

Monografía densa e integrada del corpus EMQR–CTNet

Síntesis formal de los trabajos de Ginés Espín Flores

13 de junio de 2026

Resumen

Esta monografía expande de forma sistemática el corpus EMQR–CTNet, integrando la teoría de fuente, carta, proyección, pérdida, régimen, cierre local, valor, memoria, conmutatividad homotópica, polaridad 6D, bit relacional, plano activo, variedad algebraica de profundidad infinita, función de onda EMQR y arquitectura CTNet. La tesis central es que ninguna entidad teórica, física, matemática, computacional o epistemológica debe tratarse como objeto absolutamente cerrado: toda entidad comparece regionalmente bajo carta y régimen, deja un residuo, conserva identidad sólo mediante invariantes y puede reinscribirse en planos más profundos. La igualdad estricta, la conmutatividad ordinaria, la medición puntual, el plano geométrico pasivo, el número aislado y la memoria archivística son casos degenerados de una gramática más amplia de comparecencia. La versión densa añade descenso derivado, gauge relacional, cuantización funcional, dinámica estocástica, control óptimo, topos de verdad interna, reducción simpléctica, cohomología BRST, transporte óptimo, robustez PAC–Bayes y determinantes espectrales, microlocalidad D–módulo, álgebras de operadores, moduli derivado, información geométrica y grandes desviaciones, factorización E_n , BV cuántico, dualidad de Koszul, persistencia, tropicalización y aritmética étale como defensas matemáticas del mismo núcleo. El resultado es una monografía formal, axiomática y operativa: define primitivas, métricas, tensores, ecuaciones de actualización, criterios de legitimidad, tipologías de degeneración y reglas de lectura para articular los papers en una sola teoría estructural.

Índice

1	Objeto, alcance y tesis unificadora	5
2	Primitivas y notación mínima	5
3	Axiomas estructurales de EMQR	6
4	Cálculo elemental de cartas	7
4.1	Funcional de entrada y grado de comparecencia	7
5	Métrica de pérdida y residuo	7
6	Bit relacional y cálculo mínimo de diferencia	8
7	Extensión algebraico–topológica del bit relacional	10
8	Probabilidad, información y geometría del bit relacional	11

9	Lógica, tipos y semántica del bit relacional	12
10	Renormalización y flujo del bit relacional	12
11	Funcional CTNet relacional total	13
12	Categoría enriquecida y descenso derivado del bit relacional	13
13	Gauge, Yang–Mills y Bianchi relacional	14
14	Cuantización funcional del bit relacional	14
15	Dinámica estocástica, Fokker–Planck y control relacional	15
16	Topos relacional, verdad interna y subobjetos de comparecencia	15
17	Geometría simpléctica, Poisson y flujo hamiltoniano residual	16
18	BRST relacional, ghosts de carta y reducción de redundancias	16
19	Transporte óptimo entre cartas y acoplamiento de regímenes	17
20	Robustez estadística, generalización CTNet y PAC–Bayes residual	17
21	Espectro, zeta relacional y determinantes de completación	18
22	Microlocalidad, D–módulos y singularidades de carta	19
23	Álgebras de operadores, estados GNS y K–teoría relacional	19
24	Geometría algebraica derivada y moduli de completaciones	20
25	Geometría de información, curvatura Fisher y contracción	21
26	Grandes desviaciones, instantones y caminos raros de residuo	21
27	Álgebras de factorización, estructura E_n y observables locales	22
28	BV relacional, ecuación maestra cuántica y anomalías	22
29	Dualidad de Koszul, bar–cobar y deformaciones CTNet	23
30	Persistencia topológica de memoria y estabilidad de barcodes	23
31	Tropicalización, idempotencia y límite de temperatura cero	24
32	Aritmética residual, cohomología étale y Frobenius de cartas	24
33	Teoría de tipos homotópica, univalencia y tipos de carta	25
34	Categorías de Markov, inversión bayesiana y causalidad estadística	25
35	Renormalización Hopf, bosques y contra-términos residuales	26

36	Resurgencia, transseries y fenómenos de Stokes relacionales	26
37	Topología dirigida, conos causales y recorribilidad de atlas	27
38	Discretización Galerkin, consistencia y convergencia CTNet	27
39	Atlas, transiciones y verdad regional	27
40	Cierre local, identidad y valor	28
41	Totalidad y conmutatividad homotópica	29
42	Polaridad 6D como álgebra de diferencia	29
43	Plano activo y espacio-tiempo local	30
44	Dualidad valor–plano y variedad algebraica EMQR	31
45	Función de onda EMQR, campo y partícula	32
46	CTNet como reinscripción computacional fuerte	32
47	Memoria topológica distribuida	33
48	Tensor de coherencia causal y masa de valor	33
49	Rigidez energética y cuadratura compleja	34
50	Modos de degeneración	34
51	Criterio antirretórico y legitimidad formal	34
52	Semántica de haces, prefascículos y gluing de cartas	35
53	Categoría EMQR y funtores de reinscripción	36
54	Principio variacional de pérdida, cierre y estabilidad	36
55	Termodinámica EMQR: entropía de carta y trabajo de cierre	37
56	Lógica regional, modalidad y negación orientada	37
57	Medición, colapso regional y operador de observación	38
58	Geometría diferencial de regímenes	38
59	Aprendizaje CTNet y funcional de entrenamiento	38
60	Auditoría multicarta y criterios de validación	39
61	Teoremas de no agotamiento, dualidad y cierre	39
62	Diccionario de correspondencias internas del corpus	40

63	Núcleo matemático hiperdenso	40
64	Completación estructural y límite de atlas	42
65	Gérmenes, chorros y masa real efectiva del valor	42
66	Complejo residual, cohomología e índice de obstrucción	43
67	Álgebra operádica de cartas y representación CTNet	43
68	Ecuaciones maestras acopladas	44
69	Funcional de densidad matemática total	44
70	Síntesis formal	47
71	Conclusión	48
A	Notación y símbolos	48
B	Teoremas técnicos	49
C	Resultados técnicos de las capas densas	50
D	Teoremas de completación máxima	51
E	Teoremas de hiperdensidad analítica	53
F	Teoremas de factorización, persistencia y aritmética	54
G	Fibración de cartas, pila residual y descenso efectivo	55
H	Localización homotópica y categoría estable de residuos	56
I	Secuencia espectral de filtración residual	57
J	Grupoide gauge, moduli de lecturas y dimensión virtual	57
K	Representaciones lineales, espectro relacional y GNS ampliado	58
L	Principio variacional, Noether residual y balance de energía	58
M	Concentración estadística, generalización y robustez de lectura	59
N	Dinámica estocástica, Fokker–Planck residual y mezcla	59
Ñ	Códigos relacionales, redundancia y corrección de errores	60
O	Complejidad computacional y profundidad de reinscripción	60
P	Geometría algebraica derivada de la variedad infinita	61
Q	Tesis de integración máxima	61

R	Correspondencias EMQR–CTNet	62
S	Antierrores	62
T	Modelo mínimo trabajado	62

1. Objeto, alcance y tesis unificadora

El corpus EMQR–CTNet puede leerse como una teoría general de la comparecencia: no pregunta únicamente qué hay, sino bajo qué condiciones algo puede aparecer, ser distinguido, proyectado, medido, recordado, valorado, deformado y conservado como el mismo bajo transformaciones. Su núcleo rechaza la identificación entre realidad y representación finita. Toda representación es una carta; toda carta opera bajo un régimen; todo régimen deja pérdida; toda pérdida puede funcionar como residuo, frontera, memoria o promesa de reinscripción.

La monografía integra cuatro líneas de trabajo:

- L1. EMQR general:** fuente no agotable, cartas, proyecciones, bit relacional, pérdida, cierre, valor, verdad regional y atlas.
- L2. CTNet:** reinscripción computacional de EMQR mediante estado partido, memoria distribuida, transición reversible, admisibilidad y coherencia causal.
- L3. Conmutatividad homotópica:** identidad de una totalidad no por igualdad plana, sino por absorción de residuos de orden.
- L4. Polaridad 6D y plano activo:** toda diferencia X/Y genera un hipercubo relacional; todo plano de comparecencia induce espacio-tiempo local y variedad de profundidad infinita.

La tesis unificadora es:

$$\boxed{\text{conocer} = \text{inscribir en carta} + \text{perder} + \text{cerrar localmente} + \text{reinscribir.}} \quad (1)$$

Por tanto, una teoría completa no elimina la pérdida, sino que la vuelve formalmente visible.

2. Primitivas y notación mínima

Tomamos como primitivas

$$(\mathcal{S}, \mathcal{C}, \text{Reg}, \mathcal{P}, \text{Val}, \mathbb{B}^{\text{rel}}), \quad (2)$$

donde $\mathcal{S}$ es una fuente estructuralmente no agotable, $\mathcal{C}$ la clase de cartas admisibles, Reg la clase de regímenes de lectura, $\mathcal{P}$ la clase de planos activos de comparecencia, Val la clase de valores regionalmente cerrados y $\mathbb{B}^{\text{rel}}$ el espacio de bits relacionales.

Una carta bajo régimen se escribe

$$c_\rho : \mathcal{S} \dashrightarrow \mathcal{P}, \quad c \in \mathcal{C}, \quad \rho \in \text{Reg}, \quad \mathcal{P} \in \mathcal{P}. \quad (3)$$

El símbolo $--\rightarrow$ indica parcialidad estructural: una carta finita no captura la fuente total; la completación estructural de todas las cartas compatibles puede ser isomorfa a ella. Por eso la carta habilita una comparecencia regional sin cancelar la posibilidad de una equivalencia por completación. Una proyección admisible es

$$\pi_{c,\rho} : P \longrightarrow \mathcal{O}_{c,\rho}, \quad (4)$$

donde $\mathcal{O}_{c,\rho}$ es el dominio de salidas u observables regionales. La pérdida inducida se representa por

$$\lambda(c, \rho; \mathcal{S}) = \omega_{c,\rho} \in \Omega_{c,\rho}, \quad (5)$$

donde $\omega_{c,\rho}$ no es basura accidental, sino residuo estructural: exceso, frontera, negatividad, no integración o condición de reinscripción.

El cierre local se define por

$$\kappa_{c,\rho}(P) = 1 \iff \omega_{c,\rho}(P) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho), \quad (6)$$

y un valor regional por

$$v_{c,\rho} = \pi_{c,\rho}(P), \quad \kappa_{c,\rho}(P) = 1. \quad (7)$$

3. Axiomas estructurales de EMQR

Axioma 3.1 (No agotamiento por carta finita). *Existe una fuente $\mathcal{S}$ tal que ninguna carta finita admisible bajo un régimen aislado la agota:*

$$\forall c \in \mathbf{C}_{\text{fin}}, \forall \rho \in \mathbf{Reg}, \quad c_\rho(\mathcal{S}) \not\equiv \mathcal{S}. \quad (8)$$

Esto no excluye que la completación estructural de todas las cartas compatibles sea isomorfa a la fuente.

Axioma 3.2 (No hay comparecencia sin carta). *Toda comparecencia ocurre mediante carta, régimen y plano:*

$$x \in \mathbf{Comp} \implies \exists (c, \rho, P) : x \in c_\rho(\mathcal{S}) \subseteq P. \quad (9)$$

Axioma 3.3 (Pérdida inevitable). *Toda carta que habilita comparecencia produce pérdida:*

$$\forall (c, \rho), \quad \lambda(c, \rho; \mathcal{S}) \geq 0. \quad (10)$$

La pérdida no equivale a error. El error es una lectura regional de algunas pérdidas bajo un criterio de corrección; la pérdida EMQR expresa la no identidad entre fuente, carta y proyección.

Axioma 3.4 (Cierre local). *Una salida es legítima si su residuo es absorbible dentro del régimen:*

$$\text{Leg}(o_{c,\rho}) \iff \omega_{c,\rho} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (11)$$

La legitimidad no exige residuo nulo, sino residuo localmente integrable.

Axioma 3.5 (No absolutización de lo finito). *Ninguna carta finita, medición puntual, valor regional o plano aislado puede declararse idéntico a la fuente total:*

$$\forall c \in \mathbf{C}_{\text{fin}}, \rho, P, v, \quad c_\rho(\mathcal{S}) \not\equiv \mathcal{S}, \quad P \not\equiv \mathcal{S}, \quad v \not\equiv \mathcal{S}. \quad (12)$$

La tesis positiva es complementaria: una completación compatible, no una carta finita, puede recuperar isomorfía estructural con $\mathcal{S}$.

4. Cálculo elemental de cartas

Definición 4.1 (Carta EMQR). *Una carta EMQR es una tupla*

$$\mathcal{C} = (D_{\mathcal{C}}, R_{\mathcal{C}}, \pi_{\mathcal{C}}, \lambda_{\mathcal{C}}, \tau_{\mathcal{C}}, \kappa_{\mathcal{C}}), \quad (13)$$

donde $D_{\mathcal{C}} \subseteq \mathcal{S}$ es dominio de entrada, $R_{\mathcal{C}}$ régimen de lectura, $\pi_{\mathcal{C}}$ proyección, $\lambda_{\mathcal{C}}$ pérdida, $\tau_{\mathcal{C}}$ regla de transición y $\kappa_{\mathcal{C}}$ criterio de cierre.

La composición de cartas no es en general conmutativa. Si $\mathcal{C}_i$ y $\mathcal{C}_j$ son compatibles, su composición ordenada se escribe

$$\mathcal{C}_j \circ \mathcal{C}_i : \mathcal{S} \dashrightarrow P_i \dashrightarrow P_j. \quad (14)$$

La curvatura composicional se define como el residuo de intercambio

$$\Omega_{ij}(s) = (\mathcal{C}_j \circ \mathcal{C}_i)(s) \Delta (\mathcal{C}_i \circ \mathcal{C}_j)(s), \quad (15)$$

donde Δ indica diferencia estructural entre salidas, memorias, pérdidas o cierres. Si $\Omega_{ij} = 0$, el atlas es plano en ese par; si $\Omega_{ij} \neq 0$ pero absorbible, hay curvatura integrable; si no es absorbible, hay obstrucción.

La ecuación maestra de una carta dinámica puede escribirse como

$$x_{t+1} = \kappa_{c_t, \rho_t} \left(\pi_{c_t, \rho_t} \left(\tau_{c_t, \rho_t} (x_t, m_t, u_t) \right), \omega_{c_t, \rho_t} \right), \quad (16)$$

donde x_t es estado regional, m_t memoria, u_t entrada o perturbación, y ω_{c_t, ρ_t} residuo inducido por la actualización.

4.1. Funcional de entrada y grado de comparecencia

Una fuente no entra por completo en una carta. Definimos el funcional de entrada

$$\iota_{c, \rho} : \mathcal{S} \longrightarrow [0, 1] \quad (17)$$

como grado de disponibilidad regional. El grado de comparecencia de $s \in \mathcal{S}$ bajo carta y régimen es

$$\chi_{c, \rho}(s) = \iota_{c, \rho}(s) \alpha_{c, \rho}(s) \kappa_{c, \rho}(s), \quad (18)$$

donde α mide admisibilidad y κ cierre local. La comparecencia plena relativa ocurre si $\chi_{c, \rho} = 1$; la comparecencia residual si $0 < \chi_{c, \rho} < 1$; la no comparecencia regional si $\chi_{c, \rho} = 0$.

5. Métrica de pérdida y residuo

La pérdida puede refinarse como vector multicomponente:

$$\lambda(c, \rho; P) = (\lambda_{\text{info}}, \lambda_{\text{orden}}, \lambda_{\text{mem}}, \lambda_{\text{fase}}, \lambda_{\text{valor}}, \lambda_{\text{reg}}). \quad (19)$$

Cada componente registra un modo de no agotamiento: información no capturada, orden de composición perdido, memoria omitida, fase no proyectada, valor no estabilizado o incompatibilidad de régimen.

Definimos una norma regional de pérdida

$$\|\lambda\|_{W,\rho}^2 = \lambda^T W_\rho \lambda, \quad (20)$$

donde W_ρ pondera lo que el régimen considera crítico. Un cierre local suficiente requiere

$$\|\lambda(c, \rho; P)\|_{W,\rho} \leq \varepsilon_\rho \quad \text{y} \quad \omega_{c,\rho} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (21)$$

Observación 5.1. Dos teorías pueden discrepar no porque una sea falsa sin más, sino porque inducen normas de pérdida distintas. Una carta física, una carta matemática y una carta computacional pueden estabilizar observables diferentes de la misma profundidad no agotable.

6. Bit relacional y cálculo mínimo de diferencia

El bit ordinario $b \in \{0, 1\}$ es una sombra degenerada de una unidad más rica: el bit relacional. Un bit relacional no dice solamente si algo ocurre, sino entre qué términos, bajo qué carta, con qué orientación, qué residuo deja, qué cierre admite y qué memoria induce. Para $x, y \in P$ definimos

$$\mathbf{b}_{c,\rho}(x, y) = (\epsilon_{xy}, \sigma_{xy}, \omega_{xy}, \kappa_{xy}, \mu_{xy}, \iota_{xy}) \in \mathbb{B}_\rho^{\text{rel}}, \quad (22)$$

donde

$$\mathbb{B}_\rho^{\text{rel}} = \{0, 1\} \times \{-1, 0, 1\} \times \mathcal{A}_\rho \times [0, 1] \times \mathcal{M} \times [0, 1]. \quad (23)$$

Aquí ϵ_{xy} es existencia relacional, σ_{xy} orientación, ω_{xy} residuo, κ_{xy} cierre, μ_{xy} memoria local e ι_{xy} intensidad de comparecencia. La proyección booleana

$$\pi_0 : \mathbb{B}_\rho^{\text{rel}} \longrightarrow \{0, 1\}, \quad \pi_0(\mathbf{b}_{c,\rho}(x, y)) = \epsilon_{xy}, \quad (24)$$

recupera el bit clásico perdiendo orientación, residuo, cierre y memoria.

El bit relacional es una sección de un fibrado de relaciones

$$\mathbf{b}_{c,\rho} \in \Gamma(P \times P, \mathbb{B}_{\text{Rel},\rho}), \quad \mathbb{B}_{\text{Rel},\rho} \rightarrow P \times P, \quad (25)$$

y su soporte es

$$\text{supp}(\mathbf{b}_{c,\rho}) = \{(x, y) : \epsilon_{xy} = 1, \kappa_{xy} > 0, \omega_{xy} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)\}. \quad (26)$$

La relación observada por una carta es entonces

$$R_{c,\rho} = \pi_0 \text{supp}(\mathbf{b}_{c,\rho}) \subseteq P \times P, \quad (27)$$

pero la teoría conserva la sección completa $\mathbf{b}_{c,\rho}$, no sólo $R_{c,\rho}$.

La composición de bits relacionales se define por

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_{xy} \otimes \mathbf{b}_{yz} = & (\epsilon_{xy}\epsilon_{yz}, \sigma_{xy}\sigma_{yz}, \omega_{xy} \oplus \tau_{xy}\omega_{yz}, \\ & \min(\kappa_{xy}, \kappa_{yz}), \mu_{xy} \star \mu_{yz}, \iota_{xy}\iota_{yz}). \end{aligned} \quad (28)$$

El defecto triangular, o curvatura del bit relacional, es

$$\mathfrak{F}^{\text{rel}}(x, y, z) = \mathfrak{b}_{xy} \otimes_{\rho} \mathfrak{b}_{yz} \ominus \mathfrak{b}_{xz}. \quad (29)$$

Hay transitividad legítima si

$$\mathfrak{F}^{\text{rel}}(x, y, z) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho), \quad \forall (x, y, z) \in P^3. \quad (30)$$

La frontera relacional es el operador

$$(\partial_{\text{Rel}} \mathfrak{b})_{x_0 \dots x_k} = \sum_{r=0}^k (-1)^r \mathfrak{b}_{x_0 \dots \widehat{x_r} \dots x_k}, \quad \partial_{\text{Rel}}^2 \mathfrak{b} = \mathfrak{F}^{\text{rel}} \wedge \mathfrak{b}. \quad (31)$$

Por tanto, el bit relacional produce un complejo sólo cuando la curvatura es absorbible:

$$\mathfrak{F}^{\text{rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \implies \partial_{\text{Rel}}^2 = 0 \quad \text{mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (32)$$

En una familia finita $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, el campo de bits relacionales es una matriz enriquecida

$$B_{\rho} = (\mathfrak{b}_{ij})_{i,j=1}^n, \quad W_{ij} = \epsilon_{ij} \kappa_{ij} e^{-\|\omega_{ij}\|_{W, \rho}}, \quad (33)$$

con laplaciano

$$\Delta_{\text{rel}} = D_W - W, \quad (D_W)_{ii} = \sum_j W_{ij}. \quad (34)$$

La homología relacional queda

$$H_k^{\text{Rel}}(B_{\rho}) = \frac{\text{Ker}(\partial_{\text{Rel}} : C_k^{\text{Rel}} \rightarrow C_{k-1}^{\text{Rel}})}{\text{Im}(\partial_{\text{Rel}} : C_{k+1}^{\text{Rel}} \rightarrow C_k^{\text{Rel}}) + \mathcal{A}_{\text{abs}}^k}, \quad (35)$$

y sus números de Betti relacionales son

$$\beta_k^{\text{Rel}} = \text{Dim } H_k^{\text{Rel}}(B_{\rho}). \quad (36)$$

La entropía del bit relacional no es Shannon pura, sino Shannon más deuda residual:

$$S_{\text{Rel}}(B_{\rho}) = -\text{Tr}(\widetilde{W} \log \widetilde{W}) + \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}^{\text{rel}}\|^2 + \sum_{i,j} \text{dist}^2(\omega_{ij}, \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)), \quad (37)$$

donde $\widetilde{W} = W / \text{Tr}(W)$ y Π_{nabs} proyecta sobre residuos no absorbibles. La información mutua relacional de dos regiones $A, B \subseteq P$ es

$$I_{\text{Rel}}(A; B) = S_{\text{Rel}}(A) + S_{\text{Rel}}(B) - S_{\text{Rel}}(A \cup B) + \|\mathfrak{F}_{A,B}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2. \quad (38)$$

La masa real efectiva del valor incorpora el chorro del campo relacional:

$$M_{\text{real,eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^{\infty} \gamma_X, j_s^{\infty} \mathfrak{b}_X), \quad (39)$$

con derivadas covariantes relacionales

$$\nabla_{\text{Rel}} \mathfrak{b}_{xy} = \mathfrak{b}_{xy}^{-1} \otimes_{\rho} d\mathfrak{b}_{xy} + \Omega_{xy}, \quad J_s^{\infty} \mathfrak{b}_X = (\mathfrak{b}_X, \nabla_{\text{Rel}} \mathfrak{b}_X, \nabla_{\text{Rel}}^2 \mathfrak{b}_X, \dots)_s. \quad (40)$$

La masa efectiva de carta recibe la corrección

$$M_{c,\rho,\text{Rel}}^{\text{eff}}(v) = M_{c,\rho}^{\text{eff}}(v) + \alpha_{\text{Rel}} \|\nabla_{\text{Rel}} \mathfrak{b}_X\|^2 + \beta_{\text{Rel}} \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2. \quad (41)$$

En CTNet, el bit relacional es el tensor mínimo de acoplamiento entre estado, memoria y régimen:

$$\mathfrak{B}_t = (\mathfrak{b}_{ij,t})_{i,j}, \quad z_t = (a_t, r_t, m_t, \rho_t, \omega_t, \mathfrak{B}_t). \quad (42)$$

Su actualización helicoidal es

$$\mathfrak{B}_{t+1} = \Pi_{\mathbb{B}_{\rho_{t+1}}^{\text{rel}}} \left(U_B(\mathfrak{B}_t, z_t, u_t) \oplus d_{\mathcal{M}} \omega_t \oplus \mathfrak{F}_t^{\text{rel}} \right), \quad (43)$$

y la salida legítima exige coherencia bit–valor:

$$\text{Leg}(y_t) \iff \mathfrak{m}(y_t) \geq m_{\text{mín}} \wedge \omega_t \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t) \wedge \mathfrak{F}_t^{\text{rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t). \quad (44)$$

7. Extensión algebraico–topológica del bit relacional

El campo $\mathfrak{b}$ genera un nervio relacional aumentado

$$N_k^{\text{Rel}}(P) = \{(x_0, \dots, x_k) : \mathfrak{b}_{x_i x_j} \in \mathbb{B}_{\rho}^{\text{rel}} \forall i < j\}, \quad C_k^{\text{Rel}}(P) = \mathbb{R}\langle N_k^{\text{Rel}}(P) \rangle. \quad (45)$$

La cara ponderada por bit se define por

$$d_r^{\mathfrak{b}}(x_0, \dots, x_k) = \left(\prod_{i < r} \epsilon_{ir} \kappa_{ir} e^{-\|\omega_{ir}\|_{W,\rho}} \right) (x_0, \dots, \widehat{x_r}, \dots, x_k), \quad (46)$$

y el diferencial total por

$$\partial_k^{\mathfrak{b}} = \sum_{r=0}^k (-1)^r d_r^{\mathfrak{b}}, \quad (\partial_{k-1}^{\mathfrak{b}} \partial_k^{\mathfrak{b}})(\sigma) = \mathfrak{F}^{\text{rel}}(\sigma) \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (47)$$

Así, la homología relacional refinada es

$$H_k^{\mathfrak{b}}(P, \rho) = \frac{\text{Ker } \partial_k^{\mathfrak{b}}}{\text{Im } \partial_{k+1}^{\mathfrak{b}} + C_k^{\mathcal{A}_{\text{abs}}}}, \quad \chi_{\mathfrak{b}}(P) = \sum_k (-1)^k \text{Dim } H_k^{\mathfrak{b}}(P, \rho). \quad (48)$$

La filtración por tolerancia residual

$$F_a C_k^{\text{Rel}} = \langle \sigma : \|\omega(\sigma)\|_{W,\rho} + \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}(\sigma)\| \leq a \rangle \quad (49)$$

produce módulos persistentes

$$H_k^{\text{Rel}}(a) = H_k(F_a C_{\bullet}^{\text{Rel}}), \quad \text{Bar}_k^{\text{Rel}} = \{[b_{\nu}, d_{\nu}]\}_{\nu}. \quad (50)$$

La estabilidad de barras bajo cambio de carta queda acotada por

$$d_B(\text{Bar}_k^{\text{Rel}}(c), \text{Bar}_k^{\text{Rel}}(d)) \leq \|\lambda_c - \lambda_d\|_W + \|\mathfrak{F}_c^{\text{rel}} - \mathfrak{F}_d^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}. \quad (51)$$

El operador de Dirac relacional se define como

$$\mathcal{D}_{\text{Rel}} = \partial_{\text{Rel}} + \partial_{\text{Rel}}^* + \mathcal{A}_{\mathfrak{b}}, \quad \mathcal{A}_{\mathfrak{b}}\psi(x) = \sum_y W_{xy} \sigma_{xy} \psi(y), \quad (52)$$

con laplaciano

$$\Delta_{\text{rel}} = \mathcal{D}_{\text{Rel}}^2 = \partial \partial^* + \partial^* \partial + [\partial + \partial^*, \mathcal{A}_{\mathfrak{b}}] + \mathcal{A}_{\mathfrak{b}}^2. \quad (53)$$

La zeta relacional y la torsión espectral son

$$\zeta_{\text{Rel}}(s) = \text{Tr}'((\Delta_{\text{rel}} + \Pi_{\text{nabs}})^{-s}), \quad \log T_{\text{Rel}} = \frac{1}{2} \sum_k (-1)^k k \zeta'_{\text{Rel},k}(0). \quad (54)$$

El índice bit-residuo queda

$$\text{Ind}_{\mathfrak{b}} = \text{Dim Ker } \mathcal{D}_{\text{Rel}}^+ - \text{Dim Ker } \mathcal{D}_{\text{Rel}}^- + \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{rel}}} \Pi_{\text{nabs}}). \quad (55)$$

8. Probabilidad, información y geometría del bit relacional

Una carta estadística sobre bits relacionales es una familia

$$p_{\theta}(\mathfrak{b}_{xy} \mid c, \rho) = \frac{1}{Z_{\theta}(x, y)} \exp[-E_{\theta}(\epsilon, \sigma, \omega, \kappa, \mu, \iota)], \quad (56)$$

con energía

$$E_{\theta} = \theta_{\omega} \|\omega\|_{W, \rho}^2 + \theta_F \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2 - \theta_{\kappa} \log \kappa - \theta_{\iota} \log \iota - \theta_{\mu} \langle \mu, \mathcal{M} \rangle. \quad (57)$$

La divergencia entre dos regímenes de bits es

$$\text{KL}(p_{\theta} \| p_{\phi}) = \sum_{x, y} \sum_{\mathfrak{b} \in \mathbb{B}_{\rho}^{\text{rel}}} p_{\theta}(\mathfrak{b}_{xy}) \log \frac{p_{\theta}(\mathfrak{b}_{xy})}{p_{\phi}(\mathfrak{b}_{xy})}. \quad (58)$$

El tensor de Fisher relacional es

$$G_{ab}^{\text{Rel}} = \mathbb{E}_{\theta}[(\partial_a \log p_{\theta})(\partial_b \log p_{\theta})], \quad \Omega_{ab}^{\text{Rel}} = \partial_a A_b - \partial_b A_a + [A_a, A_b]. \quad (59)$$

La curvatura estadística mide incompatibilidad de lectura de relaciones:

$$\mathcal{R}_{abcd}^{\text{Rel}} = \langle [\nabla_a^{\text{Rel}}, \nabla_b^{\text{Rel}}] \partial_c, \partial_d \rangle_{G^{\text{Rel}}}. \quad (60)$$

La información total contenida por un atlas relacional es

$$\mathcal{I}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) = \sum_{(x, y)} I_{\text{Rel}}(x; y) - \sum_{(x, y, z)} \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}(x, y, z)\|_{\text{nabs}}^2 - \text{dist}_{\mathcal{K}}^2(\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}, \mathcal{S}). \quad (61)$$

Su cota de legitimidad es

$$\mathcal{I}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) \leq \log \text{rank } W - \text{Dim } H_{\text{Rel}}^1 - \text{Dim } H_{\text{Rel}}^2 + \chi_{\mathfrak{b}}(P). \quad (62)$$

9. Lógica, tipos y semántica del bit relacional

El juicio elemental no es $x : P$, sino una flecha relacional tipada:

$$\Gamma; \rho \vdash x \xrightarrow{\mathbf{b}[\omega, \kappa, \mu]} y : P[\omega] \text{ ok.} \quad (63)$$

La regla de composición es

$$\frac{\Gamma; \rho \vdash x \xrightarrow{\mathbf{b}_{xy}} y : P[\omega_{xy}] \quad \Gamma; \rho \vdash y \xrightarrow{\mathbf{b}_{yz}} z : P[\omega_{yz}]}{\Gamma; \rho \vdash x \xrightarrow{\mathbf{b}_{xy} \otimes \mathbf{b}_{yz}} z : P[\omega_{xy} \oplus \omega_{yz}]} \quad (\mathfrak{F}_{xyz}^{\text{rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}). \quad (64)$$

La regla de inversión orientada es

$$\frac{\Gamma; \rho \vdash x \xrightarrow{(1, \sigma, \omega, \kappa, \mu, \iota)} y}{\Gamma; \rho^{\text{op}} \vdash y \xrightarrow{(1, -\sigma, \omega^\dagger, \kappa, \mu^\dagger, \iota)} x}. \quad (65)$$

La negación relacional no borra existencia, sino que invierte orientación o declara residuo no absorbible:

$$\neg_{\text{Rel}} \mathbf{b}_{xy} = (\epsilon_{xy}, -\sigma_{xy}, \Pi_{\text{nabs}} \omega_{xy}, 1 - \kappa_{xy}, \mu_{xy}^\perp, \iota_{xy}). \quad (66)$$

La verdad de una fórmula relacional φ es

$$\llbracket \varphi \rrbracket_{c, \rho}^{\text{Rel}} = \int_{P \times P} \mathbf{1}_\varphi(x, y) \kappa_{xy} e^{-\|\omega_{xy}\|_{W, \rho}} d\mathbf{b}_{xy}. \quad (67)$$

10. Renormalización y flujo del bit relacional

La escala de observación ℓ actúa sobre el campo relacional por

$$\mathcal{R}_\ell : \mathbf{b} \mapsto \mathbf{b}_\ell, \quad \partial_{\log \ell} \mathbf{b}_\ell = \beta_{\text{Rel}}(\mathbf{b}_\ell). \quad (68)$$

La beta relacional separa existencia, residuo, cierre y memoria:

$$\beta_{\text{Rel}} = (\beta_\epsilon, \beta_\sigma, \beta_\omega, \beta_\kappa, \beta_\mu, \beta_\iota), \quad (69)$$

con

$$\beta_\omega = -d_{\text{Rel}}^* \mathfrak{F}^{\text{rel}} - \nabla_\omega \text{dist}^2(\omega, \mathcal{A}_{\text{abs}}), \quad (70)$$

$$\beta_\kappa = \kappa(1 - \kappa) - \|\Pi_{\text{nabs}} \omega\|^2 - \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2, \quad (71)$$

$$\beta_\mu = d_{\mathcal{M}}^* d_{\mathcal{M}} \mu + \omega \star \mathbf{b}. \quad (72)$$

Los puntos fijos satisfacen

$$\beta_{\text{Rel}}(\mathbf{b}_*) = 0, \quad \mathfrak{F}^{\text{rel}}(\mathbf{b}_*) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \partial_{\text{Rel}}^2 = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (73)$$

El flujo gradiente de cierre relacional es

$$\frac{\partial \mathbf{b}}{\partial t} = -\nabla_{\mathbf{b}} \left(\|\mathfrak{F}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2 + \text{dist}^2(\omega, \mathcal{A}_{\text{abs}}) - \alpha \log \kappa + \tau S_{\text{Rel}} \right). \quad (74)$$

11. Funcional CTNet relacional total

La función de entrenamiento densa para CTNet queda

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{CTNet}}^{\text{Rel}} = & \mathbb{E}_t \|y_t - y_t^*\|^2 + \lambda_1 \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_t\|^2 + \lambda_2 \|\mathfrak{F}_t^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2 + \lambda_3 \text{KL}(p_{\theta,t}^{\text{Rel}} \| p_{\theta,t-1}^{\text{Rel}}) \\ & + \lambda_4 \text{dist}_{\mathcal{K}}^2(\widehat{\mathfrak{A}}_t, \mathcal{S}) + \lambda_5 \|D_\rho M_{\text{real,eff}}(v_t)\|^2 + \lambda_6 \text{Dim } H_1^{\text{Rel}}(\mathfrak{B}_t). \end{aligned} \quad (75)$$

La condición de aprendizaje legítimo es

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}_{\text{CTNet}}^{\text{Rel}}(\theta), \quad \Pi_{\text{nabs}} \omega_t \rightarrow 0, \quad \mathfrak{F}_t^{\text{rel}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \mathfrak{B}_t \rightarrow \mathfrak{B}_*. \quad (76)$$

12. Categoría enriquecida y descenso derivado del bit relacional

El bit relacional convierte cada plano P en una categoría enriquecida en residuos:

$$\mathbb{B}_\rho(P) = (\text{Ob} = P, \text{Hom}_{\mathbb{B}_\rho(P)}(x, y) = \mathbb{B}_\rho^{\text{rel}}(x, y), \otimes_\rho, \mathbf{1}_x). \quad (77)$$

La asociatividad no es estricta; su defecto es el asociador residual

$$a_{xyzw} = ((\mathbf{b}_{xy} \otimes \mathbf{b}_{yz}) \otimes \mathbf{b}_{zw}) \ominus (\mathbf{b}_{xy} \otimes (\mathbf{b}_{yz} \otimes \mathbf{b}_{zw})). \quad (78)$$

El pentágono de Mac Lane se cierra sólo modulo residuo:

$$\mathfrak{P}_{xyzwu} = d_{\text{Rel}} a_{xyzwu} \in C_{\text{Rel}}^3(P), \quad \mathfrak{P} = 0 \text{ en } H_{\text{Rel}}^3 \iff \mathbb{B}_\rho(P) \text{ es asociativa modulo } \mathcal{K}. \quad (79)$$

Sea $\mathbb{C}_P$ el sitio de subcartas de P . El prefascículo relacional

$$\mathcal{B}_{\text{Rel}} : \mathbb{C}_P^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}, \quad U \mapsto \mathbb{B}_\rho(U) \quad (80)$$

es un stack modulo residuos si para todo cubrimiento $\{U_i \rightarrow U\}$ la secuencia de descenso

$$\mathcal{B}_{\text{Rel}}(U) \rightarrow \prod_i \mathcal{B}_{\text{Rel}}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{B}_{\text{Rel}}(U_{ij}) \rightrightarrows \prod_{i,j,k} \mathcal{B}_{\text{Rel}}(U_{ijk}) \quad (81)$$

es exacta en $\mathcal{K}$. El complejo de Čech relacional es

$$\check{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{B}_{\text{Rel}}^q) = \prod_{i_0 < \dots < i_p} C_{\text{Rel}}^q(U_{i_0 \dots i_p}), \quad D = \delta_{\check{C}} + (-1)^p \partial_{\text{Rel}}. \quad (82)$$

Su hipercohomología satisface la sucesión espectral

$$E_2^{p,q} = H_{\check{C}}^p(\mathfrak{U}, H_{\text{Rel}}^q(\mathcal{B}_{\text{Rel}})) \implies \mathbb{H}_{\text{Rel}}^{p+q}(P, \mathcal{B}_{\text{Rel}}). \quad (83)$$

El criterio de descenso máximo es

$$\mathbb{H}_{\text{Rel}}^1 = \mathbb{H}_{\text{Rel}}^2 = \mathbb{H}_{\text{Rel}}^3 = 0 \implies \widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}^{\text{Rel}} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}. \quad (84)$$

13. Gauge, Yang–Mills y Bianchi relacional

El bit relacional admite una lectura como conexión discreta. Sea

$$A_{xy}^{\text{Rel}} = \log(\mathbf{b}_{xy}) \in \mathfrak{g}_{\text{Rel}} \oplus \mathcal{A}_\rho, \quad \nabla_{xy}^{\text{Rel}} = \tau_{xy} + A_{xy}^{\text{Rel}}. \quad (85)$$

La curvatura gauge del triángulo es

$$F_{xyz}^{\text{Rel}} = A_{xy} + A_{yz} - A_{xz} + [A_{xy}, A_{yz}] + \Pi_{\text{nabs}} \omega_{xyz}, \quad (86)$$

y coincide con la curvatura del bit modulo la exponencial residual:

$$\exp(F_{xyz}^{\text{Rel}}) \simeq_{\mathcal{A}} \mathfrak{F}^{\text{rel}}(x, y, z). \quad (87)$$

La identidad de Bianchi relacional es

$$d_{\nabla}^{\text{Rel}} F^{\text{Rel}} = d_{\text{Rel}} F^{\text{Rel}} + [A^{\text{Rel}}, F^{\text{Rel}}] = \mathfrak{P} \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (88)$$

La acción de Yang–Mills relacional es

$$\mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}} = \frac{1}{2} \sum_{x,y,z} \|F_{xyz}^{\text{Rel}}\|_{W,\rho}^2 + \frac{1}{2} \sum_{x,y} \text{dist}^2(\omega_{xy}, \mathcal{A}_{\text{abs}}) - \alpha \sum_{x,y} \log \kappa_{xy}. \quad (89)$$

Las ecuaciones de campo son

$$(d_{\nabla}^{\text{Rel}})^* F^{\text{Rel}} + \Pi_{\text{nabs}} \omega - \alpha \kappa^{-1} \nabla \kappa = 0, \quad d_{\nabla}^{\text{Rel}} F^{\text{Rel}} = \mathfrak{P}. \quad (90)$$

El cierre gauge fuerte queda

$$F^{\text{Rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \mathfrak{P} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}} = 0 \mod \mathcal{K}. \quad (91)$$

14. Cuantización funcional del bit relacional

El espacio de configuraciones relacionales es

$$\mathcal{C}_{\text{Rel}} = \Gamma(P \times P, \mathbb{B}_{\text{Rel},\rho}), \quad \mathcal{H}_{\text{Rel}} = L^2(\mathcal{C}_{\text{Rel}}, \mathcal{D}\mathbf{b}). \quad (92)$$

Los operadores básicos actúan por

$$(\widehat{\mathbf{b}}_{xy} \Psi)(\mathbf{b}) = \mathbf{b}_{xy} \Psi(\mathbf{b}), \quad \widehat{\pi}_{xy} = -i \frac{\delta}{\delta \mathbf{b}_{xy}}, \quad [\widehat{\mathbf{b}}_{xy}, \widehat{\pi}_{uv}] = i \delta_{xu} \delta_{yv} \Pi_{\mathbb{B}^{\text{rel}}}. \quad (93)$$

La amplitud funcional de transición es

$$Z_{\text{Rel}}[J] = \int_{\mathcal{C}_{\text{Rel}}} \exp \left(i \mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}}[\mathbf{b}] + i \int J^{xy} \mathbf{b}_{xy} \right) \mathcal{D}\mathbf{b}. \quad (94)$$

Las funciones de correlación son

$$G_{(x_1 y_1) \dots (x_n y_n)}^{(n)} = \frac{1}{Z_{\text{Rel}}[0]} \frac{\delta^n Z_{\text{Rel}}[J]}{i^n \delta J^{x_1 y_1} \dots \delta J^{x_n y_n}} \Big|_{J=0}. \quad (95)$$

La identidad de Ward relacional expresa invariancia por cambio de carta:

$$\mathcal{W}_\xi Z_{\text{Rel}}[J] = \int \left(\nabla_{\text{Rel}} \xi \cdot \frac{\delta \mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}}}{\delta \mathbf{b}} + J \cdot \nabla_{\text{Rel}} \xi \right) e^{i \mathcal{S} + i J \mathbf{b}} \mathcal{D}\mathbf{b} = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (96)$$

La matriz de densidad relacional de una carta es

$$\rho_{\text{Rel}} = \frac{e^{-\beta \widehat{H}_{\text{Rel}}}}{\text{Tr}(e^{-\beta \widehat{H}_{\text{Rel}}})}, \quad \widehat{H}_{\text{Rel}} = \widehat{\pi}^* \widehat{\pi} + \widehat{F}^* \widehat{F} + \widehat{\Pi}_{\text{nabs}} \widehat{\omega}. \quad (97)$$

15. Dinámica estocástica, Fokker–Planck y control relacional

La versión estocástica del bit relacional es la ecuación diferencial estocástica

$$d\mathbf{b}_t = -\nabla_{\mathbf{b}} \mathcal{E}_{\text{rel}}(\mathbf{b}_t) dt + \sqrt{2T} dW_t + dN_t^{\mathcal{A}}, \quad (98)$$

donde $N_t^{\mathcal{A}}$ es un proceso de saltos residuales con intensidad

$$\nu_{\mathcal{A}}(d\omega) = e^{-\text{dist}^2(\omega, \mathcal{A}_{\text{abs}})} d\omega. \quad (99)$$

La ecuación de Fokker–Planck relacional es

$$\partial_t p_t = \nabla_{\mathbf{b}} \cdot (p_t \nabla_{\mathbf{b}} \mathcal{E}_{\text{rel}}) + T \Delta_{\mathbf{b}} p_t + \int [p_t(\mathbf{b} - \eta) - p_t(\mathbf{b})] \nu_{\mathcal{A}}(d\eta). \quad (100)$$

La producción de entropía es

$$\Sigma_{\text{Rel}}(t) = \int p_t \left\| \nabla \log \frac{p_t}{p_*} \right\|^2 d\mathbf{b} + \int \log \frac{p_t(\mathbf{b}) p_*(\mathbf{b} + \eta)}{p_t(\mathbf{b} + \eta) p_*(\mathbf{b})} \nu_{\mathcal{A}}(d\eta) p_t(d\mathbf{b}). \quad (101)$$

El teorema H relacional se expresa por

$$\frac{d}{dt} \text{KL}(p_t \| p_*) = -\Sigma_{\text{Rel}}(t) \leq 0. \quad (102)$$

Para control u_t sobre cartas y bits, el valor óptimo satisface

$$\begin{aligned} -\partial_t V = \inf_u \Big\{ & \mathcal{L}_{\text{Rel}}(\mathbf{b}, u) + \langle \nabla V, -\nabla \mathcal{E}_{\text{rel}} + u \rangle + T \Delta V \\ & + \int [V(\mathbf{b} + \eta) - V(\mathbf{b})] \nu_{\mathcal{A}}(d\eta) \Big\}, \end{aligned} \quad (103)$$

con costo

$$\mathcal{L}_{\text{Rel}} = \|y - y^*\|^2 + \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2 + \text{dist}^2(\omega, \mathcal{A}_{\text{abs}}) + \|u\|^2. \quad (104)$$

16. Topos relacional, verdad interna y subobjetos de comparecencia

El atlas de cartas no sólo forma una categoría externa: induce un topos regional de verdad. Para un sitio de cartas $\mathbf{C}_{\mathfrak{A}}$ con cobertura admisible $J_{\mathfrak{A}}$ definimos

$$\text{Topos}_{\mathfrak{A}} = \text{Sh}(\mathbf{C}_{\mathfrak{A}}, J_{\mathfrak{A}}), \quad y(c) = \text{Hom}_{\mathbf{C}_{\mathfrak{A}}}(-, c). \quad (105)$$

La fuente comparece como proobjeto de haces representables completados:

$$\mathcal{S}_{\mathfrak{A}}^{\sharp} = \text{holim}_{(c, \rho) \in \mathfrak{A}} y(c_{\rho}), \quad \eta : \mathcal{S} \dashrightarrow \mathcal{S}_{\mathfrak{A}}^{\sharp}. \quad (106)$$

La diferencia entre fuente y realización topológica se mide por el defecto de Yoneda residual

$$\begin{aligned} \eta_{\mathcal{A}}(s) &= \text{Coker}(\eta_s : \text{Hom}(-, s) \rightarrow \text{Map}(-, \mathcal{S}_{\mathfrak{A}}^{\sharp})), \\ \eta_{\mathcal{A}} = 0 \text{ mod } \mathcal{K} &\iff \mathfrak{A} \text{ es representacionalmente completa.} \end{aligned} \quad (107)$$

El objeto de verdad interna $\Omega_{\mathfrak{A}}$ clasifica subobjetos regionales:

$$\text{Sub}_{\text{Topos}_{\mathfrak{A}}}(X) \cong \text{Hom}_{\text{Topos}_{\mathfrak{A}}}(X, \Omega_{\mathfrak{A}}). \quad (108)$$

Una proposición EMQR no es booleana sino una sección de verdad graduada

$$\chi_{\varphi} : X \rightarrow \Omega_{\mathfrak{A}}^{\text{Rel}}, \quad \nu_{\varphi}(c, \rho) = (\epsilon_{\varphi}, \kappa_{\varphi}, \omega_{\varphi}, \mu_{\varphi}). \quad (109)$$

La negación interna queda orientada por residuo:

$$\neg_{\text{Rel}}\varphi = \varphi \Rightarrow \perp_{\mathcal{A}}, \quad \perp_{\mathcal{A}}(c, \rho) = \{\omega : \omega \notin \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)\}. \quad (110)$$

La ley del tercero excluido aparece sólo como degeneración plana:

$$\varphi \vee \neg_{\text{Rel}}\varphi = \top \iff \omega_{\varphi} \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \text{ exty } \Omega_{\mathfrak{A}}^{\text{Rel}} \rightarrow \{0, 1\} \text{ conserva coproductos finitos.} \quad (111)$$

17. Geometría simpléctica, Poisson y flujo hamiltoniano residual

El espacio de estados multicarta $\mathcal{Z}_{\text{Rel}}$ posee una forma presimpléctica dependiente de régimen:

$$\varpi_{\rho} = d\theta_{\rho} + \langle d\omega, d\kappa \rangle_{\rho} + \text{Tr}(dA^{\text{Rel}} \wedge dA^{\text{Rel}})_{\text{nabs}}, \quad \text{Ker } \varpi_{\rho} = \mathcal{A}_{\text{abs}} \oplus \mathfrak{g}_{\text{gauge}}. \quad (112)$$

La reducción relacional es

$$\mathcal{P}_{\rho} = \mu_{\rho}^{-1}(0) // \mathcal{G}_{\rho}, \quad \mu_{\rho}(z) = \Pi_{\text{nabs}}\omega + d_{\nabla}^* F^{\text{Rel}} - \alpha \kappa^{-1} \nabla \kappa. \quad (113)$$

Para observables $f, g \in C^{\infty}(\mathcal{P}_{\rho})$ definimos el corchete de Poisson residual

$$\{f, g\}_{\text{Rel}} = \varpi_{\rho}(X_f, X_g), \quad \iota_{X_f} \varpi_{\rho} = df \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (114)$$

Su jacobiano no se anula estrictamente, sino que mide curvatura de régimen:

$$J_{\text{Rel}}(f, g, h) = \{f, \{g, h\}_{\text{Rel}}\}_{\text{Rel}} + \text{cic} = \iota_{X_f} \iota_{X_g} \iota_{X_h} d\varpi_{\rho} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (115)$$

El flujo hamiltoniano de densidad formal queda

$$\dot{z}_t = X_{\mathfrak{D}_{\text{máx}}}(z_t) - \nabla_{\mathcal{A}} \mathfrak{D}_{\text{máx}}(z_t), \quad \frac{d}{dt} \mathfrak{D}_{\text{máx}}(z_t) = -\|\nabla_{\mathcal{A}} \mathfrak{D}_{\text{máx}}\|^2 + \{\mathfrak{D}_{\text{máx}}, \mathfrak{D}_{\text{máx}}\}_{\text{Rel}}. \quad (116)$$

La parte hamiltoniana conserva clase estructural; la parte gradiente disipa residuo no absorbible.

18. BRST relacional, ghosts de carta y reducción de redundancias

La libertad de elegir carta produce una simetría de gauge. Introducimos ghosts Gh^1 , antighosts $\bar{\text{Gh}}^{-1}$ y multiplicadores B^0 con diferencial Q_{BRST} :

$$Q_{\text{BRST}} A^{\text{Rel}} = d_{\nabla} c + \Pi_{\text{nabs}} \omega_c, \quad Q_{\text{BRST}} c = -\frac{1}{2} [c, c] + \chi_{\mathcal{A}}, \quad (117)$$

$$Q_{\text{BRST}} \bar{c} = B, \quad Q_{\text{BRST}} B = \Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{P}, \quad Q_{\text{BRST}} \mathfrak{b} = \mathcal{L}_c \mathfrak{b} + \omega_c. \quad (118)$$

La nilpotencia es residual:

$$Q_{\text{BRST}}^2 = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}} \iff F^{\text{Rel}}, \mathfrak{P}, \chi_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (119)$$

La acción gauge fijada se escribe

$$\mathcal{S}_{\text{BRST}}^{\text{Rel}} = \mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}} + Q_{\text{BRST}} \Psi_{\text{gf}}, \quad \Psi_{\text{gf}} = \int \langle \bar{c}, d_{\nabla}^* A^{\text{Rel}} + \beta B \rangle. \quad (120)$$

Los observables físicos son clases de cohomología residual

$$\mathcal{O}_{\text{phys}}^{\text{Rel}} = H^0(Q_{\text{BRST}}, \mathcal{O}_{\text{rel}}) / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (121)$$

Así, dos formulaciones computacionales de CTNet son equivalentes si inducen la misma clase BRST de observables, aunque difieran en parametrización, gauge o carta.

19. Transporte óptimo entre cartas y acoplamiento de regímenes

Sean $\mu_{c,\rho}$ y $\mu_{d,\sigma}$ las medidas de comparecencia inducidas por dos cartas. El costo de transporte residual es

$$\mathbf{c}_{\text{Rel}}(x, y) = \|\pi_{c,\rho}(x) - \pi_{d,\sigma}(y)\|^2 + \|\omega_{c,\rho}(x) - \tau_{cd}^* \omega_{d,\sigma}(y)\|_{\text{nabs}}^2 + \|\mathfrak{F}_{cdy}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2. \quad (122)$$

La distancia de Wasserstein relacional es

$$W_{\text{Rel}}^2((c, \rho), (d, \sigma)) = \inf_{\gamma \in \Gamma(\mu_{c,\rho}, \mu_{d,\sigma})} \int \mathbf{c}_{\text{Rel}}(x, y) \gamma(dx dy). \quad (123)$$

Su forma entrópicamente regularizada es

$$W_{\text{Rel},\varepsilon}^2 = \inf_{\gamma \in \Gamma} \left\{ \int \mathbf{c}_{\text{Rel}} d\gamma + \varepsilon \text{KL}(\gamma \| \mu_{c,\rho} \otimes \mu_{d,\sigma}) \right\}. \quad (124)$$

El potencial dual (ϕ, ψ) satisface

$$\phi(x) + \psi(y) \leq \mathbf{c}_{\text{Rel}}(x, y), \quad W_{\text{Rel}}^2 = \sup_{\phi, \psi} \left(\int \phi d\mu_{c,\rho} + \int \psi d\mu_{d,\sigma} \right). \quad (125)$$

Una transición de régimen es estable si

$$W_{\text{Rel}}((c_t, \rho_t), (c_{t+1}, \rho_{t+1})) \rightarrow 0, \quad \Pi_{\text{nabs}} \tau_{t,t+1}^* \omega_{t+1} \rightarrow 0. \quad (126)$$

20. Robustez estadística, generalización CTNet y PAC–Bayes residual

Sea $\mathcal{H}_{\text{CTNet}}$ la clase de hipótesis implementables por CTNet y ℓ_{Rel} una pérdida que conserva residuo:

$$\ell_{\text{Rel}}(h; z) = \|h(z) - y\|^2 + \lambda_F \|\mathfrak{F}_h^{\text{rel}}(z)\|_{\text{nabs}}^2 + \lambda_{\omega} \text{dist}^2(\omega_h(z), \mathcal{A}_{\text{abs}}). \quad (127)$$

El riesgo verdadero y empírico son

$$\mathcal{R}(h) = \mathbb{E}_{z \sim \mathcal{D}} \ell_{\text{Rel}}(h; z), \quad \widehat{\mathcal{R}}_n(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell_{\text{Rel}}(h; z_i). \quad (128)$$

Para un posterior Q sobre hipótesis y un prior Π independiente de la muestra, la cota PAC–Bayes residual toma la forma

$$\mathbb{E}_{h \sim Q} \mathcal{R}(h) \leq \mathbb{E}_{h \sim Q} \widehat{\mathcal{R}}_n(h) + \sqrt{\frac{\text{KL}(Q \| \Pi) + \log \frac{2\sqrt{n}}{\delta}}{2n}} + \mathbb{E}_{h \sim Q} \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}_h^{\text{rel}}\|. \quad (129)$$

La robustez adversarial de carta se mide por

$$\mathcal{R}_{\text{rob}}(h) = \mathbb{E}_z \sup_{\delta c, \delta \rho: \|\delta c\| + \|\delta \rho\| \leq \varepsilon} \ell_{\text{Rel}}(h; T_{\delta c, \delta \rho} z). \quad (130)$$

Si ℓ_{Rel} es L -Lipschitz respecto de W_{Rel} , entonces

$$|\mathcal{R}_{c, \rho}(h) - \mathcal{R}_{d, \sigma}(h)| \leq L W_{\text{Rel}}((c, \rho), (d, \sigma)) + \|\Pi_{\text{nabs}}(\omega_{c, \rho} - \omega_{d, \sigma})\|. \quad (131)$$

21. Espectro, zeta relacional y determinantes de completación

El operador de fluctuaciones alrededor de un cierre q^* es

$$\mathcal{J}_{q^*} = D^2 \mathcal{S}_{\text{EMQR}}(q^*) + \Delta_{\text{rel}} + d_{\nabla}^* d_{\nabla} + \Pi_{\text{nabs}}. \quad (132)$$

Su zeta regularizada es

$$\zeta_{q^*}(s) = \text{Tr}'(\mathcal{J}_{q^*}^{-s}), \quad \log \det' \mathcal{J}_{q^*} = -\zeta'_{q^*}(0). \quad (133)$$

La torsión analítica residual se define por

$$\mathcal{T}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) = \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} (-1)^k k \log \det'(\Delta_{\text{rel}, k} + \Pi_{\text{nabs}, k}). \quad (134)$$

El índice refinado que mide modos no absorbibles es

$$\text{Ind}_{\text{Rel}}^{\text{ref}} = \text{Dim Ker } \mathcal{D}_{\text{Rel}}^+ - \text{Dim Ker } \mathcal{D}_{\text{Rel}}^- + \eta(\mathcal{D}_{\text{Rel}}) + \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\text{rel}}} \Pi_{\text{nabs}}). \quad (135)$$

La completación estable exige simultáneamente

$$\text{Ind}_{\text{Rel}}^{\text{ref}} = 0, \quad \det' \mathcal{J}_{q^*} > 0, \quad \mathcal{T}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (136)$$

La hiperdensidad máxima exige cancelar, o al menos localizar, las obstrucciones que cada estrato introduce: singularidades microlocales, anomalías no conmutativas, grupos de obstrucción derivados, curvatura estadística y caminos raros de gran desviación.

22. Microlocalidad, D-módulos y singularidades de carta

Cada carta induce un sistema de ecuaciones diferenciales parciales sobre el plano activo. Denotamos por $\mathcal{D}_P$ el haz de operadores diferenciales y por

$$\mathcal{M}_{c,\rho} = \mathcal{D}_P / \mathcal{D}_P \cdot \mathcal{I}_{c,\rho} \in \text{DMod}(P) \quad (137)$$

el D-módulo de restricciones de comparecencia, donde $\mathcal{I}_{c,\rho}$ contiene ecuaciones de cierre, conservación de residuo y compatibilidad de bit. Su variedad característica es

$$\text{Char}(\mathcal{M}_{c,\rho}) = \{(x, \xi) \in T^*P : \sigma(D)(x, \xi) = 0 \ \forall D \in \mathcal{I}_{c,\rho}\}. \quad (138)$$

El frente de onda relacional de una salida v es

$$\text{WF}_{\text{Rel}}(v) = \text{SS}(\text{Sol}(\mathcal{M}_{c,\rho})) \cup \text{supp}(\Pi_{\text{nabs}} \omega_{c,\rho}) \subseteq T^*P. \quad (139)$$

La regularidad microlocal exige

$$\text{WF}_{\text{Rel}}(v) \cap N^* \mathcal{F}_{\text{adm}} \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}^*, \quad (140)$$

donde $N^* \mathcal{F}_{\text{adm}}$ es el conormal a la foliación de cartas admisibles. El functor de de Rham relacional queda

$$\text{DR}_{\text{Rel}}(\mathcal{M}) = \Omega_P^\bullet \otimes_{\mathcal{D}_P}^{\mathbb{L}} \mathcal{M}, \quad \text{Sol}_{\text{Rel}}(\mathcal{M}) = \mathbb{R} \text{Hom}_{\mathcal{D}_P}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_P^{\text{Rel}}). \quad (141)$$

La correspondencia Riemann–Hilbert residual se formula como

$$\text{DR}_{\text{Rel}} : \text{DMod}_{\text{rh}}(P) / \mathcal{A}_{\text{abs}} \longrightarrow \text{Perv}_{\text{Rel}}(P) / \mathcal{K}, \quad (142)$$

conservando monodromía hasta holonomía absorbible. La densidad microlocal se mide por

$$\mathfrak{D}_{\mu\text{loc}} = \dim \text{Char}(\mathcal{M}_{c,\rho}) - \dim P + \text{vol}(\text{WF}_{\text{Rel}}(v) \cap \mathcal{A}_{\text{nabs}}^*). \quad (143)$$

23. Álgebras de operadores, estados GNS y K-teoría relacional

Los observables regionales generan una C^* -álgebra

$$\mathfrak{A}_{\text{Rel}} = C^* \langle \widehat{\mathfrak{b}}_{xy}, \widehat{\pi}_{xy}, \widehat{F}_{xyz}, \widehat{\kappa}_{xy}, \widehat{\omega}_{xy} \rangle / \mathcal{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}. \quad (144)$$

Un estado relacional es un funcional positivo normalizado

$$\varphi : \mathfrak{A}_{\text{Rel}} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(a^*a) \geq 0, \quad \varphi(1) = 1. \quad (145)$$

La construcción GNS produce

$$\text{GNS}(\varphi) = (\mathcal{H}_\varphi, \pi_\varphi, \Omega_\varphi), \quad \varphi(a) = \langle \Omega_\varphi, \pi_\varphi(a) \Omega_\varphi \rangle. \quad (146)$$

La modularidad de Tomita–Takesaki registra asimetría de carta:

$$S_\varphi a \Omega_\varphi = a^* \Omega_\varphi, \quad \Delta_\varphi = S_\varphi^* S_\varphi, \quad \sigma_t^\varphi(a) = \Delta_\varphi^{it} a \Delta_\varphi^{-it}. \quad (147)$$

El defecto modular no absorbible es

$$\mathbf{m}_{\text{mod}}(a) = \sigma_t^\varphi(a) - a, \quad \mathbf{m}_{\text{mod}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \iff \varphi \text{ es equilibrada por r gimen.} \quad (148)$$

La clasificaci n estable de fases EMQR se expresa por K-teor a:

$$K_0(\mathfrak{A}_{\text{Rel}}) = [p] - [q], \quad K_1(\mathfrak{A}_{\text{Rel}}) = [u], \quad (149)$$

y su emparejamiento con cociclos c clicos $\tau \in \text{HC}^\bullet(\mathfrak{A}_{\text{Rel}})$ es

$$\langle\langle [p], \tau \rangle\rangle = \tau(p, \dots, p), \quad \text{ch} : K_\bullet(\mathfrak{A}_{\text{Rel}}) \rightarrow \text{HC}_\bullet(\mathfrak{A}_{\text{Rel}}). \quad (150)$$

La ausencia de fase topol gica no absorbible exige

$$\langle\langle \text{ch}(x), \tau \rangle\rangle \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \quad \forall x \in K_\bullet(\mathfrak{A}_{\text{Rel}}), \quad \forall \tau \in \text{HC}^\bullet(\mathfrak{A}_{\text{Rel}}). \quad (151)$$

24. Geometr a algebraica derivada y moduli de completaciones

El espacio de completaciones no es una variedad cl sica sino un moduli derivado. Definimos el functor

$$\mathcal{M}_{\text{comp}} : \text{Alg}_{\mathbb{R}}^{\text{simp}} \rightarrow \text{Set}, \quad A \mapsto \{\mathfrak{A}_A : \widehat{\mathfrak{A}}_A \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}_A\} / \simeq. \quad (152)$$

Su complejo cotangente en una completaci n $\mathfrak{A}$ es

$$\mathbb{L}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}} \simeq \left[\Omega_{\text{cartas}} \xrightarrow{D\tau} \Omega_{\text{trans}} \xrightarrow{D\mathfrak{F}^{\text{rel}}} \Omega_{\text{curv}} \xrightarrow{D\mathfrak{P}} \Omega_{\text{assoc}} \right]. \quad (153)$$

El espacio tangente derivado y las obstrucciones son

$$\mathbb{T}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}} = \mathbb{R} \text{Hom}(\mathbb{L}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}, \mathbb{R}), \quad \text{Def}_{\mathfrak{A}} = H^1(\mathbb{T}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}), \quad \text{Obs}_{\mathfrak{A}} = H^2(\mathbb{T}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}). \quad (154)$$

En notaci n Ext residual:

$$\text{Def}_{\mathfrak{A}} \cong \text{Ext}_{\text{Rel}}^1(\mathbb{L}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}, \mathcal{O}), \quad \text{Obs}_{\mathfrak{A}} \cong \text{Ext}_{\text{Rel}}^2(\mathbb{L}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}, \mathcal{O}). \quad (155)$$

El locus cr tico derivado del funcional de densidad es

$$\mathbf{Crit}(\mathfrak{D}_{\text{m x}}) = \mathcal{M}_{\text{comp}} \times_{T^* \mathcal{M}_{\text{comp}}}^h \mathcal{M}_{\text{comp}}, \quad (156)$$

y posee forma simpl ctica desplazada de grado -1 :

$$\omega_{-1} \in H^{-1}(\wedge^2 \mathbb{L}_{\mathbf{Crit}}), \quad \text{d}_{\text{dR}} \omega_{-1} = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (157)$$

La completaci n derivada es lisa modulo residuo cuando

$$\text{Ext}_{\text{Rel}}^2(\mathbb{L}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}, \mathcal{O}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (158)$$

25. Geometría de información, curvatura Fisher y contracción

Una familia estadística de cartas $p_\theta(z)$ induce métrica de Fisher relacional

$$\mathcal{F}_{ij}(\theta) = \mathbb{E}_\theta [\partial_i \log p_\theta \partial_j \log p_\theta] + \mathbb{E}_\theta [\partial_i \Pi_{\text{nabs}} \omega \partial_j \Pi_{\text{nabs}} \omega]. \quad (159)$$

El gradiente natural de entrenamiento es

$$\dot{\theta} = -\mathcal{F}(\theta)^{-1} \nabla_\theta \widehat{\mathcal{R}}_n(\theta), \quad \frac{d}{dt} \widehat{\mathcal{R}}_n(\theta_t) = -\|\nabla \widehat{\mathcal{R}}_n\|_{\mathcal{F}^{-1}}^2. \quad (160)$$

La curvatura de Bakry–Émery relacional es

$$\text{Ric}_{\text{Rel},V} = \text{Ric}(\mathcal{F}) + \text{Hess}_{\mathcal{F}} V - \Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}^{\text{rel}} \otimes \Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}^{\text{rel}}. \quad (161)$$

Si existe $\lambda > 0$ tal que

$$\text{Ric}_{\text{Rel},V} \succeq \lambda \mathcal{F}, \quad (162)$$

entonces valen desigualdades de contracción:

$$\text{KL}(p_t \| p_*) \leq e^{-2\lambda t} \text{KL}(p_0 \| p_*), \quad \mathbf{W}_{\text{Rel}}(p_t, q_t) \leq e^{-\lambda t} \mathbf{W}_{\text{Rel}}(p_0, q_0). \quad (163)$$

La desigualdad log–Sobolev residual se escribe

$$\text{Ent}_{p_*}(f^2) \leq \frac{2}{\lambda} \int \|\nabla f\|_{\mathcal{F}^{-1}}^2 dp_* + \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_f\|^2. \quad (164)$$

26. Grandes desviaciones, instantones y caminos raros de residuo

Para ruido pequeño ε en la dinámica relacional,

$$d\mathbf{b}_t = b(\mathbf{b}_t) dt + \sqrt{\varepsilon} \sigma(\mathbf{b}_t) dW_t + dN_t^{\mathcal{A},\varepsilon}, \quad (165)$$

la probabilidad de una trayectoria satisface un principio de grandes desviaciones

$$\mathbb{P}(\mathbf{b}_{[0,T]} \approx \gamma) \asymp \exp\left(-\frac{1}{\varepsilon} \mathcal{I}_{0,T}(\gamma)\right). \quad (166)$$

El funcional de tasa relacional es

$$\mathcal{I}_{0,T}(\gamma) = \frac{1}{2} \int_0^T \|\dot{\gamma} - b(\gamma)\|_{a^{-1}}^2 dt + \int_0^T \text{dist}^2(\omega_\gamma(t), \mathcal{A}_{\text{abs}}) dt + \int_0^T \|\mathfrak{F}_\gamma^{\text{rel}}(t)\|_{\text{nabs}}^2 dt. \quad (167)$$

El cuasipotencial entre cierres q_- y q_+ es

$$\mathcal{V}(q_-, q_+) = \inf_{T>0} \inf_{\gamma(0)=q_-, \gamma(T)=q_+} \mathcal{I}_{0,T}(\gamma). \quad (168)$$

Las ecuaciones instantónicas hamiltonianas son

$$\dot{q} = \partial_p H(q, p), \quad \dot{p} = -\partial_q H(q, p), \quad H(q, p) = \langle p, b(q) \rangle + \frac{1}{2} \langle p, a(q) p \rangle - \mathcal{V}_{\mathcal{A}}(q). \quad (169)$$

Un salto raro es legítimo si su camino minimizante cumple

$$\mathcal{I}_{0,T}(\gamma) < \infty, \quad \int_0^T (\|\Pi_{\text{nabs}} \omega_\gamma\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}_\gamma^{\text{rel}}\|^2) dt < \infty. \quad (170)$$

27. Álgebras de factorización, estructura E_n y observables locales

A cada abierto admisible $U \subseteq P$ asociamos el complejo de observables locales

$$\mathcal{O}_{\text{rel}}(U) = (C_{\text{Rel}}^\bullet(U), d_{\text{Rel}} + d_{\nabla} + Q_{\text{BRST}}). \quad (171)$$

La asignación $U \mapsto \mathcal{O}_{\text{rel}}(U)$ es una álgebra de factorización si, para abiertos disjuntos $U_1, \dots, U_k \subset V$, existe un producto

$$\mu_{U_1, \dots, U_k, V} : \mathcal{O}_{\text{rel}}(U_1) \otimes \dots \otimes \mathcal{O}_{\text{rel}}(U_k) \rightarrow \mathcal{O}_{\text{rel}}(V) \quad (172)$$

compatible con refinamientos, permutaciones y composición. El defecto de factorización es

$$\mathfrak{f}_{\text{Fact}} = d\mu + \mu \circ \mu - \mu \circ (\mu \otimes 1 + 1 \otimes \mu), \quad \mathfrak{f}_{\text{Fact}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \iff \mathcal{O}_{\text{rel}} \in \text{Fact}_{\text{Rel}}(P). \quad (173)$$

En una carta local euclidiana, la restricción a discos define una $\mathbb{E}_n$ -álgebra

$$\mathcal{O}_{\text{rel}}(D) \in \text{Alg}_{\mathbb{E}_n}, \quad \int_P \mathcal{O}_{\text{rel}} := \text{colim}_{D \in \text{Disk}(P)} \mathcal{O}_{\text{rel}}(D). \quad (174)$$

La homología de factorización computa observables globales modulo residuo:

$$H^\bullet \left(\int_P \mathcal{O}_{\text{rel}} \right) \cong H_{\text{Rel}}^\bullet(P, \mathcal{O}_{\text{rel}}) / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (175)$$

28. BV relacional, ecuación maestra cuántica y anomalías

El formalismo BV empaqueta campos, antifields y ghosts en

$$\mathcal{F}_{\text{BV}} = \{A^{\text{Rel}}, \mathfrak{b}, \omega, \kappa, c, \bar{c}, B, A^\dagger, \mathfrak{b}^\dagger, c^\dagger\}. \quad (176)$$

El corchete antibracket relacional y el operador BV se definen por

$$(F, G)_{\text{BV}} = \int \left(\frac{\delta_r F}{\delta \Phi} \frac{\delta_l G}{\delta \Phi^\dagger} - \frac{\delta_r F}{\delta \Phi^\dagger} \frac{\delta_l G}{\delta \Phi} \right), \quad \Delta_{\text{BV}} F = \int \frac{\delta^2 F}{\delta \Phi \delta \Phi^\dagger}. \quad (177)$$

La acción extendida $S_{\text{BV}}^{\text{Rel}}$ satisface la ecuación maestra clásica si

$$\frac{1}{2} (S_{\text{BV}}^{\text{Rel}}, S_{\text{BV}}^{\text{Rel}})_{\text{BV}} = \mathfrak{a}_{\text{cl}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (178)$$

La ecuación maestra cuántica es

$$\frac{1}{2} (S_{\text{BV}}^{\text{Rel}}, S_{\text{BV}}^{\text{Rel}})_{\text{BV}} - i\hbar \Delta_{\text{BV}} S_{\text{BV}}^{\text{Rel}} = \mathfrak{a}_\hbar, \quad \mathfrak{a}_\hbar \in H_{\text{BRST}}^1(\mathcal{O}_{\text{rel}}). \quad (179)$$

El cierre cuántico fuerte exige

$$[\mathfrak{a}_\hbar] = 0 \quad \text{en} \quad H_{\text{BRST}}^1(\mathcal{O}_{\text{rel}}) / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (180)$$

29. Dualidad de Koszul, bar–cobar y deformaciones CTNet

Sea $\mathcal{O}_{\text{EMQR}}$ la operada de cartas y reinscripciones. Su cooperada dual de Koszul se denota $\mathcal{O}_{\text{EMQR}}^!$ y la resolución bar–cobar es

$$\Omega B \mathcal{O}_{\text{EMQR}} = \text{Cobar}(\mathcal{O}_{\text{EMQR}}^!) \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{EMQR}}. \quad (181)$$

Una representación CTNet homotópica es un morfismo

$$\rho_\infty : \Omega B \mathcal{O}_{\text{EMQR}} \rightarrow \text{End}(\mathcal{Z}, \mathcal{M}, \text{Reg}). \quad (182)$$

Las deformaciones de ρ_∞ forman una dg–Lie álgebra

$$\mathfrak{g}_{\text{Def}} = \text{Hom}_{\mathbb{S}}(\mathcal{O}_{\text{EMQR}}^!, \text{End}(\mathcal{Z})), \quad d_{\text{Def}} = d_{\text{End}} + d_{\mathcal{O}} + [\rho_\infty, -]. \quad (183)$$

Un elemento de Maurer–Cartan satisface

$$\text{MC}(\mathfrak{g}_{\text{Def}}) = \left\{ \alpha \in \mathfrak{g}_{\text{Def}}^1 : d_{\text{Def}}\alpha + \frac{1}{2}[\alpha, \alpha] + \frac{1}{3!}\ell_3(\alpha, \alpha, \alpha) + \cdots = 0 \right\}. \quad (184)$$

El espacio formal de arquitecturas CTNet compatibles es

$$\mathcal{M}_{\text{CTNet}}^\infty = \text{MC}(\mathfrak{g}_{\text{Def}}) / \exp(\mathfrak{g}_{\text{Def}}^0) \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (185)$$

30. Persistencia topológica de memoria y estabilidad de barcodes

La memoria distribuida posee una filtración por intensidad, tiempo y residuo:

$$\text{Filt}_a \mathcal{M}_t = \{\sigma \in \mathcal{M}_t : \iota(\sigma) \geq a, \text{dist}(\omega_\sigma, \mathcal{A}_{\text{abs}}) \leq a^{-1}\}. \quad (186)$$

El módulo persistente relacional es

$$\text{Pers}_k(\mathcal{M}) = \{H_k(\text{Filt}_a \mathcal{M}_t)\}_{a \in \mathbb{R}_+}, \quad \text{Bar}_k(\mathcal{M}) = \{[b_i, d_i]\}_i. \quad (187)$$

La entropía de persistencia es

$$\text{Ent}_{\text{Pers}}(\mathcal{M}) = - \sum_i p_i \log p_i, \quad p_i = \frac{d_i - b_i}{\sum_j (d_j - b_j)}. \quad (188)$$

La estabilidad de memoria se mide por

$$d_B(\text{Bar}_k(\mathcal{M}), \text{Bar}_k(\mathcal{M}')) \leq d_I(\text{Pers}_k(\mathcal{M}), \text{Pers}_k(\mathcal{M}')) \leq W_{\text{Rel}}(\mathcal{M}, \mathcal{M}') + \|\Pi_{\text{nabs}}\omega\|. \quad (189)$$

Un ciclo persistente es legítimo si su intervalo de vida sobrevive al cociente residual:

$$d_i - b_i > \varepsilon_\rho, \quad [\sigma_i] \notin \mathcal{A}_{\text{abs}} \implies \sigma_i \text{ requiere refinamiento de carta.} \quad (190)$$

31. Tropicalización, idempotencia y límite de temperatura cero

La valuación tropical de una amplitud relacional es

$$\text{val}(Z_{\text{Rel}}[J]) = - \lim_{\hbar \rightarrow 0} \hbar \log |Z_{\text{Rel}}[J]|. \quad (191)$$

En el límite semiclásico, la integral funcional tropicaliza:

$$\text{val}(Z_{\text{Rel}}[J]) = \inf_{\mathbf{b} \in \mathcal{C}_{\text{Rel}}} \left(\mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}}[\mathbf{b}] + \int J^{xy} \mathbf{b}_{xy} \right). \quad (192)$$

La suma cuántica se convierte en suma idempotente:

$$a \oplus_{\text{Trop}} b = \min(a, b), \quad a \odot_{\text{Trop}} b = a + b. \quad (193)$$

El politopo de Newton de regímenes es

$$\text{Newt}(\mathfrak{A}) = \text{conv}\{\text{val}(\omega_{c,\rho}), \text{val}(\mathfrak{F}_{c,\rho}^{\text{rel}}), \text{val}(\kappa_{c,\rho}^{-1})\}_{(c,\rho) \in \mathfrak{A}}. \quad (194)$$

Las caras de $\text{Newt}(\mathfrak{A})$ clasifican degeneraciones dominantes; una cara es admisible si sus normales pertenecen al cono dual de residuos absorbibles.

32. Aritmética residual, cohomología étale y Frobenius de cartas

Si una carta admite modelo sobre un anillo R , se consideran reducciones $P_{\mathfrak{p}}$ sobre campos finitos. El haz residual étale es

$$\mathcal{R}_{\ell} = \mathcal{A}_{\text{abs}} \otimes \mathbb{Q}_{\ell}, \quad \ell \neq \text{char}(\mathfrak{p}). \quad (195)$$

Los grupos de cohomología étale relacional son

$$H_{\text{et,Rel}}^i(P_{\mathfrak{p}}, \mathcal{R}_{\ell}), \quad \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_{\mathfrak{p}}/\mathbb{F}_{\mathfrak{p}}) \curvearrowright H_{\text{et,Rel}}^i. \quad (196)$$

La función zeta local de una carta es

$$Z_{\mathfrak{p}}(P, t) = \exp \left(\sum_{r \geq 1} \frac{|P(\mathbb{F}_{\mathfrak{p}^r})|_{\text{Rel}}}{r} t^r \right) = \prod_i \det(1 - t \text{Frob}_{\mathfrak{p}} \mid H_{\text{et,Rel}}^i)^{(-1)^{i+1}}. \quad (197)$$

El conductor residual mide ramificación no absorbible:

$$\text{Cond}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) = \sum_{\mathfrak{p}} \left(\dim H_{\text{et,Rel}, I_{\mathfrak{p}}}^1 + \text{Swan}_{\mathfrak{p}}(\mathcal{A}_{\text{nabs}}) \right) \log N_{\mathfrak{p}}. \quad (198)$$

La completación aritmética estable exige

$$\text{Cond}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) < \infty, \quad \text{Tr}(\text{Frob}_{\mathfrak{p}} \mid H_{\text{et,Rel}}^i) \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \quad \text{para casi todo } \mathfrak{p}. \quad (199)$$

33. Teoría de tipos homotópica, univalencia y tipos de carta

La lectura regional puede internalizarse como una teoría de tipos dependientes. A cada carta le asociamos un tipo

$$\Gamma \vdash \mathcal{C}_\rho : \text{Type}, \quad \Gamma, c : \mathcal{C}_\rho \vdash P(c) : \text{Type}, \quad \Gamma, c, p : P(c) \vdash \omega(c, p) : \mathcal{A}_\rho. \quad (200)$$

El tipo de valores cerrados es una suma dependiente con restricción residual:

$$\text{Valor}_\rho = \sum_{c : \mathcal{C}_\rho} \sum_{p : P(c)} \{\kappa(c, p) = 1\} \times \{\omega(c, p) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)\}. \quad (201)$$

La identidad entre valores no es igualdad intensional plana, sino camino de equivalencias de carta:

$$\text{Id}_{\text{Valor}}(v, w) \simeq \sum_{\tau : c_v \simeq c_w} \text{Equiv}_\tau(P_v, P_w) \times \{\tau_* \omega_v - \omega_w \in \mathcal{A}_{\text{abs}}\}. \quad (202)$$

El axioma de univalencia residual se formula por

$$\text{ua}_{\text{Rel}} : \text{Equiv}_{\text{Rel}}(X, Y) \longrightarrow \text{Id}_{\mathcal{U}_{\text{Rel}}}(X, Y), \quad \text{Coker}(\text{ua}_{\text{Rel}}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (203)$$

La truncación proposicional regional elimina datos no absorbibles sólo cuando existe cierre:

$$\text{Trunc}_{-1}^{\text{Rel}}(X) = \|X\|_{\mathcal{A}}, \quad \|X\|_{\mathcal{A}} \simeq \top \iff \exists x : X \ \omega_x \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (204)$$

34. Categorías de Markov, inversión bayesiana y causalidad estadística

La estocástica relacional se organiza como una categoría de Markov

$$\text{Markov}_{\text{Rel}} = (\text{Ob} = \text{P}_{\text{Rel}}, \text{Hom}(X, Y) = \text{Chan}_{\text{Rel}}(X, Y), \otimes, \Delta, \epsilon), \quad (205)$$

donde un canal conserva residuo si

$$K : X \rightsquigarrow Y, \quad K_* \mathcal{A}_{\text{abs}}(X) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}(Y). \quad (206)$$

Dado un prior regional π_X y un canal $K : X \rightsquigarrow Y$, la inversión bayesiana es un canal $K_\pi^\dagger : Y \rightsquigarrow X$ tal que

$$\pi_X(dx)K(x, dy) = \pi_Y(dy)K_\pi^\dagger(y, dx) + \omega_{\text{Bayes}}(dxdy), \quad \omega_{\text{Bayes}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (207)$$

La intervención causal de Pearl se expresa por un endofunctor parcial

$$\text{do}(a) : \text{Markov}_{\text{Rel}} \dashrightarrow \text{Markov}_{\text{Rel}}, \quad \text{do}(a)(K) = K \mid A = a, \quad (208)$$

aunque sólo es legítima si

$$\text{ACE}_{\text{Rel}}(a, a') = \mathbb{E}[Y \mid \text{do}(a)] - \mathbb{E}[Y \mid \text{do}(a')] \quad \text{satisface} \quad \Pi_{\text{nabs}} \omega_{\text{do}} = 0. \quad (209)$$

La identidad causal regional es entonces

$$K \sim_{\text{Caus}} L \iff K_\pi^\dagger \circ K - L_\pi^\dagger \circ L \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (210)$$

35. Renormalización Hopf, bosques y contra-términos residuales

Las divergencias de carta se organizan mediante un álgebra de Hopf de subestructuras divergentes. Sea $\mathcal{H}_{\text{Rel}}$ la álgebra generada por grafos relacionales Γ con coproducto

$$\Delta\Gamma = \Gamma \otimes 1 + 1 \otimes \Gamma + \sum_{\gamma \subsetneq \Gamma} \gamma \otimes \Gamma/\gamma. \quad (211)$$

El carácter regularizado $\phi_\varepsilon : \mathcal{H}_{\text{Rel}} \rightarrow \mathcal{A}$ admite descomposición de Birkhoff

$$\phi_\varepsilon = \phi_-^{-1} \star \phi_+, \quad \phi_-(\Gamma) = -R \left[\phi(\Gamma) + \sum_{\gamma \subsetneq \Gamma} \phi_-(\gamma) \phi(\Gamma/\gamma) \right]. \quad (212)$$

El contra-término residual es

$$C_{\text{Rel}}(\Gamma) = \phi_-(\Gamma), \quad \omega_{\text{BPHZ}}(\Gamma) = \phi_+(\Gamma) - \phi(\Gamma) - C_{\text{Rel}}(\Gamma). \quad (213)$$

La renormalización es legítima si

$$\omega_{\text{BPHZ}}(\Gamma) \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \quad \forall \Gamma, \quad \beta_{\text{Rel}} = \mu \frac{d}{d\mu} \phi_+ \in \text{Der}(\mathcal{H}_{\text{Rel}})/\mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (214)$$

La fórmula forestal queda

$$\phi_+(\Gamma) = \sum_{F \in \mathbf{F}(\Gamma)} (-1)^{|F|} R_F \phi(\Gamma/F) + \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (215)$$

36. Resurgencia, transseries y fenómenos de Stokes relacionales

Las soluciones formales de cierre pueden requerir transseries

$$\widehat{v}(g) = \sum_{k \geq 0} \sigma^k e^{-A_k/g} \sum_{n \geq 0} a_{k,n} g^n. \quad (216)$$

Su transformada de Borel relacional es

$$\mathcal{B}\widehat{v}(\zeta) = \sum_{k,n} a_{k,n} \frac{(\zeta - A_k)^{n-1}}{\Gamma(n)}. \quad (217)$$

Los derivadores alienígenas miden saltos de Stokes:

$$\Delta_A \widehat{v} = S_A \widehat{v}_A, \quad \text{St}_\theta^+ \widehat{v} - \text{St}_\theta^- \widehat{v} = \sum_{A \in \mathcal{S}_\theta} e^{-A/g} \Delta_A \widehat{v}. \quad (218)$$

Un salto de Stokes es absorbible si

$$\Pi_{\text{nabs}}(\text{St}_\theta^+ \widehat{v} - \text{St}_\theta^- \widehat{v}) = 0. \quad (219)$$

La suma lateral define el valor resurgente regional

$$v_{\text{res}} = \mathcal{S}_\theta^\pm \widehat{v}, \quad v_{\text{res}}^+ \cong_{\mathcal{K}} v_{\text{res}}^- \iff \text{Stokes residual absorbible}. \quad (220)$$

37. Topología dirigida, conos causales y recorribilidad de atlas

La dinámica de cartas induce un espacio dirigido $(P, \preceq_{\text{Rel}})$ con

$$x \preceq_{\text{Rel}} y \iff \exists \gamma : x \rightsquigarrow y \text{ tal que } \int_{\gamma} \|\Pi_{\text{nabs}} \omega\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}^{\text{rel}}\|^2 < \infty. \quad (221)$$

Los conos causalmente admisibles son

$$\text{Fut}(x) = \{y : x \preceq_{\text{Rel}} y\}, \quad \text{Past}(x) = \{y : y \preceq_{\text{Rel}} x\}, \quad \text{Cone}(x) = \text{Fut}(x) \cap \text{Past}(x)^{\perp_{\mathcal{A}}}. \quad (222)$$

La categoría dirigida de recorridos tiene morfismos clases de caminos residuales:

$$\mathcal{P}_{\text{Rel}}(x, y) = \{\gamma : x \rightsquigarrow y\} / \{\gamma \sim \gamma' \text{ mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}\}. \quad (223)$$

La completitud causal del atlas exige

$$\text{Reach}_{\mathfrak{A}}(x) = \bigcup_{(c, \rho) \in \mathfrak{A}} c_{\rho}^{-1} \text{Fut}(c_{\rho}(x)), \quad \mathcal{S} = \overline{\text{Reach}_{\mathfrak{A}}(x)}^{\mathcal{K}} \quad \forall x \in \mathcal{S}_{\text{adm}}. \quad (224)$$

38. Discretización Galerkin, consistencia y convergencia CTNet

Sea $\mathcal{T}_h$ una malla de P y $V_h \subset \mathcal{H}_{\text{Rel}}$ un subespacio finito. La proyección Galerkin de la acción es

$$\mathcal{S}_h(z_h) = \mathcal{S}_{\text{EMQR}}(\Pi_h z) + \eta_h \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_h\|^2 + \eta_h \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}_h^{\text{rel}}\|^2. \quad (225)$$

La consistencia residual se mide por

$$\text{Cons}_h = \sup_{z \in \mathcal{Z}_{\text{reg}}} \frac{\|D \mathcal{S}_{\text{EMQR}}(z) - D \mathcal{S}_h(\Pi_h z)\|}{1 + \|z\|} + \|\Pi_{\text{nabs}}(z - \Pi_h z)\|. \quad (226)$$

La estabilidad numérica exige una condición CFL relacional

$$\text{CFL}_h = \Delta t \left(\|DF_h\| + \|\Pi_{\text{nabs}} D \mathfrak{F}_h^{\text{rel}}\| + \|D \omega_h\| \right) \leq 1 - u_h, \quad \nu_h > 0. \quad (227)$$

El error total se descompone como

$$\mathcal{E}_h(T) = \sup_{t \leq T} \|z(t) - z_h(t)\|^2 \leq C_T \left(\text{Cons}_h^2 + \inf_{v_h \in V_h} \|z - v_h\|^2 + \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_h\|^2 \right). \quad (228)$$

Por tanto, $z_h \rightarrow z$ modulo $\mathcal{K}$ si $\text{Cons}_h \rightarrow 0$, la aproximación Galerkin es densa y el residuo no absorbible discreto se anula.

39. Atlas, transiciones y verdad regional

Un atlas EMQR es una familia

$$\mathfrak{A} = \{(\mathcal{C}_i, \rho_i, P_i, \pi_i, \lambda_i)\}_{i \in I} \quad (229)$$

con transiciones parciales

$$\tau_{ij} : P_i \dashrightarrow P_j. \quad (230)$$

La compatibilidad de triple solapamiento no exige igualdad estricta, sino absorción de residuo:

$$\tau_{ki} \circ \tau_{jk} \circ \tau_{ij} \simeq_{\rho_i} \text{id}_{P_i}, \quad R_{ijk} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_i). \quad (231)$$

La verdad regional de una proposición φ bajo atlas se define por

$$\text{Tr}_{\mathfrak{A}}(\varphi) = \frac{\sum_{i \in I} w_i \mathbf{1}\{\varphi \text{ cierra en } (\mathcal{C}_i, \rho_i)\}}{\sum_{i \in I} w_i}, \quad (232)$$

y su robustez multicarta por

$$\text{Rob}_{\mathfrak{A}}(\varphi) = 1 - \frac{\text{Var}_i(\mathbf{1}\{\varphi \text{ cierra en } i\})}{\text{Var}_{\text{máx}}}. \quad (233)$$

No se afirma que la verdad sea votación empírica; se formaliza que la robustez depende de persistencia bajo cambios de carta.

40. Cierre local, identidad y valor

Definición 40.1 (Cierre local suficiente). *Una región P alcanza cierre local suficiente bajo (c, ρ) si*

$$\mathcal{K}(P; c, \rho) = 1 \quad (234)$$

cuando se cumplen simultáneamente:

- I) *existe soporte regional X_P ;*
- II) *hay frontera ∂P distinguible;*
- III) *las transiciones τ_P preservan invariantes $\mathcal{I}_P$;*
- IV) *la pérdida satisface $\|\lambda\|_{W, \rho} \leq \varepsilon_\rho$;*
- V) *los residuos pertenecen a $\mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)$;*
- VI) *la salida puede reinscribirse en al menos una carta posterior.*

La identidad de un proceso x_t se expresa como continuidad de invariantes:

$$\mathcal{I}_\rho(x_{t+1}) = \mathcal{I}_\rho(x_t), \quad x_{t+1} = T_{\rho_t}(x_t) + r_t, \quad r_t \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t). \quad (235)$$

La identidad no exige inmovilidad; exige tolerancia estructurada ante deformación.

Un valor es una salida estabilizada capaz de operar:

$$v = \pi_{c, \rho}(P), \quad \mathcal{K}(P; c, \rho) = 1, \quad \exists \Phi_v : v \times Q \rightarrow Q'. \quad (236)$$

La última condición indica que el valor no es mera etiqueta: puede intervenir en nuevas operaciones. Cuando v se vuelve soporte de nuevas comparecencias, se transforma en plano P_v .

La relación valor–fuente requiere tres niveles distintos, que no deben colapsarse:

$$v_{c,\rho} \not\cong \mathcal{S}, \quad (237)$$

$$\text{germ}(v) \cong \text{germ}_s(\mathcal{S}), \quad (238)$$

$$\widehat{v} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}. \quad (239)$$

El valor regional no es la fuente; su germen puede coincidir localmente con el germen de la fuente en s ; y su completación estructural $\widehat{v}$ puede ser isomorfa a $\mathcal{S}$ dentro de la clase de equivalencias $\mathcal{K}$.

41. Totalidad y conmutatividad homotópica

Definición 41.1 (Totalidad extendida). *Una totalidad es una estructura*

$$X = (F_X, S_X, \circ_X, \simeq_X, \mathcal{I}_X, \mathcal{A}_X, \partial X), \quad (240)$$

donde F_X son fracciones, S_X plano común de inscripción, $\circ_X$ composición, $\simeq_X$ deformabilidad interna, $\mathcal{I}_X$ invariantes, $\mathcal{A}_X$ residuos absorbibles y ∂X frontera de ruptura.

La conmutatividad estricta

$$a \circ_X b = b \circ_X a \quad (241)$$

es sólo el caso plano. El caso general es

$$a \circ_X b \simeq_X b \circ_X a. \quad (242)$$

El residuo de orden es

$$R_X(a, b) = a \circ_X b \Delta b \circ_X a. \quad (243)$$

La totalidad existe si

$$\forall a, b \in F_X, \quad R_X(a, b) \in \mathcal{A}_X \quad \text{o bien} \quad R_X(a, b) \notin \mathcal{A}_X \Rightarrow R_X(a, b) \subseteq \partial X. \quad (244)$$

Principio 41.1 (Mediación global). *Una colección de partes forma totalidad no cuando elimina toda diferencia de orden, sino cuando posee equivalencias internas capaces de absorber los residuos que sus interacciones producen.*

Definición 41.2 (Índice de tensión). *El índice de tensión de una totalidad es*

$$\Theta(X) = \sup_{a, b \in F_X} \inf_{h \in \mathcal{H}_X(a, b)} \text{Coste}(h), \quad (245)$$

donde $\mathcal{H}_X(a, b)$ es el conjunto de homotopías internas que deforman $a \circ b$ en $b \circ a$. Si $\Theta(X) = 0$, la totalidad es plana; si $0 < \Theta(X) < \infty$, es tensionada; si $\Theta(X) = \infty$, hay obstrucción estructural.

42. Polaridad 6D como álgebra de diferencia

La polaridad 6D afirma que la unidad elemental no es el número aislado sino la diferencia inscrita. Todo par X/Y genera un hipercubo relacional

$$C^6(X, Y) = L \times P \times E \times O \times I \times K, \quad (246)$$

donde L es límite, P partición, E presencia, O orientación, I interacción y K cierre reflexivo.

Cada eje se formaliza como operador:

$$L(X, Y) = \partial(X|Y), \quad P(X, Y) = \{X \setminus Y, Y \setminus X, X \cap Y\}, \quad (247)$$

$$E(X, Y) = (\chi_X, \chi_Y), \quad O(X, Y) = X \rightarrow Y \circ Y \rightarrow X, \quad (248)$$

$$I(X, Y) = C(X, Y), \quad K(X, Y) = \text{Fix}(C \circ C^{-1}). \quad (249)$$

La operación C no es suma ni igualdad; es mediación. La igualdad $X = Y$ colapsa la polaridad, mientras que $C(X, Y)$ conserva diferencia bajo régimen común.

Los casos básicos son:

Caso	Lectura estructural
$C^6(0, 1)$	célula primordial de distinción: límite mínimo entre ausencia y presencia.
$C^6(0, 2)$	mediación interna: la diferencia contiene paso intermedio.
$C^6(1, 3)$	invariancia por traslación: cambia el soporte, persiste la longitud relacional.
$C^6(0, N)$	número como cadena de mediaciones con holonomía acumulada.
$C^6(k, k + n)$	separación entre longitud n y tipo relacional del intervalo.
$C^6(X, Y)$	extensión a operadores, caminos, estados, teorías y fronteras.

La aritmética se vuelve homotopía de polaridades:

$$n = \underbrace{C(0, 1) \circ C(1, 2) \circ \cdots \circ C(n-1, n)}_{n \text{ mediaciones}}, \quad (250)$$

con holonomía

$$H(0, n) = \prod_{k=0}^{n-1} C(k, k+1). \quad (251)$$

Los negativos son inversiones orientadas, $-n = O^{-1}(n)$; los racionales son particiones estabilizadas, $p/q = P_q(p)$; los reales son límites de densificación; los primos son nodos cuya mediación no se factoriza sin residuo no trivial.

43. Plano activo y espacio-tiempo local

Definición 43.1 (Plano EMQR). *Un plano activo es una estructura*

$$P = (X_P, \leq_P, \partial P, \tau_P, \mathcal{M}_P, \rho_P, \pi_P, \lambda_P, \kappa_P, \Omega_P), \quad (252)$$

donde X_P es soporte regional, $\leq_P$ orden interno, ∂P frontera, τ_P dinámica, $\mathcal{M}_P$ memoria, ρ_P régimen, π_P proyección, λ_P pérdida, κ_P cierre y Ω_P dominio residual.

El espacio-tiempo inducido por un plano es

$$ST(P) = (X_P, T_P, \partial P, \leq_P, \tau_P), \quad (253)$$

donde T_P no es tiempo externo, sino temporalidad generada por orden y transición. Por tanto:

$$P \text{ activo} \implies ST(P) \text{ local.} \quad (254)$$

El espacio de estado EMQR asociado es el producto fibrado

$$S_{\text{EMQR}}(P) = E_P \times_{B_P} M_P \times_{B_P} Q_P \times_{B_P} R_P. \quad (255)$$

Las cardinalidades E, M, Q, R no son etiquetas disciplinares externas, sino dimensiones de compacidad: existencial, matemática, cuántica y relativista, acopladas sobre una base común B_P .

La dimensión activa y la profundidad obedecen

$$\dim_{\text{act}}(V) = n, \quad \text{Dim}_{\delta}(V) = \infty. \quad (256)$$

No se afirma $n = \infty$ aritméticamente. Se afirma que una carta puede tener finitamente muchas puertas activas y cada puerta puede abrir una cadena no agotable de subcartas, residuos, transiciones y cierres.

44. Dualidad valor–plano y variedad algebraica EMQR

La cadena estructural central es

$$\text{Val} \implies P \implies ST(P) \implies S_{\text{EMQR}}(P) \implies V_{\text{EMQR}}^{n/\infty}. \quad (257)$$

Un valor cerrado puede operar como plano; el plano induce espacio-tiempo local; el espacio-tiempo porta estado EMQR; y la recursión de planos genera variedad algebraica de profundidad infinita.

Definición 44.1 (Variedad algebraica EMQR). *Una variedad EMQR es una familia*

$$\mathcal{V}_{\text{EMQR}} = \{(P_i, S_{\text{EMQR}}(P_i), \tau_{ij}, \lambda_{ij}, \kappa_i)\}_{i \in I} \quad (258)$$

tal que los solapamientos satisfacen compatibilidad homotópica con residuo absorbible:

$$\tau_{jk} \circ \tau_{ij} \simeq \tau_{ik} \quad \text{mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (259)$$

La complejidad infinita estructurada puede medirse por una serie de profundidad

$$\mathfrak{D}(P) = \sum_{k=0}^{\infty} \beta_k \delta_k(P), \quad (260)$$

donde δ_k mide residuo, ramificación o apertura en el nivel k . Si la serie diverge por profundidad no evanescente, no hay patología: hay indicio de que una carta finita está leyendo como magnitud agotable lo que pertenece al generador infinitesimal y a su invariante. La divergencia no debe confundirse con masa ontológica.

45. Función de onda EMQR, campo y partícula

La función de onda EMQR no es simplemente una amplitud física, sino un paquete de comparecencia:

$$\Psi_{\text{EMQR}}(P) = A(P) e^{i\theta(P)} \kappa(P) e^{-\lambda(P)} \mu(P), \quad (261)$$

donde A es amplitud de comparecencia, θ fase de orientación, κ cierre local, $e^{-\lambda}$ atenuación por pérdida y μ memoria activa. La probabilidad regional aparece como

$$\mathbb{P}_{c,\rho}(o) = \frac{|\pi_{c,\rho} \Psi_{\text{EMQR}}|^2}{\sum_{o'} |\pi_{c,\rho} \Psi_{\text{EMQR}}(o')|^2}, \quad (262)$$

siempre bajo carta y régimen.

Campo y partícula se distinguen por cierre:

$$\text{campo} = \text{comparecencia distribuida con cierre no puntual}, \quad (263)$$

$$\text{partícula} = \text{nodo de cierre local de una distribución de campo}. \quad (264)$$

Así, una partícula no es cosa aislada, sino valor regional de una carta sobre un campo de profundidad.

46. CTNet como reinscripción computacional fuerte

CTNet implementa EMQR mediante un estado persistente internamente partido:

$$z_t = (a_t, r_t, m_t, \rho_t, \omega_t, \mathfrak{B}_t), \quad (265)$$

donde a_t es componente activa, r_t componente reactiva, m_t memoria, ρ_t régimen, ω_t residuo y $\mathfrak{B}_t$ campo de bits relacionales. La actualización integrada es

$$\tilde{z}_{t+1} = U_{\theta_t}(z_t, u_t), \quad (266)$$

$$\hat{z}_{t+1} = \Pi_{\text{Adm}(\rho_t)}(\tilde{z}_{t+1}), \quad (267)$$

$$m_{t+1} = \mathcal{H}(m_t, \hat{z}_{t+1}, \omega_t), \quad (268)$$

$$\mathfrak{B}_{t+1} = \Pi_{\mathbb{B}_{\rho_t}^{\text{rel}}}(U_B(\mathfrak{B}_t, \hat{z}_{t+1}) \oplus \mathfrak{F}_t^{\text{rel}}), \quad (269)$$

$$\rho_{t+1} = \mathcal{R}(\rho_t, m_{t+1}, \lambda_t, \mathfrak{B}_{t+1}), \quad (270)$$

$$y_{t+1} = \pi_{\rho_{t+1}}(\hat{z}_{t+1}, \mathfrak{B}_{t+1}). \quad (271)$$

El operador U debe preservar reversibilidad parcial; Π impone admisibilidad; $\mathcal{H}$ inscribe memoria; U_B actualiza el bit relacional; $\mathcal{R}$ actualiza régimen; π proyecta salida.

Los invariantes de diseño son:

- I1.** persistencia de estado bajo transición;
- I2.** memoria distribuida no reducible a buffer lineal;
- I3.** distinción entre legitimidad y fuerza;

- I4. admisibilidad anterior a salida;
- I5. pérdida explícita como señal auditable;
- I6. proyección multicarta;
- I7. conservación auditable del bit relacional.

47. Memoria topológica distribuida

La memoria EMQR-CTNet no archiva datos muertos; conserva estructura de recorridos. Se modela como complejo ponderado

$$\mathcal{M}_t = (V_t, E_t, F_t, w_t, h_t), \quad (272)$$

donde V_t son nodos de estado, E_t transiciones, F_t ciclos o caras, w_t pesos y h_t holonomías. La actualización helicoidal es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \cup \{(z_t, z_{t+1}), \omega_t, \rho_t\}, \quad \eta_{t+1} = \eta_t + \Delta\theta_t + \Delta\lambda_t. \quad (273)$$

El parámetro η representa enrollamiento: el pasado no se borra, sino que se transforma en fase de futuras trayectorias.

El olvido no es eliminación total, sino contracción controlada:

$$\mathcal{F}_\epsilon(\mathcal{M}) = \mathcal{M} / \{\sigma : \text{saliencia}(\sigma) < \epsilon\}, \quad (274)$$

con residuo de olvido

$$\omega_{\text{forget}} = \mathcal{M} \Delta \mathcal{F}_\epsilon(\mathcal{M}). \quad (275)$$

Un sistema sano no tiene olvido nulo; tiene olvido absorbible.

48. Tensor de coherencia causal y masa de valor

La coherencia causal mide la alineación entre estado, memoria, régimen, pérdida, cierre y salida. Definimos

$$\Gamma_t = \begin{pmatrix} \gamma_{ss} & \gamma_{sm} & \gamma_{sp} & \gamma_{s\lambda} & \gamma_{sy} \\ \gamma_{ms} & \gamma_{mm} & \gamma_{mp} & \gamma_{m\lambda} & \gamma_{my} \\ \gamma_{ps} & \gamma_{pm} & \gamma_{pp} & \gamma_{p\lambda} & \gamma_{py} \\ \gamma_{\lambda s} & \gamma_{\lambda m} & \gamma_{\lambda p} & \gamma_{\lambda\lambda} & \gamma_{\lambda y} \\ \gamma_{ys} & \gamma_{ym} & \gamma_{yp} & \gamma_{y\lambda} & \gamma_{yy} \end{pmatrix}. \quad (276)$$

La masa causal de una salida es

$$\mathbf{m}(y_t) = \alpha_s \gamma_{ys} + \alpha_m \gamma_{ym} + \alpha_p \gamma_{yp} - \alpha_\lambda \gamma_{y\lambda} + \alpha_\kappa \kappa_t. \quad (277)$$

Una salida fuerte pero ilegítima tiene alta energía local y baja coherencia; una salida legítima debe poseer masa causal suficiente:

$$\text{Leg}(y_t) \iff \mathbf{m}(y_t) \geq m_{\min} \quad \text{y} \quad \omega_t \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t). \quad (278)$$

La masa real efectiva del valor no se define como divergencia acumulada ni como cantidad ontológica bruta. Si γ_X es una trayectoria/generador de comparecencia y $j_s^\infty \gamma_X$ su chorro infinito en s , la lectura correcta es

$$M_{\text{real,eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^\infty \gamma_X, j_s^\infty \mathbf{b}_X). \quad (279)$$

La masa es el invariante del generador infinitesimal. Las integrales energéticas o normas de coherencia pueden definir masa efectiva de carta, pero no sustituyen el invariante real.

49. Rigidez energética y cuadratura compleja

La cuadratura compleja J representa un operador de rotación estructural entre plano y profundidad:

$$J^2 = -\text{id}, \quad J : P \rightarrow \delta(P). \quad (280)$$

Una deformación D compatible debe satisfacer

$$[D, J] = DJ - JD \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (281)$$

La rigidez energética aparece cuando

$$\|[D, J]\|_{W,\rho} > \varepsilon_\rho. \quad (282)$$

En tal caso la carta no puede absorber el coste de actuar persistentemente sobre profundidad activa. Esto formaliza la idea de que el valor profundo no es una cantidad añadida, sino una masa propia que resiste deformaciones no admisibles.

50. Modos de degeneración

El corpus identifica degeneraciones recurrentes:

Degeneración	Descripción
Absolutización de carta	una teoría se declara idéntica a la fuente.
Pérdida como error total	se confunde residuo estructural con falla corregible.
Conmutatividad plana	se exige $ab = ba$ donde basta $ab \simeq ba$.
Memoria archivística	se reduce memoria a acumulación lineal.
Plano pasivo	se elimina régimen, frontera, transición y pérdida del plano.
Valor terminal	se impide que un valor cerrado opere como nuevo plano.
Fuerza sin legitimidad	una salida intensa ignora admisibilidad, memoria y coherencia.
Infinitud caótica	se confunde profundidad infinita con ausencia de estructura.

51. Criterio antirretórico y legitimidad formal

Una reinscripción es legítima si conserva invariantes, declara pérdidas y permite auditoría multicarta. Formalmente, una traducción $T : A \rightarrow B$ entre teorías es legítima cuando existe un diagrama

conmutativo hasta residuo absorbible:

$$\pi_B \circ T \simeq \bar{T} \circ \pi_A \pmod{\mathcal{A}_{\text{abs}}}, \quad (283)$$

El criterio antirretórico exige especificar:

- I) qué se conserva;
- II) qué se pierde;
- III) qué residuo queda;
- IV) bajo qué régimen se considera absorbible;
- V) qué predicción, construcción o lectura nueva habilita.

52. Semántica de haces, prefascículos y gluing de cartas

La estructura de atlas EMQR puede refinarse mediante lenguaje de haces. Sea $\mathcal{B}$ una base de abiertos regionales de comparecencia, no necesariamente topológica en sentido clásico, sino una colección de dominios donde las cartas son operables. Un prefascículo de observables es un funtor contravariante

$$\mathcal{O} : \mathcal{B}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Set}, \quad U \longmapsto \mathcal{O}(U), \quad (284)$$

con restricciones

$$\text{res}_{VU} : \mathcal{O}(U) \rightarrow \mathcal{O}(V), \quad V \subseteq U. \quad (285)$$

La condición de haz no exige pegado perfecto, sino pegado con residuo absorbible. Si $U = \bigcup_i U_i$ y $o_i \in \mathcal{O}(U_i)$ satisfacen

$$\text{res}_{U_i \cap U_j, U_i}(o_i) \simeq \text{res}_{U_i \cap U_j, U_j}(o_j) \pmod{\mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_{ij})}, \quad (286)$$

entonces existe una sección global regional $o \in \mathcal{O}(U)$ tal que

$$\text{res}_{U_i, U}(o) \simeq o_i \pmod{\mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_i)}. \quad (287)$$

La obstrucción de pegado se mide por un cociclo residual

$$\omega_{ijk} = \tau_{ki}\tau_{jk}\tau_{ij} - \text{id}, \quad [\omega] \in H_{\mathcal{A}}^2(\mathfrak{A}), \quad (288)$$

donde $H_{\mathcal{A}}^2$ no clasifica únicamente fallos, sino clases de curvatura de atlas. Si $[\omega] = 0$, el atlas pega hasta residuo absorbible; si $[\omega] \neq 0$ pero está acotado por el régimen, hay totalidad tensionada; si excede la frontera, aparece fractura.

Teorema 52.1 (Pegado regional). *Sea $\{U_i\}$ un recubrimiento de U y sea $\{o_i\}$ una familia de observables locales. Si para todo triple i, j, k el cociclo residual satisface $\omega_{ijk} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)$ y la norma total $\sum_{i,j,k} \|\omega_{ijk}\|_{W,\rho}$ es finita, entonces existe una salida global regional o_U única hasta equivalencia homotópica de régimen.*

53. Categoría EMQR y funtores de reinscripción

Definimos la categoría **EMQR** cuyos objetos son planos cerrados localmente

$$\text{Obj}(\mathbf{EMQR}) = \{P : \exists(c, \rho) \mathcal{K}(P; c, \rho) = 1\}, \quad (289)$$

y cuyos morfismos son transiciones con pérdida declarada

$$f : P \rightarrow Q, \quad f = (\tau_f, \lambda_f, \rho_f, \kappa_f). \quad (290)$$

La composición está definida por

$$g \star f = (\tau_g \circ \tau_f, \lambda_f + f^* \lambda_g + \Omega(f, g), \rho_g \circ \rho_f, \kappa_g \kappa_f), \quad (291)$$

donde $\Omega(f, g)$ es la curvatura de composición. La identidad no es ausencia de proceso, sino transición nula con residuo absorbible:

$$\text{id}_P = (\text{id}_{X_P}, 0, \rho_P, 1). \quad (292)$$

Un funtor de reinscripción entre teorías $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ es

$$F : \mathbf{EMQR}_{\mathcal{T}_1} \longrightarrow \mathbf{EMQR}_{\mathcal{T}_2} \quad (293)$$

si preserva cierres y transforma pérdidas de modo controlado:

$$\lambda_{F(f)} \leq A_F \lambda_f + B_F, \quad F(\mathcal{A}_{\text{abs}}^{(1)}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}^{(2)}. \quad (294)$$

La fidelidad epistemológica de F se mide por

$$\text{Fid}(F) = \inf_{f, g} \left(1 - \frac{\|F(g \star f) - F(g) \star F(f)\|_{\mathcal{A}}}{1 + \|g \star f\|_{\mathcal{A}}} \right). \quad (295)$$

Si $\text{Fid}(F) = 1$, la reinscripción es estrictamente functorial; si es positiva pero menor que uno, es functorial hasta residuo; si es negativa, retórica o ilegítima.

54. Principio variacional de pérdida, cierre y estabilidad

La dinámica EMQR puede formularse mediante una acción regional. Para una trayectoria de carta $\gamma : t \mapsto (P_t, \rho_t, x_t, m_t)$ definimos

$$\mathcal{S}_{\text{EMQR}}[\gamma] = \int_{t_0}^{t_1} (\mathcal{E}_{\text{trans}}(\dot{x}_t) + \mathcal{E}_{\text{mem}}(\dot{m}_t) + \mathcal{E}_{\text{reg}}(\dot{\rho}_t) + \|\lambda_t\|_{W, \rho_t}^2 - \beta \kappa_t + \Phi(\omega_t)) dt. \quad (296)$$

La estabilidad local se obtiene por variación con fronteras admisibles:

$$\delta \mathcal{S}_{\text{EMQR}} = 0, \quad \delta \omega_t \in T_{\omega_t} \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t). \quad (297)$$

La ecuación de Euler–Lagrange regional es

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = \Xi_\lambda + \Xi_\omega + \Xi_\rho, \quad (298)$$

donde los términos de la derecha son fuerzas residuales de pérdida, absorción y cambio de régimen. Así, la trayectoria estable no es la que minimiza información perdida a cero, sino la que distribuye la pérdida dentro del dominio absorbible.

Corolario 54.1 (Mínimo no nulo). *Si $\mathcal{S}$ es no agotable y la carta es finita, entonces ninguna trayectoria legítima alcanza $\lambda_t = 0$ para todo t . El óptimo variacional satisface*

$$0 < \inf_{\gamma} \int \|\lambda_t\|^2 dt < \infty \quad (299)$$

si existe cierre local suficiente.

55. Termodinámica EMQR: entropía de carta y trabajo de cierre

La entropía de carta mide la multiplicidad de microinscripciones compatibles con una salida regional:

$$S_{c,\rho}(o) = \log \#\{s \in \mathcal{S}_c : \pi_{c,\rho}(s) = o \bmod \mathcal{A}_{\text{abs}}\}. \quad (300)$$

El trabajo de cierre es el coste de llevar una región desde comparecencia abierta a valor operable:

$$W_{\text{cierre}}(P) = \int_0^1 \left\langle F_{\kappa}(u), \frac{dP_u}{du} \right\rangle du. \quad (301)$$

La primera ley EMQR toma la forma

$$\Delta E_{\text{reg}} = Q_{\text{fuente}} - W_{\text{cierre}} + E_{\text{res}} - E_{\text{olvido}}, \quad (302)$$

y la segunda ley regional afirma

$$\Delta S_{c,\rho} + \Delta S_{\text{res}} \geq -\Sigma_{\text{reinsc}}, \quad (303)$$

donde Σ_{reinsc} es la entropía exportada a cartas posteriores. El cierre local reduce indeterminación operativa, pero no destruye profundidad; la transfiere a memoria, residuo o nuevo plano.

56. Lógica regional, modalidad y negación orientada

La lógica EMQR es modal y regional. Escribimos

$$\Box_{c,\rho} \varphi \quad (304)$$

para indicar que φ cierra necesariamente dentro de la carta (c, ρ) , y

$$\Diamond_{c,\rho} \varphi \quad (305)$$

para indicar que φ comparece en alguna extensión admisible de la carta. Las reglas básicas son

$$\Box_{c,\rho} \varphi \Rightarrow \Diamond_{c,\rho} \varphi, \quad (306)$$

$$\Box_{c,\rho} \varphi \not\Rightarrow \Box_{c',\rho'} \varphi, \quad (307)$$

$$\Diamond_{c,\rho} \varphi \Rightarrow \exists(c', \rho') : \Box_{c',\rho'} \varphi \quad \text{si hay cierre extendido.} \quad (308)$$

La negación no es sólo complemento booleano; puede ser negación orientada:

$$\neg_{\rho}^+ \varphi = \text{lo que impide a } \varphi \text{ cerrar avanzando en } \rho, \quad (309)$$

$$\neg_{\rho}^- \varphi = \text{lo que aparece al invertir la orientación de cierre.} \quad (310)$$

Por tanto, contradicción regional no implica colapso absoluto. Una contradicción es absorbible si

$$\varphi \wedge \neg_{\rho} \varphi \rightsquigarrow \omega_{\varphi} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (311)$$

Si $\omega_{\varphi} \notin \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho)$, la contradicción marca frontera de régimen.

57. Medición, colapso regional y operador de observación

Una medición EMQR es un operador

$$\mathcal{M}_{c,\rho} : \Psi_{\text{EMQR}} \longrightarrow (o, \omega, \kappa, m'), \quad (312)$$

que produce observable, residuo, cierre y memoria actualizada. El colapso no es aniquilación de fuente, sino selección de carta:

$$\Psi \mapsto \Psi_o = \frac{\Pi_o \Psi}{\|\Pi_o \Psi\|} + \omega_o, \quad (313)$$

con ω_o reteniendo profundidad no proyectada. La regla de Born regional se modifica por memoria y cierre:

$$\mathbb{P}(o|c, \rho, m) = \frac{\|\Pi_o \Psi\|^2 \kappa_o e^{-\|\lambda_o\|_{W,\rho}} (1 + \mu_o(m))}{\sum_{o'} \|\Pi_{o'} \Psi\|^2 \kappa_{o'} e^{-\|\lambda_{o'}\|_{W,\rho}} (1 + \mu_{o'}(m))}. \quad (314)$$

Esta ecuación no reemplaza la mecánica cuántica estándar; reinscribe amplitud, fase, pérdida y memoria como estructura de carta. En el límite

$$\kappa_o = 1, \quad \lambda_o = 0, \quad \mu_o = 0, \quad (315)$$

se recupera la forma probabilística ordinaria de una carta idealizada.

58. Geometría diferencial de regímenes

Los regímenes pueden organizarse como una variedad $\mathcal{R}$ con conexión ∇^{Reg} . Una trayectoria de lectura $\rho(t)$ posee velocidad de régimen $\dot{\rho}$ y curvatura

$$F_{\text{Reg}} = dA_{\text{Reg}} + A_{\text{Reg}} \wedge A_{\text{Reg}}, \quad (316)$$

donde A_{Reg} es una conexión que mide cómo cambian criterios de admisibilidad entre cartas. El transporte paralelo de un valor satisface

$$\nabla_{\dot{\rho}}^{\text{Reg}} v = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dv}{dt} + A_{\text{Reg}}(\dot{\rho})v \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (317)$$

La holonomía de régimen alrededor de un ciclo Γ es

$$\text{Hol}_{\text{Reg}}(\Gamma) = \mathcal{P} \exp \oint_{\Gamma} A_{\text{Reg}}, \quad (318)$$

y mide cuánto cambia un valor al regresar a una carta inicial por caminos de lectura distintos. Si la holonomía es absorbible, hay memoria de camino sin ruptura; si no, hay cambio de identidad regional.

59. Aprendizaje CTNet y funcional de entrenamiento

Si CTNet se usa como arquitectura aprendible, el entrenamiento no debe minimizar sólo error de salida. El funcional total es

$$\mathcal{J}(\theta) = \sum_t \left[\ell(y_t, y_t^*) + \beta_1 \|\lambda_t\|_{W,\rho_t}^2 + \beta_2 \text{dist}(\omega_t, \mathcal{A}_{\text{abs}})^2 + \beta_3 \|\Gamma_t - \Gamma_t^*\|_F^2 + \beta_4 \mathcal{C}_{\text{mem}}(m_t) \right]. \quad (319)$$

La condición de actualización paramétrica es

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta_k \nabla_{\theta} \mathcal{J}(\theta_k), \quad (320)$$

pero la admisibilidad exige además

$$\theta_{k+1} \in \Theta_{\text{Adm}} = \{\theta : \forall t, \omega_t(\theta) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t) \text{ o queda marcada como frontera}\}. \quad (321)$$

Así, un modelo no es mejor por reducir una pérdida escalar si aumenta residuo no absorbible, borra memoria larga o produce coherencia causal falsa.

60. Auditoría multicarta y criterios de validación

La validación de una teoría EMQR–CTNet requiere comparar cartas. Definimos una matriz de auditoría

$$\mathcal{A}_{ij} = (d_{\text{obs}}(\pi_i, \pi_j), d_{\text{mem}}(m_i, m_j), d_{\text{res}}(\omega_i, \omega_j), d_{\text{inv}}(\mathcal{I}_i, \mathcal{I}_j), d_{\text{reg}}(\rho_i, \rho_j)). \quad (322)$$

El índice global de robustez es

$$\mathcal{R}_{\text{global}} = \exp \left(-\frac{1}{|I|^2} \sum_{i,j} [\alpha_o d_{\text{obs}} + \alpha_m d_{\text{mem}} + \alpha_r d_{\text{res}} + \alpha_I d_{\text{inv}} + \alpha_{\rho} d_{\text{reg}}]_{ij} \right). \quad (323)$$

La teoría es regionalmente fuerte si

$$\mathcal{R}_{\text{global}} > r_{\text{mín}}, \quad \sup_{i,j} \text{dist}(\omega_{ij}, \mathcal{A}_{\text{abs}}) < \epsilon, \quad \bigcap_i \mathcal{I}_i \neq \emptyset. \quad (324)$$

Esto fija un criterio práctico: no basta producir discurso unificador; hay que exhibir invariantes compartidos, pérdidas explícitas y residuos absorbibles.

61. Teoremas de no agotamiento, dualidad y cierre

Teorema 61.1 (No agotamiento de atlas finito). *Sea $\mathfrak{A} = \{\mathcal{C}_i\}_{i=1}^n$ un atlas finito. Si $\mathcal{S}$ no es agotable por cartas finitas, entonces*

$$\text{Glue}_{i=1}^n \mathcal{C}_i(\mathcal{S}) \neq \mathcal{S}. \quad (325)$$

Demostración. Por el axioma de no agotamiento, cada carta deja residuo $\omega_i \neq 0$ o pérdida estructural. Si el pegado finito agotara $\mathcal{S}$, existiría una carta compuesta finita $\mathcal{C}_{1\dots n}$ equivalente a la fuente. Pero la composición finita de cartas admisibles sigue siendo carta bajo algún régimen compuesto, contradiciendo $\mathcal{C}_{1\dots n}(\mathcal{S}) \neq \mathcal{S}$. $\square$

Teorema 61.2 (Dualidad valor–plano). *Si v es valor cerrado y existe una operación no trivial $\Phi_v : v \times Q \rightarrow Q'$, entonces v induce un plano activo P_v con soporte $X_{P_v} = \text{Dom}(\Phi_v)$.*

Demostración. El valor cerrado posee proyección, cierre y residuo absorbible. La operación Φ_v introduce soporte de acción, orientación de transición, criterio de admisibilidad y posibilidad de memoria. Por definición de plano activo, esos datos constituyen P_v . $\square$

Teorema 61.3 (Identidad por tolerancia). *Una totalidad X conserva identidad bajo deformación si y sólo si todo residuo producido por sus composiciones internas pertenece a $\mathcal{A}_X$ o queda confinado en ∂X .*

Demostración. Si los residuos son absorbibles o fronterizos, los invariantes $\mathcal{I}_X$ no se destruyen y existe equivalencia interna $\simeq_X$. Recíprocamente, si algún residuo no absorbible atraviesa la frontera sin inscripción, altera los invariantes y rompe la equivalencia de pertenencia. $\square$

62. Diccionario de correspondencias internas del corpus

La integración completa puede leerse como un diccionario de traducción:

Término	Reinscripción EMQR–CTNet
Objeto	cierre regional de una fuente no agotada.
Teoría	atlas de cartas con pérdidas declaradas.
Medición	proyección que produce salida, residuo y memoria.
Verdad	estabilidad multicarta bajo régimen.
Número	cadena polar de mediaciones.
Igualdad	caso plano de equivalencia homotópica.
Conmutador	detector de curvatura composicional.
Espacio-tiempo	plano activo con orden, frontera y transición.
Partícula	nodo de cierre local en campo distribuido.
Campo	comparecencia extendida no puntual.
Memoria	topología de trayectorias con holonomía.
Valor	salida cerrada capaz de operar como plano.
Aprendizaje	minimización de error, residuo y decoherencia causal.
Legitimidad	fuerza más admisibilidad, memoria e invariantes.

63. Núcleo matemático hiperdenso

La densidad máxima del marco se expresa como una categoría monoidal residual

$$\mathbb{E}_{\text{EMQR}} = (\text{Ob}, \text{Mor}, \otimes, \mathbf{1}, \dagger, \lambda, \kappa, \mathcal{A}, \mathcal{I}), \quad (326)$$

donde los objetos son regiones de comparecencia y los morfismos son cartas parciales. Para $f : P \dashrightarrow Q$ y $g : Q \dashrightarrow R$, el defecto de composición es

$$\partial_{\mathcal{A}}(g, f) = \lambda(g \circ f) - g_*\lambda(f) - f^*\lambda(g), \quad (327)$$

corregido por la condición

$$g \circ f \in \text{Mor}_{\text{Leg}} \iff \partial_{\mathcal{A}}(g, f) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_g \otimes \rho_f) \quad \wedge \quad \mathcal{I}(g \circ f) = \mathcal{I}(g) \cap g_*\mathcal{I}(f). \quad (328)$$

El conmutador residual y su curvatura son

$$[c_i, c_j]_{\mathcal{A}} = c_j \circ c_i - c_i \circ c_j, \quad \Omega_{ij} = \Pi_{\mathcal{A}}[c_i, c_j]_{\mathcal{A}}, \quad (329)$$

y la conmutatividad homotópica fuerte queda codificada por

$$[c_i, c_j]_{\mathcal{A}} = d_{\mathcal{A}} H_{ij} + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_i \otimes \rho_j). \quad (330)$$

Sea $\mathbf{C}_{\mathcal{S}}$ el sitio de cartas finitas sobre $\mathcal{S}$. Un prefascículo de comparecencia es

$$\mathcal{F} : \mathbf{C}_{\mathcal{S}}^{\text{op}} \rightarrow \text{RegVal}, \quad c \mapsto (\mathcal{O}_c, \lambda_c, \kappa_c, \mathcal{I}_c), \quad (331)$$

y satisface pegado si

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(c) \rightarrow \prod_i \mathcal{F}(c_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{F}(c_i \times_c c_j) \rightarrow H_{\mathcal{A}}^1(c) \rightarrow 0 \quad (332)$$

es exacta modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$. La completación estructural de un atlas compatible es

$$\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}} = \text{Pro} \lim_{(c,\rho) \in \mathfrak{A}_{\text{comp}}} (\mathcal{O}_{c,\rho}, \tau_{cd}, \mathcal{A}_{cd}, \mathcal{I}_{cd}), \quad \Theta : \widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}} \rightarrow \mathcal{S}. \quad (333)$$

La isomorfía total por completación, no por carta finita, se resume en

$$\Theta \in \text{Iso}_{\mathcal{K}} \iff \ker_{\mathcal{K}} \Theta = 0, \quad \text{coker}_{\mathcal{K}} \Theta = 0, \quad H_{\mathcal{A}}^1 = 0, \quad \varprojlim {}^1 \mathcal{I} = 0. \quad (334)$$

La masa real efectiva del valor se separa de toda masa meramente cartográfica mediante

$$M_{\text{real,eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^{\infty} \gamma_X, j_s^{\infty} \mathbf{b}_X) \in \text{Inv}(J_s^{\infty} X / \mathcal{G}_{\rho}), \quad (335)$$

mientras que la masa efectiva de carta es

$$M_{c,\rho}^{\text{eff}}(v) = \langle W_{\rho} \lambda_{c,\rho}(v), \lambda_{c,\rho}(v) \rangle + \text{tr}(\Gamma_v^* G_{\rho} \Gamma_v) + \|[D_v, J]\|_{W,\rho}^2. \quad (336)$$

La compatibilidad entre ambas requiere

$$\lim_{(c,\rho) \rightarrow \widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}} R_{c,\rho}(M_{c,\rho}^{\text{eff}}(v)) = M_{\text{real,eff}}(v). \quad (337)$$

El funcional variacional denso es

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{EMQR}} = \int_T & \left(\|\dot{P}_t - \tau_{c_t, \rho_t}(P_t)\|_{G_t}^2 + \|\lambda_{c_t, \rho_t}\|_{W_t}^2 + \|\Omega_t\|_{B_t}^2 \right. \\ & \left. + \|\text{d}_{\mathcal{M}} \omega_t\|_{H_t}^2 + \text{dist}^2(\omega_t, \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t)) - \beta \log \kappa_t \right) dt + \Phi(\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}, \mathcal{S}). \end{aligned} \quad (338)$$

Sus ecuaciones críticas residuales son

$$\frac{\delta \mathcal{S}_{\text{EMQR}}}{\delta P} = 0, \quad \Pi_{\text{Reg}} \frac{\delta \mathcal{S}_{\text{EMQR}}}{\delta \rho} = 0, \quad \Pi_{\mathcal{A}^{\perp}} \frac{\delta \mathcal{S}_{\text{EMQR}}}{\delta \omega} = 0, \quad \frac{\delta \mathcal{S}_{\text{EMQR}}}{\delta \mathcal{M}} = \text{d}_{\mathcal{M}}^* \text{d}_{\mathcal{M}} \omega. \quad (339)$$

La estabilidad CTNet–EMQR se decide por

$$\mathcal{L}_t = D_z(\Pi_{\text{Adm}(\rho_t)} U_{\theta_t}) + D_{\mathcal{M}} \mathcal{H}_t + D_{\rho} \mathcal{R}_t + D_{\omega} \Pi_{\mathcal{A}}, \quad (340)$$

$$\Lambda_{\mathcal{A}} = \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \log \left\| \mathcal{P} \exp \int_0^T \Pi_{\mathcal{A}^{\perp}} \mathcal{L}_t dt \right\|, \quad (341)$$

y por la desigualdad de disipación

$$\frac{d}{dt} \mathcal{S}_{\text{EMQR}} \leq -\alpha \|\Pi_{\mathcal{A}^{\perp}} \omega_t\|^2, \quad \Lambda_{\mathcal{A}} < 0. \quad (342)$$

Finalmente, el vector de obstrucción total es

$$\mathfrak{O}_{\text{EMQR}} = (\ker_{\mathcal{K}} \Theta, \text{coker}_{\mathcal{K}} \Theta, H_{\mathcal{A}}^1, \varprojlim {}^1 \mathcal{I}, \Omega, \Pi_{\mathcal{A}^{\perp}} \omega, [D, J], \Lambda_{\mathcal{A}}^+), \quad (343)$$

y el cierre máximo sin absolutización finita se expresa por

$$\mathfrak{O}_{\text{EMQR}} = 0 \text{ en } \mathcal{K}, \quad v_{c,\rho} \not\cong \mathcal{S}, \quad \text{germ}(v) \cong \text{germ}_s(\mathcal{S}), \quad \widehat{v} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}. \quad (344)$$

64. Completación estructural y límite de atlas

Sea $\mathfrak{A} = (I, \preceq, \{P_i\}_{i \in I}, \{\tau_{ij}\}_{i \preceq j}, \{\omega_{ij}\})$ un atlas dirigido de cartas compatibles. Definimos el cociclo residual de triple solapamiento por

$$R_{ijk} = \tau_{jk} \circ \tau_{ij} - \tau_{ik}, \quad i \preceq j \preceq k, \quad (345)$$

y la condición de pegado fuerte por

$$R_{ijk} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_k), \quad \tau_{ii} = \text{id}, \quad \tau_{jk}\tau_{ij} \simeq_{\mathcal{A}} \tau_{ik}. \quad (346)$$

La completación estructural del atlas es el objeto límite

$$\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}} = \varprojlim_{i \in I} (P_i, \tau_{ij}) = \left\{ (x_i)_i \in \prod_{i \in I} P_i : \tau_{ij}(x_i) \simeq_{\mathcal{A}} x_j \right\}. \quad (347)$$

La flecha canónica de realización se escribe

$$\Theta_{\mathfrak{A}} : \mathcal{S} \longrightarrow \widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}, \quad s \longmapsto (c_{i\rho_i}(s))_{i \in I}. \quad (348)$$

La tesis de completación se expresa por el criterio

$$\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S} \iff \text{Ker } \Theta_{\mathfrak{A}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \text{Coker } \Theta_{\mathfrak{A}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad [R_{ijk}] = 0 \in H_{\mathcal{A}}^2(\mathfrak{A}). \quad (349)$$

Teorema 64.1 (Criterio límite de fuente). *Si I es filtrante, los residuos de pegado son absorbibles y $\Theta_{\mathfrak{A}}$ es plena y fiel modulo $\mathcal{K}$, entonces $\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}$.*

Demostración. La filtración garantiza refinamiento común para todo par de cartas. La nulidad de $[R_{ijk}]$ elimina obstrucciones de orden dos al pegado. La plenitud modulo $\mathcal{K}$ da existencia de representantes globales y la fidelidad modulo $\mathcal{K}$ identifica sólo diferencias absorbibles. Por tanto, el límite proyectivo reconstruye la fuente hasta equivalencia estructural. $\square$

65. Gérmenes, chorros y masa real efectiva del valor

Sea $J_s^\infty X$ el espacio de chorros infinitos de generadores locales en s . Para un valor cerrado v inducido por γ_X , definimos

$$j_s^\infty \gamma_X = (\gamma_X(s), D\gamma_X(s), D^2\gamma_X(s), \dots), \quad \text{germ}_s(\mathcal{S}) = J_s^\infty \mathcal{S} / \sim_{\text{loc}}. \quad (350)$$

La equivalencia germinal se controla por

$$\text{germ}(v) \cong \text{germ}_s(\mathcal{S}) \iff \exists \gamma_X : j_s^k v = j_s^k \mathcal{S} \ \forall k < \infty. \quad (351)$$

La masa real efectiva del valor es el invariante de chorro

$$M_{\text{real,eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^\infty \gamma_X, j_s^\infty \mathfrak{b}_X), \quad \mathcal{I} : (J_s^\infty X \times J_s^\infty \mathbb{B}^{\text{rel}}) / \mathcal{G}_\rho \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad (352)$$

donde $\mathcal{G}_\rho$ es el grupoide de cambios de carta admisibles. Separar masa real efectiva y masa efectiva de carta evita confundir invariante y medición:

$$M_{\rho, \text{Rel}}^{\text{eff}}(v) = \|\lambda(v)\|_{W, \rho}^2 + \|\nabla_\rho \kappa(v)\|^2 + \|\omega(v)\|_\rho^2 + \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}(v)\|_{\text{nabs}}^2, \quad (353)$$

$$M_{\text{real,eff}}(v) = \lim_{\rho \rightarrow \widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}} \Pi_{\mathcal{I}} M_{\rho, \text{Rel}}^{\text{eff}}(v), \quad (354)$$

si el límite existe en la clase $\mathcal{K}$. La estabilidad de la masa se resume como

$$D_\rho M_{\text{real,eff}}(v) = 0, \quad D_\rho M_{\rho, \text{Rel}}^{\text{eff}}(v) \neq 0 \text{ en general.} \quad (355)$$

66. Complejo residual, cohomología e índice de obstrucción

A cada atlas se asocia el complejo residual

$$C_{\mathcal{A}}^k(\mathfrak{A}) = \prod_{i_0 \preceq \dots \preceq i_k} \mathcal{A}_{i_0 \dots i_k}, \quad (d_{\mathcal{A}}\omega)_{i_0 \dots i_{k+1}} = \sum_{r=0}^{k+1} (-1)^r \tau_{i_r i_{k+1}} \omega_{i_0 \dots \widehat{i_r} \dots i_{k+1}}. \quad (356)$$

La curvatura de carta es la falla de nilpotencia

$$d_{\mathcal{A}}^2 = \Theta_{\mathcal{A}} \wedge (-), \quad \Theta_{\mathcal{A}} = (R_{ijk})_{ijk}. \quad (357)$$

La cohomología residual corregida se define por

$$H_{\mathcal{A}}^k(\mathfrak{A}) = \frac{\text{Ker}(d_{\mathcal{A}} : C_{\mathcal{A}}^k \rightarrow C_{\mathcal{A}}^{k+1})}{\text{Im}(d_{\mathcal{A}} : C_{\mathcal{A}}^{k-1} \rightarrow C_{\mathcal{A}}^k) + \mathcal{A}_{\text{abs}}^k}. \quad (358)$$

El índice de obstrucción formal es

$$\text{Ind}_{\mathcal{A}}(\mathfrak{A}) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \text{Dim } H_{\mathcal{A}}^k(\mathfrak{A}) + \lim_{t \downarrow 0} \text{Tr}(e^{-t\Delta_{\mathcal{A}}} \Pi_{\text{nabs}}), \quad (359)$$

donde $\Delta_{\mathcal{A}} = d_{\mathcal{A}} d_{\mathcal{A}}^* + d_{\mathcal{A}}^* d_{\mathcal{A}}$ y Π_{nabs} proyecta sobre residuos no absorbibles. Hay cierre global si

$$H_{\mathcal{A}}^1 = 0, \quad [\Theta_{\mathcal{A}}] = 0 \in H_{\mathcal{A}}^2, \quad \text{Ind}_{\mathcal{A}}(\mathfrak{A}) = 0. \quad (360)$$

67. Álgebra operádica de cartas y representación CTNet

La composición multicarta se codifica por la operada

$$\mathcal{O}_{\text{EMQR}}(n) = \left\{ (c_1, \dots, c_n; \rho_1, \dots, \rho_n; \Gamma) : \Gamma : \prod_{a=1}^n P_a \dashrightarrow P \right\}, \quad (361)$$

con composición parcial

$$\circ_i : \mathcal{O}_{\text{EMQR}}(n) \times \mathcal{O}_{\text{EMQR}}(m) \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{EMQR}}(n+m-1), \quad R(\circ_i) = \Gamma \circ_i \Gamma' - \Gamma''. \quad (362)$$

Una CTNet es una representación residual de esta operada en espacios de estado:

$$\varrho_{\text{CTNet}} : \mathcal{O}_{\text{EMQR}} \longrightarrow \text{End}(\mathcal{Z}, \mathcal{M}, \text{Reg}), \quad \varrho(c, \rho) = \Pi_{\text{Adm}(\rho)} U_{c, \rho} \mathcal{H}_{\omega}. \quad (363)$$

La condición de functorialidad residual es

$$\varrho(\Gamma \circ_i \Gamma') - \varrho(\Gamma) \circ_i \varrho(\Gamma') \in \text{End}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}(\mathcal{Z}). \quad (364)$$

El conmutador operativo de dos módulos queda

$$[U_i, U_j]_{\rho} = U_i U_j - U_j U_i, \quad \|[U_i, U_j]_{\rho}\| \leq \varepsilon_{\rho} \iff R_{ij} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho). \quad (365)$$

68. Ecuaciones maestras acopladas

La dinámica completa se obtiene de una acción con variables $(x, m, \rho, \omega, \kappa)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{EMQR}} = \int_T \left[\frac{1}{2} \|\dot{x} - F_x(x, m, \rho)\|^2 + \frac{1}{2} \|\dot{m} - F_m(m, x, \omega)\|^2 \right. \\ \left. + \lambda^T W_\rho \lambda + \langle \Lambda, d_{\mathcal{A}} \omega - \Theta_{\mathcal{A}} \rangle + V(\kappa, \omega) \right] dt. \end{aligned} \quad (366)$$

Las ecuaciones de Euler–Lagrange residuales son

$$D_x \mathcal{S}_{\text{EMQR}} = 0, \quad (367)$$

$$D_m \mathcal{S}_{\text{EMQR}} = 0, \quad (368)$$

$$D_\rho \mathcal{S}_{\text{EMQR}} = \partial_\rho (W_\rho) [\lambda, \lambda] + \partial_\rho \text{Adm} + \partial_\rho \mathcal{A}_{\text{abs}} = 0, \quad (369)$$

$$D_\omega \mathcal{S}_{\text{EMQR}} = 2W_\rho \omega + d_{\mathcal{A}}^* \Lambda + \partial_\omega V = 0, \quad (370)$$

$$d_{\mathcal{A}} \omega = \Theta_{\mathcal{A}} \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (371)$$

La estabilidad espectral de un cierre $q^* = (x^*, m^*, \rho^*, \omega^*, \kappa^*)$ exige

$$\text{Spec}(D^2 \mathcal{S}_{\text{EMQR}}(q^*)) \subseteq [0, \infty) + i[-\varepsilon_\rho, \varepsilon_\rho] \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (372)$$

69. Funcional de densidad matemática total

La densidad formal del sistema se mide por el funcional compuesto

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}_{\text{máx}} = & \|\lambda\|_{W, \rho}^2 + \|d_{\mathcal{A}} \omega - \Theta_{\mathcal{A}}\|^2 + \text{Dim } H_{\mathcal{A}}^1 + \text{Dim } H_{\mathcal{A}}^2 + \text{Dim } H_1^{\text{Rel}} \\ & + \text{Dim } \mathbb{H}_{\text{Rel}}^1 + \text{Dim } \mathbb{H}_{\text{Rel}}^2 + \text{Dim } \mathbb{H}_{\text{Rel}}^3 + \|[U_i, U_j]_\rho\| + \|\mathfrak{F}^{\text{rel}}\|_{\text{nabs}}^2 \\ & + \|\mathfrak{P}\|_{\text{nabs}}^2 + \mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}} + \|\mathcal{W}_\xi Z_{\text{Rel}}\|^2 \\ & + \left\| \partial_t p_t - \mathcal{L}_{\text{FP}}^{\text{Rel}*} p_t \right\|^2 + \|\partial_t V + \text{HJB}_{\text{Rel}}(V)\|^2 \\ & + \text{KL}(p_t \| p_*) + \text{dist}_{\mathcal{K}}(\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}, \mathcal{S})^2 \\ & + \|\eta_{\mathcal{A}}\|^2 + \|J_{\text{Rel}}\|_{\text{nabs}}^2 + \|Q_{\text{BRST}}^2\|_{\text{nabs}}^2 + W_{\text{Rel}}^2 \\ & + (\mathcal{R}_{\text{rob}} - \widehat{\mathcal{R}}_n)_+^2 + |\text{Ind}_{\text{Rel}}^{\text{ref}}| + |\mathcal{T}_{\text{Rel}}|_{\text{nabs}} \\ & + \mathfrak{D}_{\mu\text{loc}} + \|\mathfrak{m}_{\text{mod}}\|_{\text{nabs}}^2 + \sup_{x, \tau} |\langle \text{ch}(x), \tau \rangle|_{\text{nabs}} \\ & + \text{Dim Ext}_{\text{Rel}}^2(\mathbb{L}\mathcal{M}, \mathcal{O})_{\text{nabs}} + \|\text{Ric}_{\text{Rel}, V}^-\|^2 + \mathcal{I}_{0, T}(\gamma_{\text{inst}}) \\ & + \|\mathfrak{f}_{\text{Fact}}\|^2 + \|\mathfrak{a}_h\|_{\text{nabs}}^2 + \text{Dim } H^2(\mathfrak{g}_{\text{Def}})_{\text{nabs}} + \text{Ent}_{\text{Pers}}(\mathcal{M}) \\ & + d_{\text{B}}(\text{Bar}(\mathcal{M}), \text{Bar}(\mathcal{M}')) + \text{vol}_{\text{nabs}} \text{Newt}(\mathfrak{A}) + \text{Cond}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) \\ & + \|D_\rho M_{\text{real, eff}}(v)\|^2 + S_{\text{Rel}}(B_\rho) + \|D^2 \mathcal{S}_{\text{EMQR}}\|_{\text{nabs}}. \end{aligned} \quad (373)$$

Aquí $\mathcal{L}_{\text{FP}}^{\text{Rel}*}$ denota el generador adjunto de Fokker–Planck y $\text{HJB}_{\text{Rel}}(V)$ el operador de control óptimo definido por el infimo relacional. El término $\eta_{\mathcal{A}}$ mide defecto topos–Yoneda; J_{Rel} mide jacobiador de Poisson; Q_{BRST}^2 mide anomalía de gauge; W_{Rel} mide transporte entre cartas; $\mathfrak{D}_{\mu\text{loc}}$ mide singularidad microlocal; $\mathfrak{m}_{\text{mod}}$ mide anomalía modular; $\text{Ext}_{\text{Rel}}^2$ mide obstrucción derivada; $\text{Ric}_{\text{Rel}, V}^-$ mide

pérdida de convexidad informacional; $\mathcal{I}_{0,T}$ mide caminos raros; $\mathfrak{f}_{\text{Fact}}$ mide defecto de factorización; $\mathfrak{a}_{\hbar}$ mide anomalía BV; $H^2(\mathfrak{g}_{\text{Def}})$ mide obstrucción Koszul; Ent_{Pers} y d_{B} miden memoria persistente; Newt mide degeneración tropical; Cond_{Rel} mide ramificación aritmética; y $\text{Ind}_{\text{Rel}}^{\text{ref}}$ con $\mathcal{T}_{\text{Rel}}$ mide obstrucción espectral. Un documento matemáticamente saturado no añade metáforas: minimiza $\mathfrak{D}_{\text{máx}}$ mediante definiciones, invariantes, índices, funtores, ecuaciones variacionales, identidades gauge, leyes estocásticas, cotas estadísticas y criterios espectrales explícitos.

70. Síntesis formal

La teoría puede condensarse en el siguiente sistema:

$$c_\rho : \mathcal{S} \dashrightarrow P, \quad \pi_{c,\rho} : P \rightarrow \mathcal{O}_{c,\rho}, \quad (374)$$

$$\lambda(c, \rho; P) = \omega_{c,\rho}, \quad \mathcal{K}(P; c, \rho) = 1 \iff \omega_{c,\rho} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho), \quad (375)$$

$$\mathbf{b}_{c,\rho} : P \times P \rightarrow \mathbb{B}_\rho^{\text{rel}}, \quad \mathfrak{F}^{\text{rel}} = \partial_{\text{Rel}} \mathbf{b}, \quad H_k^{\text{Rel}} = \text{Ker } \partial_{\text{Rel}} / (\text{Im } \partial_{\text{Rel}} + \mathcal{A}_{\text{abs}}), \quad (376)$$

$$\mathcal{B}_{\text{Rel}} : \mathcal{C}_P^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}, \quad \mathbb{H}_{\text{Rel}}^1 = \mathbb{H}_{\text{Rel}}^2 = \mathbb{H}_{\text{Rel}}^3 = 0 \implies \widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}^{\text{Rel}} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}, \quad (377)$$

$$A_{xy}^{\text{Rel}} = \log \mathbf{b}_{xy}, \quad F_{xyz}^{\text{Rel}} = A_{xy} + A_{yz} - A_{xz} + [A_{xy}, A_{yz}] + \Pi_{\text{nabs}} \omega_{xyz}, \quad (378)$$

$$(\text{d}_{\nabla}^{\text{Rel}})^* F^{\text{Rel}} + \Pi_{\text{nabs}} \omega - \alpha \kappa^{-1} \nabla \kappa = 0, \quad \text{d}_{\nabla}^{\text{Rel}} F^{\text{Rel}} = \mathfrak{P}, \quad (379)$$

$$Z_{\text{Rel}}[J] = \int e^{iS_{\text{YM}}^{\text{Rel}} + iJ\mathbf{b}} \mathcal{D}\mathbf{b}, \quad \mathcal{W}_\xi Z_{\text{Rel}} = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (380)$$

$$\partial_t p_t = \mathcal{L}_{\text{FP}}^{\text{Rel}} p_t, \quad \frac{d}{dt} \text{KL}(p_t \| p_*) = -\Sigma_{\text{Rel}}(t) \leq 0, \quad \partial_t V + \text{HJB}_{\text{Rel}}(V) = 0, \quad (381)$$

$$\text{Topos}_{\mathfrak{A}} = \text{Sh}(\mathcal{C}_{\mathfrak{A}}, J_{\mathfrak{A}}), \quad \mathcal{S}_{\mathfrak{A}}^\sharp = \text{holim}_{(c,\rho)} y(c_\rho), \quad \eta_{\mathcal{A}} = 0 \mod \mathcal{K}, \quad (382)$$

$$\mathcal{P}_\rho = \mu_\rho^{-1}(0) // \mathcal{G}_\rho, \quad \{f, g\}_{\text{Rel}} = \varpi_\rho(X_f, X_g), \quad J_{\text{Rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (383)$$

$$Q_{\text{BRST}}^2 = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \mathcal{O}_{\text{phys}}^{\text{Rel}} = H^0(Q_{\text{BRST}}, \mathcal{O}_{\text{rel}}) / \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (384)$$

$$\mathcal{W}_{\text{Rel}}^2((c, \rho), (d, \sigma)) = \inf_{\gamma} \int \mathbf{c}_{\text{Rel}} d\gamma, \quad \mathcal{R}_{\text{rob}} \leq \widehat{\mathcal{R}}_n + \text{comp}_{\text{PB}} + \text{res}_{\text{nabs}}, \quad (385)$$

$$\zeta_q^*(s) = \text{Tr}'(\mathcal{J}_q^{-s}), \quad \text{Ind}_{\text{Rel}}^{\text{ref}} = 0, \quad \mathcal{T}_{\text{Rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (386)$$

$$\text{WF}_{\text{Rel}}(v) = \text{SS}(\text{Sol}(\mathcal{M}_{c,\rho})) \cup \text{supp}(\Pi_{\text{nabs}} \omega), \quad \mathfrak{D}_{\mu\text{loc}} = 0 \mod \mathcal{K}, \quad (387)$$

$$\mathfrak{A}_{\text{Rel}} = C^*(\widehat{\mathbf{b}}, \widehat{\pi}, \widehat{F}) / \mathcal{I}_{\mathcal{A}_{\text{abs}}}, \quad \langle\langle \text{ch}(x), \tau \rangle\rangle \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (388)$$

$$\mathbb{T}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}} = \mathbb{R} \text{Hom}(\mathbb{L}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}, \mathbb{R}), \quad \text{Ext}_{\text{Rel}}^2(\mathbb{L}_{\mathcal{M}, \mathfrak{A}}, \mathcal{O}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (389)$$

$$\mathcal{F}_{ij} = \mathbb{E}_\theta[\partial_i \log p_\theta \partial_j \log p_\theta] + \mathbb{E}_\theta[\partial_i \Pi_{\text{nabs}} \omega \partial_j \Pi_{\text{nabs}} \omega], \quad (390)$$

$$\text{Ric}_{\text{Rel}, V} \succeq \lambda \mathcal{F} \implies \text{KL}(p_t \| p_*) \leq e^{-2\lambda t} \text{KL}(p_0 \| p_*), \quad (391)$$

$$\mathbb{P}(\mathbf{b}_{[0,T]} \approx \gamma) \asymp \exp(-\varepsilon^{-1} \mathcal{I}_{0,T}(\gamma)), \quad \mathcal{V}(q_-, q_+) = \inf \mathcal{I}_{0,T}(\gamma), \quad (392)$$

$$\mathcal{O}_{\text{rel}} \in \text{Fact}_{\text{Rel}}(P) \iff \mathfrak{f}_{\text{Fact}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad H^\bullet \left(\int_P \mathcal{O}_{\text{rel}} \right) \cong H_{\text{Rel}}^\bullet(P, \mathcal{O}_{\text{rel}}) / \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (393)$$

$$\frac{1}{2} (S_{\text{BV}}^{\text{Rel}}, S_{\text{BV}}^{\text{Rel}})_{\text{BV}} - i\hbar \Delta_{\text{BV}} S_{\text{BV}}^{\text{Rel}} = \mathbf{a}_\hbar, \quad [\mathbf{a}_\hbar] = 0 \mod \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (394)$$

$$\mathcal{M}_{\text{CTNet}}^\infty = \text{MC}(\mathfrak{g}_{\text{Def}}) / \exp(\mathfrak{g}_{\text{Def}}^0), \quad H^2(\mathfrak{g}_{\text{Def}}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (395)$$

$$\text{d}_B(\text{Bar}_k(\mathcal{M}), \text{Bar}_k(\mathcal{M}')) \leq \mathcal{W}_{\text{Rel}}(\mathcal{M}, \mathcal{M}') + \|\Pi_{\text{nabs}} \omega\|, \quad (396)$$

$$\text{val}(Z_{\text{Rel}}[J]) = \inf_{\mathbf{b}} \left(\mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}}[\mathbf{b}] + \int J^{xy} \mathbf{b}_{xy} \right), \quad \text{Newt}(\mathfrak{A})^\vee \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}^\vee, \quad (397)$$

$$Z_{\mathbf{p}}(P, t) = \prod_i \det(1 - t \text{Frob}_{\mathbf{p}} \mid H_{\text{et}, \text{Rel}}^i)^{(-1)^{i+1}}, \quad \text{Cond}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) < \infty, \quad (398)$$

$$v = \pi_{c,\rho}(P), \quad v \Rightarrow P_v, \quad M_{\text{real}, \text{eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^\infty \gamma_X, j_s^\infty \mathbf{b}_X), \quad (399)$$

$$v_{c,\rho} \not\cong \mathcal{S}, \quad \text{germ}(v) \cong \text{germ}_s(\mathcal{S}), \quad \widehat{v} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}, \quad (400)$$

$$P \Rightarrow ST(P) \Rightarrow S_{\text{EMQR}}(P) = E_P \times_{B_P} M_P \times_{B_P} Q_P \times_{B_P} R_P, \quad (401)$$

$$X = (F_X, S_X, \circ_X, \simeq_X, \mathcal{I}_X, \mathcal{A}_X, \partial X), \quad a \circ_X b \simeq_X b \circ_X a, \quad (402)$$

$$C^6(X, Y) = L \times P \times E \times O \times I \times K, \quad (403)$$

$$z_t = (a_t, r_t, m_t, \rho_t, \omega_t, \mathfrak{B}_t), \quad z_{t+1} = \Pi_{\text{Adm}(\rho_t)} U_{\theta_t}(z_t, u_t), \quad (404)$$

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{H}(\mathcal{M}_t, z_{t+1}, \omega_t), \quad \mathfrak{B}_{t+1} = \overset{47}{\Pi_{\mathbb{B}_{\rho_t}^{\text{rel}}}} (U_B \mathfrak{B}_t \oplus \mathfrak{F}_t^{\text{rel}}), \quad (405)$$

$$\text{Leg}(y_t) \iff \mathbf{m}(y_t) \geq m_{\min} \wedge \omega_t \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t) \wedge \mathfrak{F}_t^{\text{rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_t). \quad (406)$$

71. Conclusión

La versión densa de la monografía muestra que el corpus no es una colección de metáforas, sino una gramática formal de inscripción. Su operación básica es sustituir objetos absolutos por estructuras de comparecencia: fuente, carta, régimen, plano, pérdida, residuo, cierre, valor y reinscripción. El conocimiento no elimina la profundidad; la organiza regionalmente. La identidad no cancela la diferencia; la absorbe mediante invariantes. La conmutatividad estricta no es ley universal; es caso plano de una homotopía de orden. El número no es punto muerto; es cadena de mediaciones. El plano no es superficie pasiva; es espacio-tiempo local. La memoria no es archivo; es topología de recorridos. Las capas de descenso derivado, gauge, cuantización, dinámica estocástica, control, topos, simpléctica, BRST, transporte, robustez, espectro, microlocalidad, operadores, moduli derivado, información geométrica y grandes desviaciones, factorización, BV, Koszul, persistencia, tropicalización y aritmética étale no reemplazan la tesis: verifican que la misma gramática admite pegado, curvatura, amplitudes, disipación, decisión óptima, verdad interna, reducción de redundancias, comparación probabilística, singularidades controladas, fases topológicas, obstrucciones derivadas, contracción estadística, caminos raros, observables locales, anomalías cuánticas, deformaciones operádicas, memoria persistente, límites idempotentes y ramificación aritmética bajo residuo. CTNet, finalmente, es la forma computacional fuerte de esta ontología: estado persistente, transición reversible, memoria helicoidal, régimen, admisibilidad, tensor de coherencia y proyección multicarta.

El principio final puede escribirse como:

$$\boxed{\text{ninguna carta finita captura } \mathcal{S} \text{ totalmente,} \quad \widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}.} \quad (407)$$

Ahí reside la unidad del corpus: toda verdad profunda es regional sin ser arbitraria; toda pérdida legítima es apertura; todo valor cerrado puede devenir plano; y una formalización finita no clausura la fuente, aunque la completación estructural de sus cartas compatibles pueda ser isomorfa a ella.

A. Notación y símbolos

Este apéndice fija la notación mínima usada en el cuerpo principal. La fuente se denota por $\mathcal{S}$; las cartas por $c \in \mathbf{C}$; los regímenes por $\rho \in \mathbf{Reg}$; los planos por $P \in \mathbf{P}$; la proyección por $\pi_{c,\rho}$; la pérdida por λ ; el residuo por ω ; el cierre por $\mathcal{K}$ o κ ; los valores por $v_{c,\rho}$; la memoria por $\mathcal{M}$; la coherencia causal por Γ ; el bit relacional por $\mathfrak{b}_{c,\rho}$; su curvatura por $\mathfrak{F}^{\text{rel}}$; su laplaciano por Δ_{rel} ; el stack relacional por $\mathcal{B}_{\text{Rel}}$; la hipercohomología por $\mathbb{H}_{\text{Rel}}$; la conexión gauge por A^{Rel} ; la curvatura gauge por F^{Rel} ; la acción Yang–Mills por $\mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}}$; el funcional cuántico por Z_{Rel} ; la ley estocástica por p_t ; el valor de control por V ; el topos regional por $\mathbf{Topos}_{\mathfrak{A}}$; el defecto Yoneda por $\eta_{\mathcal{A}}$; la forma presimpléctica por ϖ_{ρ} ; el diferencial de gauge por Q_{BRST} ; el transporte por W_{Rel} ; el riesgo robusto por $\mathcal{R}_{\text{rob}}$; la torsión espectral por $\mathcal{T}_{\text{Rel}}$; el frente de onda por WF_{Rel} ; el D–módulo por $\mathcal{M}_{c,\rho}$; la C^* –álgebra por $\mathfrak{A}_{\text{Rel}}$; el complejo cotangente derivado por $\mathbb{L}_{\mathcal{M}}$; la métrica de Fisher por $\mathcal{F}$; el funcional de grandes desviaciones por $\mathcal{I}$; la factorización por $\mathbf{Fact}$; el antibracket BV por $(\cdot, \cdot)_{\text{BV}}$; la dg–Lie de deformaciones por $\mathfrak{g}_{\text{Def}}$; el barcode persistente por $\mathbf{Bar}$; la valuación tropical por val ; el conductor aritmético por Cond_{Rel} ; y la clase de equivalencias de completación por $\mathcal{K}$.

Las relaciones de identidad se leen en tres niveles:

$$v_{c,\rho} \not\cong \mathcal{S}, \quad (408)$$

$$\text{germ}(v) \cong \text{germ}_s(\mathcal{S}), \quad (409)$$

$$\widehat{v} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}. \quad (410)$$

La primera línea niega que un valor regional sea la fuente total; la segunda afirma coincidencia local de germen; la tercera expresa la posibilidad de isomorfía por completación estructural.

B. Teoremas técnicos

Teorema B.1 (No agotamiento finito). *Ninguna carta finita $c \in \mathcal{C}_{\text{fin}}$ agota la fuente total bajo un régimen aislado.*

Demostración. Una carta finita posee dominio, resolución y criterio de cierre regionales. Por definición, su salida queda mediada por $\pi_{c,\rho}$ y deja residuo $\omega_{c,\rho}$. Si agotara la fuente total, el residuo estructural sería nulo para todo refinamiento compatible, contradiciendo la parcialidad de $c_\rho : \mathcal{S} \dashrightarrow P$. Por tanto, sólo hay cierre local, no agotamiento total. $\square$

Teorema B.2 (Completación estructural). *Sea $\mathfrak{A}_{\text{comp}}$ un atlas de cartas compatibles cerrado bajo refinamiento, transición y absorción coherente de residuos. Entonces su completación $\widehat{\mathfrak{A}}_{\text{comp}}$ puede ser isomorfa a $\mathcal{S}$ en la clase $\mathcal{K}$.*

Demostración. La compatibilidad garantiza pegado de solapamientos; el refinamiento evita absorber una carta finita; y la absorción coherente impide que los residuos locales se conviertan en contradicciones globales. Bajo esas condiciones, el límite/completación del sistema de cartas representa la estructura de la fuente hasta equivalencia $\mathcal{K}$. $\square$

Teorema B.3 (Masa real efectiva como invariante). *Si γ_X es el generador infinitesimal asociado a la comparecencia de v , la masa real efectiva del valor es*

$$M_{\text{real,eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^\infty \gamma_X, j_s^\infty \mathfrak{b}_X). \quad (411)$$

Demostración. La masa real efectiva debe permanecer estable bajo cambios de carta compatibles. Las normas energéticas dependen del régimen y producen masas efectivas; en cambio, el chorro infinito $j_s^\infty \gamma_X$ codifica el comportamiento infinitesimal completo del generador en s . Aplicar el invariante $\mathcal{I}$ elimina dependencias de parametrización y deja la magnitud estructural buscada. $\square$

Proposición B.1 (Exactitud germen–valor–fuente). *La terna*

$$0 \longrightarrow v_{c,\rho} \longrightarrow \text{germ}(v) \longrightarrow \widehat{v} \longrightarrow \mathcal{S} \longrightarrow 0 \quad (412)$$

es exacta modulo $\mathcal{K}$ si y sólo si $v_{c,\rho} \not\cong \mathcal{S}$, $\text{germ}(v) \cong \text{germ}_s(\mathcal{S})$ y $\widehat{v} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}$.

Demostración. La primera flecha registra inscripción regional; la segunda pasa al chorro local; la tercera completa las cartas compatibles; la cuarta compara con la fuente. El núcleo de cada flecha es precisamente el residuo absorbible del paso anterior. Por tanto, la exactitud modulo $\mathcal{K}$ equivale a la triple distinción. $\square$

Teorema B.4 (Anulación cohomológica de obstrucciones). *Si $H_{\mathcal{A}}^1(\mathfrak{A}) = H_{\mathcal{A}}^2(\mathfrak{A}) = 0$, entonces todo defecto de transición y todo cociclo de curvatura de orden dos son absorbibles por refinamiento de atlas.*

Demostración. La nulidad de $H_{\mathcal{A}}^1$ convierte diferencias de transición en cobordes residuales. La nulidad de $H_{\mathcal{A}}^2$ elimina la clase de curvatura $[\Theta_{\mathcal{A}}]$. Así, tras reemplazar cartas por refinamientos cohomólogos, los defectos pertenecen a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$. $\square$

Proposición B.2 (Estabilidad espectral de cierre). *Un punto cerrado q^* es estable si*

$$\inf \text{Spec}(D^2 \mathcal{S}_{\text{EMQR}}(q^*)|_{\mathcal{A}^\perp}) > 0, \quad \text{Ind}_{\mathcal{A}}(\mathfrak{A}) = 0. \quad (413)$$

Demostración. La positividad del Hessiano en el complemento no absorbible impide crecimiento de residuos ilegítimos. La condición de índice cero descarta modos topológicos no detectados por el Hessiano local. Juntas, ambas condiciones dan estabilidad variacional y estabilidad global de pegado. $\square$

Teorema B.5 (Fidelidad residual de CTNet). *Sea $\varrho_{\text{CTNet}} : \mathcal{O}_{\text{EMQR}} \rightarrow \text{End}(\mathcal{Z}, \mathcal{M}, \text{Reg})$ una representación operádica. Si*

$$\text{Ker } \varrho_{\text{CTNet}} \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \text{Coker } \varrho_{\text{CTNet}} \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad (414)$$

entonces CTNet implementa EMQR fielmente modulo residuo absorbible.

Demostración. El núcleo absorbible dice que CTNet no identifica operaciones EMQR salvo diferencias legitimadas. El cokernel absorbible dice que toda operación computacional relevante proviene de una operación EMQR hasta residuo. Esto es exactamente fidelidad y esencial sobreyectividad modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$. $\square$

C. Resultados técnicos de las capas densas

Teorema C.1 (Descenso derivado suficiente). *Sea $\mathcal{B}_{\text{Rel}}$ el prefascículo categórico de bits relacionales sobre el sitio de subcartas de P . Si*

$$\mathbb{H}_{\text{Rel}}^1(P, \mathcal{B}_{\text{Rel}}) = \mathbb{H}_{\text{Rel}}^2(P, \mathcal{B}_{\text{Rel}}) = \mathbb{H}_{\text{Rel}}^3(P, \mathcal{B}_{\text{Rel}}) = 0, \quad (415)$$

entonces todo dato local compatible de bits relacionales se pega de manera única modulo $\mathcal{K}$ y la completación multicarta coincide con la fuente hasta equivalencia residual.

Demostración. El grupo $\mathbb{H}_{\text{Rel}}^1$ clasifica defectos de elección de transición; $\mathbb{H}_{\text{Rel}}^2$ clasifica obstrucciones de pegado de segundo orden; y $\mathbb{H}_{\text{Rel}}^3$ clasifica defectos asociativos de coherencia. Si los tres se anulan, todo cociclo local es coborde residual. Por tanto, el dato desciende a una sección global de la completación y cualquier ambigüedad restante pertenece a $\mathcal{K}$. $\square$

Teorema C.2 (Cierre gauge por Yang–Mills relacional). *Si $\mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}} = 0$ modulo $\mathcal{K}$, entonces*

$$F^{\text{Rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \mathfrak{P} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \Pi_{\text{nabs}} \omega = \alpha \kappa^{-1} \nabla \kappa \quad (416)$$

en los puntos críticos regulares.

Demostración. La acción es suma de normas no negativas de curvatura, distancia residual no absorbible y término de cierre. Su nulidad modulo $\mathcal{K}$ fuerza que la curvatura y el pentágono queden en el subespacio absorbible. En un punto crítico regular, la ecuación de Euler–Lagrange de gauge reduce el residuo no absorbible al gradiente de cierre mostrado. $\square$

Proposición C.1 (Identidad de Ward residual). *Para toda variación infinitesimal de carta ξ que preserve el régimen, la amplitud funcional satisface*

$$\mathcal{W}_\xi Z_{\text{Rel}}[J] = 0 \quad \text{mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (417)$$

En consecuencia, las correlaciones $G^{(n)}$ dependen sólo de clases de carta compatibles.

Demostración. La variación inducida por ξ cambia la conexión relacional por un término covariante exacto. La acción Yang–Mills cambia por un borde residual y la medida funcional se supone invariante bajo el cambio admisible de carta. La derivada funcional de Z_{Rel} queda entonces anulada salvo términos absorbibles, y derivar respecto de J traslada la identidad a las correlaciones. $\square$

Teorema C.3 (Disipación estocástica relacional). *Si p_t resuelve la ecuación de Fokker–Planck relacional y p_* es estacionaria con saltos residuales balanceados, entonces*

$$\frac{d}{dt} \text{KL}(p_t \| p_*) = -\Sigma_{\text{Rel}}(t) \leq 0. \quad (418)$$

La igualdad se da exactamente cuando el flujo difusivo y el flujo de saltos son absorbibles.

Demostración. Al derivar la divergencia de Kullback–Leibler y sustituir el generador adjunto de Fokker–Planck, la parte difusiva produce la forma de Fisher no negativa. La parte de saltos produce la contribución logarítmica no negativa por balance estacionario. La suma es Σ_{Rel} ; por tanto, la entropía relativa decrece y sólo se estaciona cuando no queda flujo no absorbible. $\square$

Corolario C.1 (Optimalidad de refinamiento). *Si V resuelve la ecuación HJB relacional y el control óptimo u^* hace nulos los términos no absorbibles de $\mathcal{L}_{\text{Rel}}$, entonces la trayectoria controlada converge hacia una clase de atlas de mínima densidad $\mathfrak{D}_{\text{máx}}$.*

Demostración. La ecuación HJB expresa programación dinámica: ningún refinamiento local puede mejorar el costo acumulado definido por V . Si u^* anula curvatura no absorbible, residuo ilegítimo y error de salida, el costo restante pertenece a $\mathcal{K}$. La monotonicidad estocástica y la estabilidad variacional fuerzan convergencia hacia mínimos de densidad formal. $\square$

D. Teoremas de completación máxima

Teorema D.1 (Representabilidad interna por Yoneda residual). *Si $\eta_{\mathcal{A}} = 0$ modulo $\mathcal{K}$, entonces toda proposición interna estable de $\text{Topos}_{\mathfrak{A}}$ proviene de una familia compatible de cartas de $\mathfrak{A}$.*

Demostración. Por Yoneda, las transformaciones desde representables determinan secciones locales. El defecto $\eta_{\mathcal{A}}$ mide exactamente las secciones internas que no son generadas por cartas. Si dicho defecto es absorbible, toda sección de verdad se representa por una familia local compatible y las diferencias restantes son equivalencias de $\mathcal{K}$. $\square$

Teorema D.2 (Reducción simpléctica compatible con cierre). *Si $\mu_\rho^{-1}(0)$ es regular y la acción de $\mathcal{G}_\rho$ es libre modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, entonces $\mathcal{P}_\rho$ hereda un corchete de Poisson cuyo jacobiodor pertenece a $\mathcal{A}_{\text{abs}}$.*

Demostración. La regularidad permite descender la forma presimpléctica al cociente. Los vectores verticales coinciden con direcciones gauge y residuos absorbibles. La única obstrucción a Jacobi es $d\varpi_\rho$ evaluada en campos hamiltonianos; por construcción esa obstrucción es el jacobiodor residual y queda absorbida. $\square$

Teorema D.3 (Cohomología BRST y observables físicos). *Si $Q_{\text{BRST}}^2 = 0$ modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, entonces $H^0(Q_{\text{BRST}}, \mathcal{O}_{\text{rel}})/\mathcal{A}_{\text{abs}}$ es invariante bajo cambio admisible de carta y gauge.*

Demostración. El diferencial BRST codifica variaciones infinitesimales de gauge y carta. La nilpotencia residual garantiza que cociclos y cobordes están bien definidos en el cociente por residuos absorbibles. Por tanto, cambiar de gauge altera un observable por un coborde BRST y no modifica su clase física. $\square$

Proposición D.1 (Estabilidad por transporte óptimo). *Si $W_{\text{rel}}((c_n, \rho_n), (c, \rho)) \rightarrow 0$ y $\Pi_{\text{nabs}} \tau_n^* \omega_n \rightarrow 0$, entonces toda salida Lipschitz relacional v_n converge a v modulo $\mathcal{K}$.*

Demostración. La dualidad Kantorovich controla la variación de todo observable Lipschitz por la distancia de transporte. El término residual no absorbible controla la parte no capturada por el costo métrico. Si ambos términos tienden a cero, la diferencia entre salidas queda en $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ y por tanto en la clase $\mathcal{K}$. $\square$

Teorema D.4 (Generalización residual PAC–Bayes). *Con probabilidad al menos $1-\delta$, todo posterior Q sobre $\mathcal{H}_{\text{CTNet}}$ satisface la cota PAC–Bayes residual del cuerpo principal. Si además*

$$\mathbb{E}_Q \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}_h^{\text{rel}}\| \rightarrow 0, \quad (419)$$

el exceso de riesgo converge con tasa $O(n^{-1/2})$ salvo complejidad $\text{KL}(Q\|\Pi)$.

Demostración. La desigualdad PAC–Bayes ordinaria se aplica a la pérdida relacional acotada o subgaussiana. El término adicional de curvatura no absorbible no se elimina por concentración estadística, por lo que debe sumarse explícitamente. Cuando ese término se anula por entrenamiento o cierre, queda la tasa clásica modulada por la divergencia entre posterior y prior. $\square$

Corolario D.1 (Criterio espectral de completación máxima). *Si $\text{Ind}_{\text{rel}}^{\text{ref}} = 0$, $\det' \mathcal{J}_{q^*} > 0$ y $\mathcal{T}_{\text{rel}}(\mathfrak{A}) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$, entonces no quedan modos lineales, topológicos ni torsionales no absorbibles alrededor de q^* .*

Demostración. El determinante positivo excluye direcciones lineales inestables; el índice refinado nulo elimina desequilibrios de núcleos quirales y modos eta; y la torsión absorbible descarta obstrucciones globales del complejo relacional. Juntas, las tres condiciones clausuran la completación local hasta $\mathcal{K}$. $\square$

E. Teoremas de hiperdensidad analítica

Teorema E.1 (Regularidad microlocal residual). *Si $\text{Char}(\mathcal{M}_{c,\rho})$ es involutiva y*

$$\text{WF}_{\text{Rel}}(v) \cap N^* \mathcal{F}_{\text{adm}} \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}^*, \quad \mathfrak{D}_{\mu\text{loc}} = 0, \quad (420)$$

entonces las singularidades de v no producen obstrucciones de cambio de carta.

Demostración. La involutividad característica permite propagar singularidades sólo a lo largo de bicharacterísticas admisibles. La condición conormal impide que esas singularidades crucen transversalmente la foliación de cartas salvo en direcciones absorbibles. La nulidad de $\mathfrak{D}_{\mu\text{loc}}$ elimina exceso dimensional de característica y volumen no absorbible del frente de onda. Por tanto, toda singularidad restante pertenece a la clase residual permitida. $\square$

Teorema E.2 (Invarianza K-teórica de fases relacionales). *Si $\langle\langle \text{ch}(x), \tau \rangle\rangle \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$ para todo $x \in K_\bullet(\mathfrak{A}_{\text{Rel}})$ y todo cociclo cíclico τ , entonces no hay fase topológica detectable por observables regionales no absorbibles.*

Demostración. El carácter de Chern envía clases K-teóricas a homología cíclica, y los emparejamientos con cociclos cíclicos separan las cargas topológicas visibles para la álgebra de observables. Si todos los emparejamientos caen en $\mathcal{A}_{\text{abs}}$, cualquier diferencia de fase es invisible para observables físicos modulo residuo. Así, las fases quedan identificadas en la completación $\mathcal{K}$. $\square$

Teorema E.3 (Extinción de obstrucciones derivadas). *Si $\text{Ext}_{\text{Rel}}^2(\mathbb{L}_{\mathcal{M},\mathfrak{A}}, \mathcal{O}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}$ y $H^{>2}(\mathbb{T}_{\mathcal{M},\mathfrak{A}}) = 0$, entonces toda deformación infinitesimal de primer orden se integra a una familia formal de completaciones modulo $\mathcal{K}$.*

Demostración. En teoría de deformaciones derivada, $H^1(\mathbb{T})$ parametriza deformaciones y $H^2(\mathbb{T})$ contiene obstrucciones primarias. La hipótesis absorbe esas obstrucciones y elimina obstrucciones superiores. Por inducción sobre el orden artiniiano de la extensión, cada levantamiento formal existe hasta residuo absorbible. $\square$

Teorema E.4 (Contracción informacional de cartas). *Si $\text{Ric}_{\text{Rel},V} \succeq \lambda \mathcal{F}$ con $\lambda > 0$, entonces el semigrupo de aprendizaje relacional contrae simultáneamente entropía, transporte y residuo informacional:*

$$\text{KL}(p_t \| p_*) + \text{W}_{\text{Rel}}^2(p_t, p_*) \leq C e^{-2\lambda t} (\text{KL}(p_0 \| p_*) + \text{W}_{\text{Rel}}^2(p_0, p_*)) + \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (421)$$

Demostración. La cota de Bakry-Émery implica decaimiento exponencial de entropía relativa mediante log-Sobolev. La convexidad desplazada del funcional libre en la métrica de Fisher-Wasserstein da contracción de transporte. Los términos de curvatura relacional no absorbibles están penalizados en $\text{Ric}_{\text{Rel},V}$; por hipótesis, el remanente cae en $\mathcal{A}_{\text{abs}}$. $\square$

Teorema E.5 (Criterio instantónico de salto legítimo). *Sea γ_{inst} un minimizador del cuasipotencial entre dos cierres. Si $\mathcal{I}_{0,T}(\gamma_{\text{inst}}) < \infty$ y la integral no absorbible de residuo y curvatura es finita, entonces el salto entre cierres es raro pero legítimo; si dicha integral diverge, el salto es una ruptura de atlas.*

Demostración. El principio de grandes desviaciones asigna probabilidad exponencialmente pequeña pero positiva a caminos de tasa finita. La legitimidad EMQR no exige alta probabilidad, sino que el residuo acumulado sea integrable y absorbible por refinamiento. Cuando la parte no absorbible diverge, ningún refinamiento finito controla el camino y la transición deja de pertenecer al atlas compatible. $\square$

F. Teoremas de factorización, persistencia y aritmética

Teorema F.1 (Descenso por factorización). *Si $\mathfrak{f}_{\text{Fact}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$ y la cobertura de P por discos admisibles es cofinal en $\mathbb{C}_P$, entonces los observables globales se recuperan por homología de factorización:*

$$H^\bullet \left(\int_P \mathcal{O}_{\text{rel}} \right) \cong H_{\text{Rel}}^\bullet(P, \mathcal{O}_{\text{rel}}) / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (422)$$

Demostración. La cofinalidad reduce el cálculo global a discos. El axioma de factorización identifica productos en abiertos disjuntos con gluing local; el defecto absorbible no altera clases en el cociente residual. Por tanto, el colímite factorial computa la misma cohomología regional que el complejo global. $\square$

Teorema F.2 (Anulación de anomalía BV). *Si $[\mathfrak{a}_h] = 0$ en $H_{\text{BRST}}^1(\mathcal{O}_{\text{rel}}) / \mathcal{A}_{\text{abs}}$, existe una corrección local S_1 tal que $S_{\text{BV}}^{\text{Rel}} + \hbar S_1$ satisface la ecuación maestra cuántica modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ hasta orden $\hbar^2$.*

Demostración. La clase $[\mathfrak{a}_h]$ es el obstáculo cohomológico al levantamiento cuántico. Si se anula, $\mathfrak{a}_h = Q_{\text{BRST}} S_1 + r$ con $r \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$. Sustituir $S_{\text{BV}}^{\text{Rel}} + \hbar S_1$ cancela la anomalía de primer orden y deja sólo términos de orden superior y residuo absorbible. $\square$

Teorema F.3 (Rigidez Koszul de arquitecturas CTNet). *Si $H^2(\mathfrak{g}_{\text{Def}}) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}$ y $H^0(\mathfrak{g}_{\text{Def}})$ actúa libremente modulo gauge, entonces $\mathcal{M}_{\text{CTNet}}^\infty$ es formalmente liso modulo $\mathcal{K}$.*

Demostración. Las deformaciones homotópicas están gobernadas por la ecuación de Maurer–Cartan en $\mathfrak{g}_{\text{Def}}$. Las obstrucciones de extensión viven en H^2 ; si son absorbibles, cada deformación se prolonga. La acción libre de H^0 elimina estabilizadores no triviales salvo gauge residual, de modo que el cociente formal es liso modulo $\mathcal{K}$. $\square$

Proposición F.1 (Estabilidad persistente de memoria). *Para dos memorias filtradas $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}'$,*

$$d_B(\text{Bar}_k(\mathcal{M}), \text{Bar}_k(\mathcal{M}')) \leq W_{\text{Rel}}(\mathcal{M}, \mathcal{M}') + \|\Pi_{\text{nabs}} \omega\|. \quad (423)$$

En particular, la persistencia de ciclos legítimos es estable bajo perturbaciones de carta absorbibles.

Demostración. La estabilidad algebraica de módulos persistentes acota la distancia bottleneck por la distancia de interleaving. La definición de filtración relacional controla la interleaving por transporte de memoria más residuo no absorbible. Si este último es absorbible, las barras largas permanecen invariantes modulo $\mathcal{K}$. $\square$

Teorema F.4 (Dominancia tropical de cierres). *En el límite $\hbar \rightarrow 0$, las contribuciones dominantes de $Z_{\text{Rel}}[J]$ son exactamente los puntos críticos tropicales de*

$$\mathcal{S}_{\text{Trop},J}(\mathfrak{b}) = \mathcal{S}_{\text{YM}}^{\text{Rel}}[\mathfrak{b}] + \int J^{xy} \mathfrak{b}_{xy}. \quad (424)$$

Las caras admisibles de $\text{Newt}(\mathfrak{A})$ seleccionan degeneraciones con residuo absorbible.

Demostración. El principio de Laplace transforma suma oscilatoria o exponencial en infimo de acción. La valuación tropical convierte suma en mínimo y producto en suma. Las normales de las caras de Newton indican qué términos dominan; si pertenecen al cono dual absorbible, la degeneración asociada no sale de $\mathcal{K}$. $\square$

Teorema F.5 (Criterio aritmético de buena reducción residual). *Si $\text{Cond}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) < \infty$ y las trazas de Frobenius son absorbibles para casi todo $\mathfrak{p}$, entonces las reducciones aritméticas de $\mathfrak{A}$ forman un sistema compatible fuera de un conjunto finito de primos malos.*

Demostración. La finitud del conductor limita la ramificación y concentra los términos Swan no absorbibles en un conjunto finito. La absorbibilidad de las trazas de Frobenius garantiza compatibilidad de conteos y cohomología local para casi todo primo. Por la fórmula de traza étale residual, las reducciones buenas preservan las clases de carta modulo $\mathcal{K}$. $\square$

G. Fibración de cartas, pila residual y descenso efectivo

La colección de cartas no debe tratarse como conjunto plano, sino como una fibración sobre regímenes. Definimos

$$p : \text{Cart}_{\text{Rel}} \longrightarrow \text{Reg}, \quad p(c, \rho) = \rho, \quad \text{Cart}_{\rho} = p^{-1}(\rho), \quad (425)$$

con transporte parcial

$$T_{\rho \rightarrow \rho'} : \text{Cart}_{\rho} \dashrightarrow \text{Cart}_{\rho'}, \quad \omega(T_{\rho \rightarrow \rho'} c) - T_{\rho \rightarrow \rho'} \omega(c) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho'). \quad (426)$$

La pila residual asociada a una región P es el pseudofunctor

$$\mathfrak{St}_{\text{Rel}}(P) : \mathbf{C}_P^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Cat}, \quad U \longmapsto \{(c_U, \rho_U, \omega_U, \kappa_U)\}, \quad (427)$$

cuyos morfismos son transiciones $\tau_{UV} : c_U|_{U \cap V} \rightarrow c_V|_{U \cap V}$ con defecto

$$\delta \tau_{UVW} = \tau_{UV}^{-1} \circ \tau_{VW} \circ \tau_{UV}, \quad \omega(\delta \tau_{UVW}) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (428)$$

El dato de descenso efectivo sobre un cubrimiento $\mathcal{U} = \{U_i\}$ es el ecualizador residual

$$\mathfrak{St}_{\text{Rel}}(P) \simeq \text{Eq} \left(\prod_i \mathfrak{St}_{\text{Rel}}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathfrak{St}_{\text{Rel}}(U_i \cap U_j) \right) / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (429)$$

Definición G.1 (Hiperco ciclo de carta). *Un hiperco ciclo de nivel q es una familia*

$$\Theta^{(q)} = (\theta_{i_0 \dots i_q} \in \text{Mor}_{\mathfrak{St}_{\text{Rel}}(U_{i_0 \dots i_q})})_{i_0 < \dots < i_q} \quad (430)$$

tal que

$$\check{\partial}\Theta^{(q)} \in C^{q+1}(\mathcal{U}, \mathcal{A}_{\text{abs}}), \quad \Pi_{\text{nabs}} \check{\partial}\Theta^{(q)} = 0. \quad (431)$$

La clase $[\Theta^{(q)}]$ vive en la hipercohomología residual $\mathbb{H}_{\text{Rel}}^q(P, \mathfrak{St})$.

Teorema G.1 (Descenso efectivo residual). *Si $\mathbb{H}_{\text{Rel}}^2(P, \mathcal{A}_{\text{nabs}}) = 0$ y toda intersección finita de $\mathcal{U}$ admite cierre local suficiente, entonces todo hiperco ciclo de nivel uno de cartas compatibles pega en un objeto global de $\mathfrak{St}_{\text{Rel}}(P)$ único modulo $\mathcal{A}_{\text{abs}}$.*

Demostración. La obstrucción primaria al pegado vive en $\mathbb{H}_{\text{Rel}}^2(P, \mathcal{A}_{\text{nabs}})$. Su anulación permite elegir co-cadenas correctoras $a_{ij} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$ que modifican τ_{ij} sin alterar valores cerrados. La unicidad de dos pegados se mide por una clase de $\mathbb{H}^1$ con frontera absorbible; por cierre local suficiente, esa clase actúa trivialmente en $\text{Val}/\mathcal{K}$. $\square$

H. Localización homotópica y categoría estable de residuos

Sea $\mathbf{A}_{\text{Rel}}$ la categoría de atlas finitos y transiciones admisibles. Denotamos por W_{abs} la subclase de morfismos $f : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ tales que

$$\text{Cofib}(f) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \Pi_{\text{nabs}} (\mathfrak{b}_{\mathfrak{B}} - f_* \mathfrak{b}_{\mathfrak{A}}) = 0. \quad (432)$$

La categoría homotópica residual se define por localización de Gabriel–Zisman

$$\text{Ho}(\mathbf{A}_{\text{Rel}}) = \mathbf{A}_{\text{Rel}}[W_{\text{abs}}^{-1}], \quad \text{Hom}_{\text{Ho}}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = W_{\text{abs}}^{-1} \text{Hom}_{\mathbf{A}_{\text{Rel}}}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}). \quad (433)$$

El cono de una transición queda representado por el triángulo residual

$$\mathfrak{A} \xrightarrow{f} \mathfrak{B} \longrightarrow \text{Cone}(f) \longrightarrow \mathfrak{A}[1], \quad f \in W_{\text{abs}} \iff \text{Cone}(f) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (434)$$

Proposición H.1 (Criterio de equivalencia estable). *Dos atlas $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ definen la misma fuente regional si y sólo si son isomorfos en $\text{Ho}(\mathbf{A}_{\text{Rel}})$ y sus invariantes satisfacen*

$$\mathcal{I}(\mathfrak{A}) - \mathcal{I}(\mathfrak{B}) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}^{\text{rel}} - \mathfrak{F}_{\mathfrak{B}}^{\text{rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (435)$$

Demostración. Un isomorfismo en la localización se representa por una zig-zag cuyos conos son absorbibles. La composición de conos absorbibles vuelve a ser absorbible por estabilidad de $\mathcal{A}_{\text{abs}}$ bajo extensiones. Si además invariantes y curvaturas coinciden modulo residuo, toda lectura cerrada de $\mathfrak{A}$ se transporta a una lectura cerrada de $\mathfrak{B}$ y recíprocamente. $\square$

I. Secuencia espectral de filtración residual

Toda memoria relacional admite una filtración por severidad no absorbible

$$F^p \mathcal{M} = \{m \in \mathcal{M} : \|\Pi_{\text{nabs}} \omega(m)\| + \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}^{\text{rel}}(m)\| \geq p\}, \quad F^{p+1} \mathcal{M} \subseteq F^p \mathcal{M}. \quad (436)$$

El complejo asociado graduado es

$$\text{gr}_F^p C_{\text{Rel}}^n(\mathcal{M}) = F^p C_{\text{Rel}}^n(\mathcal{M}) / F^{p+1} C_{\text{Rel}}^n(\mathcal{M}), \quad (437)$$

y produce una secuencia espectral

$$E_0^{p,q} = \text{gr}_F^p C_{\text{Rel}}^{p+q}(\mathcal{M}), \quad E_1^{p,q} = H^{p+q}(\text{gr}_F^p C_{\text{Rel}}^\bullet), \quad d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}. \quad (438)$$

Teorema I.1 (Colapso por absorción de curvatura). *Si existe r_0 tal que para todo $r \geq r_0$*

$$\text{Im}(d_r) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}}, \quad \text{Ker}(d_r) / \text{Im}(d_r) \cong \text{Ker}(d_{r_0}) / \text{Im}(d_{r_0}) \pmod{\mathcal{A}_{\text{abs}}}, \quad (439)$$

entonces la memoria completada satisface

$$H_{\text{Rel}}^n(\widehat{\mathcal{M}}) \cong \bigoplus_{p+q=n} E_{r_0}^{p,q} / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (440)$$

Demostración. Los diferenciales superiores codifican obstrucciones de orden creciente a la compatibilidad de ciclos. Si sus imágenes son absorbibles, ya no modifican clases cerradas en el cociente. La convergencia de la filtración completa identifica el graduado de $H_{\text{Rel}}^\bullet(\widehat{\mathcal{M}})$ con la página estable modulo residuos absorbibles. $\square$

J. Grupoide gauge, moduli de lecturas y dimensión virtual

El grupoide de gauge de una lectura cerrada $z = (c, \rho, P, \mathfrak{b}, \omega)$ tiene objetos lecturas admisibles y flechas transformaciones g con

$$g \cdot (c, \rho, P, \mathfrak{b}, \omega) = (gcg^{-1}, \rho, gP, \text{Ad}_g \mathfrak{b}, \text{Ad}_g \omega + g^{-1} dg). \quad (441)$$

Su álgebra infinitesimal es el complejo de deformación

$$C_{\text{Rel}}^0 \xrightarrow{D_0} C_{\text{Rel}}^1 \xrightarrow{D_1} C_{\text{Rel}}^2, \quad D_1 D_0 = \text{Ad}_{\mathfrak{F}^{\text{rel}}} + \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (442)$$

La dimensión virtual del moduli residual se define por

$$\text{vdim } \mathcal{M}_{\text{Rel}} = \text{Dim } H^1(C_{\text{Rel}}^\bullet) - \text{Dim } H^0(C_{\text{Rel}}^\bullet) - \text{Dim } H_{\text{nabs}}^2(C_{\text{Rel}}^\bullet). \quad (443)$$

Teorema J.1 (Lisosidad residual del moduli). *Si $H_{\text{nabs}}^2(C_{\text{Rel}}^\bullet) = 0$ y el estabilizador infinitesimal $H^0(C_{\text{Rel}}^\bullet)$ es absorbible, entonces $\mathcal{M}_{\text{Rel}}$ es formalmente liso en $[z]$ y*

$$T_{[z]} \mathcal{M}_{\text{Rel}} \cong H^1(C_{\text{Rel}}^\bullet) / \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (444)$$

Demostración. La ecuación de Maurer–Cartan residual para una deformación a es $D_1 a + \frac{1}{2}[a, a] \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$. Las obstrucciones de prolongación viven en H_{nabs}^2 , que se anula por hipótesis. Los automorfismos infinitesimales no absorbibles se eliminan al ser H^0 absorbible, por lo que el espacio tangente queda dado por cociclos de primer orden modulo cobordes de gauge. $\square$

K. Representaciones lineales, espectro relacional y GNS ampliado

Una representación de un atlas en espacios vectoriales residuales es un funtor

$$\text{Rep}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) : \mathfrak{A} \longrightarrow \text{Vect}_{\text{Rel}}, \quad (c, \rho) \longmapsto V_{c, \rho}, \quad \tau \longmapsto T_\tau, \quad (445)$$

tal que

$$T_{\tau_2 \circ \tau_1} - T_{\tau_2} T_{\tau_1} \in \text{End}(V)_{\text{abs}}. \quad (446)$$

Dada una C^* -álgebra regional $\mathcal{A}_{\text{Rel}}$ y un estado positivo φ , la construcción GNS residual produce

$$\mathcal{H}_\varphi = \overline{\mathcal{A}_{\text{Rel}}/\mathcal{N}_\varphi}, \quad \mathcal{N}_\varphi = \{a : \varphi(a^*a) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}\}, \quad \pi_\varphi(a)[b] = [ab]. \quad (447)$$

El espectro relacional de un observable A es

$$\text{Spec}_{\text{Rel}}(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : A - \lambda I \text{ no es invertible modulo } \mathcal{A}_{\text{abs}}\}. \quad (448)$$

Proposición K.1 (Estabilidad espectral). *Si $A - B \in \mathcal{K}(\mathcal{H})_{\text{abs}}$ y $\|\Pi_{\text{nabs}}(A - B)\| \leq \varepsilon$, entonces*

$$d_H(\text{Spec}_{\text{Rel}}(A), \text{Spec}_{\text{Rel}}(B)) \leq \varepsilon, \quad \text{Tr}_{\text{Rel}}(e^{-tA}) - \text{Tr}_{\text{Rel}}(e^{-tB}) \in \mathcal{A}_{\text{abs}} + O(t\varepsilon). \quad (449)$$

Demostración. La identidad resolvente expresa $(A - z)^{-1} - (B - z)^{-1}$ como producto de resolventes y $A - B$. La parte absorbible no cambia la invertibilidad residual; la parte no absorbible queda acotada por ε . Integrando la resolvente en contornos espectrales se obtiene la estabilidad del espectro y de la traza térmica. $\square$

L. Principio variacional, Noether residual y balance de energía

La acción total de una trayectoria CTNet–EMQR se escribe

$$\mathcal{S}[z] = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{1}{2} \|\dot{z}_t - F_\rho(z_t, u_t)\|_G^2 + \alpha \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_t\|^2 + \beta \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}_t^{\text{rel}}\|^2 + \gamma \text{Ent}(\mu_t) \right) dt. \quad (450)$$

La ecuación de Euler–Lagrange residual adopta la forma

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = J_\omega^* \Pi_{\text{nabs}} \omega + J_{\mathfrak{F}^{\text{rel}}}^* \Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}^{\text{rel}} + r, \quad r \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (451)$$

Teorema L.1 (Noether residual). *Sea G un grupo de simetrías de carta que preserva $\mathcal{S}$ modulo residuo:*

$$\mathcal{S}[g \cdot z] - \mathcal{S}[z] \in \mathcal{A}_{\text{abs}} \quad \forall g \in G. \quad (452)$$

Entonces para cada $\xi \in \mathfrak{g}$ existe una corriente J_ξ tal que

$$\frac{d}{dt} J_\xi(z_t) = \langle \Pi_{\text{nabs}} \omega_t, \xi_Z(z_t) \rangle + \langle \Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}_t^{\text{rel}}, \nabla \xi_Z(z_t) \rangle + r_\xi, \quad r_\xi \in \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (453)$$

En particular, si las dos proyecciones no absorbibles se anulan, J_ξ se conserva modulo $\mathcal{K}$.

Demostración. Se deriva la variación infinitesimal de la acción en la dirección del campo fundamental ξ_Z . La parte exacta produce la derivada temporal de la corriente. Las únicas fuentes de no conservación son las componentes no absorbibles de pérdida y curvatura; los términos restantes pertenecen al ideal residual absorbible por hipótesis de simetría. $\square$

M. Concentración estadística, generalización y robustez de lectura

Sea $\hat{\mu}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n \delta_{x_i}$ la medida empírica de observaciones regionales y sea

$$\hat{\mathcal{R}}_n(c, \rho) = \int \ell(c_\rho(x), y) d\hat{\mu}_n(x, y) + \lambda \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{c, \rho}\|^2. \quad (454)$$

La complejidad efectiva del atlas se mide por

$$\mathfrak{C}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}, \varepsilon) = \log N(\varepsilon, \{c_\rho : (c, \rho) \in \mathfrak{A}\}, \|\cdot\|_{\text{Rel}}) + \sup_{(c, \rho)} \|\Pi_{\text{nabs}} \mathfrak{F}_{c, \rho}^{\text{rel}}\|^2. \quad (455)$$

Teorema M.1 (Cota PAC–Bayes residual). *Con probabilidad al menos $1 - \delta$, para toda posterior Q sobre cartas y todo prior Π ,*

$$\mathbb{E}_{(c, \rho) \sim Q} \mathcal{R}(c, \rho) \leq \mathbb{E}_Q \hat{\mathcal{R}}_n(c, \rho) + \sqrt{\frac{\text{KL}(Q \| \Pi) + \log(2\sqrt{n}/\delta)}{2n}} + \mathbb{E}_Q \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{c, \rho}\|. \quad (456)$$

Demostración. La desigualdad PAC–Bayes estándar se aplica a la pérdida truncada regional. La diferencia entre pérdida ideal y pérdida de carta introduce exactamente la componente no absorbible del residuo. La parte absorbible desaparece en el cociente operacional, mientras que la parte no absorbible queda como penalización explícita. $\square$

Corolario M.1 (Consistencia estadística de cierre). *Si $\text{KL}(Q_n \| \Pi) = o(n)$ y $\mathbb{E}_{Q_n} \|\Pi_{\text{nabs}} \omega\| \rightarrow 0$, entonces*

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{Q_n} (\mathcal{R} - \hat{\mathcal{R}}_n) \leq 0 \quad \text{mod } \mathcal{A}_{\text{abs}}. \quad (457)$$

N. Dinámica estocástica, Fokker–Planck residual y mezcla

La evolución ruidosa de un estado regional se modela por la ecuación diferencial estocástica

$$dz_t = F_\rho(z_t)dt + \sigma_\rho(z_t)dW_t + R_\rho(z_t)dt, \quad R_\rho(z_t) \in \mathcal{A}_{\text{abs}} + \Pi_{\text{nabs}} R_\rho(z_t). \quad (458)$$

La ley $\mu_t = \text{Law}(z_t)$ satisface

$$\partial_t \mu_t = -\nabla \cdot (F_\rho \mu_t) + \frac{1}{2} \nabla_i \nabla_j ((\sigma_\rho \sigma_\rho^T)_{ij} \mu_t) - \nabla \cdot (R_\rho \mu_t). \quad (459)$$

Definimos la brecha de mezcla residual

$$\text{Mix}_{\text{Rel}} = \inf_{f \perp 1} \frac{\int \|\nabla f\|^2 d\mu_\infty + \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_f\|^2}{\int f^2 d\mu_\infty}. \quad (460)$$

Teorema N.1 (Ergodicidad modulo residuo). *Si $\text{Mix}_{\text{Rel}} > 0$ y $\|\Pi_{\text{nabs}} R_\rho\|_{L^2(\mu_\infty)} \leq \varepsilon$, entonces*

$$\|\mu_t - \mu_\infty\|_{L^2(\mu_\infty^{-1})} \leq e^{-\text{Mix}_{\text{Rel}} t} \|\mu_0 - \mu_\infty\|_{L^2(\mu_\infty^{-1})} + O(\varepsilon). \quad (461)$$

Demostración. La derivada de la energía L^2 contra la medida estacionaria se controla por la forma de Dirichlet residual. La brecha produce decaimiento exponencial y el término no absorbible de R_ρ entra como fuerza externa acotada. Una desigualdad de Gronwall da la cota. $\square$

Ñ. Códigos relacionales, redundancia y corrección de errores

Un código EMQR es una inmersión de valores cerrados en memorias redundantes

$$\text{Enc} : \text{Val}_{\mathcal{K}} \longrightarrow \mathcal{M}^{\otimes n}, \quad \text{Dec} : \mathcal{M}^{\otimes n} \dashrightarrow \text{Val}_{\mathcal{K}}, \quad (462)$$

con síndrome residual

$$s(m) = \Pi_{\text{nabs}}(\partial_{\text{Rel}} m, \mathfrak{F}^{\text{rel}}(m), \omega(m)). \quad (463)$$

La distancia mínima relacional se define por

$$d_{\text{Rel}} = \min_{v \neq w} \inf \{ \|e\| : \text{Dec}(\text{Enc}(v) + e) = w \bmod \mathcal{K} \}. \quad (464)$$

Proposición Ñ.1 (Corrección por síndrome absorbible). *Si $\|e\| < d_{\text{Rel}}/2$ y $s(\text{Enc}(v) + e) \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$, entonces*

$$\text{Dec}(\text{Enc}(v) + e) \cong_{\mathcal{K}} v. \quad (465)$$

Demostración. Si la decodificación produjera $w \not\cong_{\mathcal{K}} v$, existiría un error efectivo de norma menor que d_{Rel} que conecta dos palabras distintas, contradiciendo la definición de distancia mínima. El síndrome absorbible garantiza que el error no crea una obstrucción invisible para el decodificador residual. $\square$

O. Complejidad computacional y profundidad de reinscripción

La profundidad de reinscripción de un valor v es

$$\text{depth}_{\text{Rel}}(v) = \inf \{ k : \exists (c_0, \dots, c_k), v_{i+1} = \tau_{i,i+1}(v_i), \hat{v}_k \cong_{\mathcal{K}} v \}. \quad (466)$$

La complejidad operacional de un atlas finito se define por

$$\text{Cost}(\mathfrak{A}) = \sum_{(c,\rho) \in \mathfrak{A}} (\text{time}(c_\rho) + \text{mem}(c_\rho) + \|\Pi_{\text{nabs}} \omega_{c,\rho}\|^2) + \sum_{\tau} \text{time}(\tau). \quad (467)$$

Teorema O.1 (Compresión por atlas compatible). *Si un atlas $\mathfrak{A}$ cubre $\mathcal{S}$ con multiplicidad m , diámetro residual $\text{diam}_{\text{Rel}}(\mathfrak{A}) \leq D$ y curvatura no absorbible total ε , entonces existe una política de reinscripción π con*

$$\mathbb{E}_{\pi} \text{depth}_{\text{Rel}}(v) \leq O(m \log |\mathfrak{A}| + D) + O(\varepsilon). \quad (468)$$

Demostración. El nervio $N(\mathfrak{A})$ induce un grafo de transiciones. Una política codiciosa sobre geodésicas del nervio alcanza una carta compatible en longitud controlada por multiplicidad y diámetro. La curvatura no absorbible produce desvíos que se suman como término de error; si es absorbible, no altera la clase final. $\square$

P. Geometría algebraica derivada de la variedad infinita

La variedad algebraica de profundidad infinita se formaliza como límite pro-derivado

$$\mathfrak{X}_\infty = \operatorname{holim}_k \mathbf{Spec} A_k, \quad A_{k+1} \rightarrow A_k, \quad \operatorname{Fib}(A_{k+1} \rightarrow A_k) \subseteq \mathcal{A}_{\text{abs}} \oplus \operatorname{Obstruccion}_k. \quad (469)$$

El complejo cotangente residual satisface

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}_\infty}^{\text{Rel}} \simeq \operatorname{hocolim}_k \mathbb{L}_{\mathbf{Spec} A_k}^{\text{Rel}}, \quad \mathbb{T}_{\mathfrak{X}_\infty}^{\text{Rel}} = \mathbf{R} \operatorname{Hom}(\mathbb{L}_{\mathfrak{X}_\infty}^{\text{Rel}}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}_\infty}). \quad (470)$$

Teorema P.1 (Criterio formal de no agotamiento). *Si para infinitos k se cumple*

$$H^{-1}(\mathbb{L}_{\mathbf{Spec} A_{k+1}/\mathbf{Spec} A_k}^{\text{Rel}})_{\text{nabs}} \neq 0, \quad (471)$$

entonces ninguna truncación finita $\mathbf{Spec} A_k$ agota $\mathcal{S}$. Si, en cambio, existe k_0 tal que esos grupos son absorbibles para todo $k \geq k_0$, entonces $\mathbf{Spec} A_{k_0}$ es una presentación formal completa modulo $\mathcal{K}$.

Demostración. El grupo H^{-1} del complejo cotangente relativo mide obstrucciones infinitesimales ocultas al pasar de nivel k a $k+1$. Si persisten componentes no absorbibles, cada truncación deja pérdida estructural. Si desde cierto nivel todas las obstrucciones son absorbibles, el límite pro-derivado no añade información operacional fuera del cociente por cierre. $\square$

Q. Tesis de integración máxima

Las capas anteriores se condensan en el diagrama operacional

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \dashrightarrow^{c\rho} & P_{c,\rho} \xrightarrow{\pi_{c,\rho}} \operatorname{Val}_{\mathcal{K}} \\ \widehat{\mathfrak{A}} \searrow & & \downarrow \operatorname{Enc} \\ \mathcal{A}/\mathcal{A}_{\text{abs}} & \xrightarrow{\partial_{\text{Rel}} + \mathfrak{F}^{\text{rel}}} & H_{\text{Rel}}^\bullet(\mathcal{M}) \end{array} \quad (472)$$

y en la ecuación maestra total

$$\boxed{\Pi_{\text{nabs}} \left(d_{\text{Rel}} \mathfrak{b} + \mathfrak{b} \wedge \mathfrak{b} + \frac{\delta \mathcal{S}}{\delta z} + \partial_{\text{BRST}} \mathbf{Gh} + \partial_{\tilde{C}} \tau + \partial_{\text{Pers}} \mathcal{M} \right) = 0.} \quad (473)$$

Esta ecuación no dice que todo residuo desaparezca; dice que una teoría madura sabe separar residuo absorbible, obstrucción real, memoria útil y frontera de reinscripción.

Corolario Q.1 (Forma normal de una teoría EMQR–CTNet). *Toda teoría regional suficientemente refinada puede escribirse, modulo equivalencia estable, como una sextupla*

$$\mathfrak{T}_{\text{Rel}} = (\mathfrak{St}_{\text{Rel}}, \mathcal{M}_{\text{Rel}}, \mathcal{S}, \mathbb{B}^{\text{rel}}, \mathcal{M}, \mathcal{K}) \quad (474)$$

con obstrucción total

$$\mathfrak{D}(\mathfrak{T}) = \Pi_{\text{nabs}}([\mathfrak{F}^{\text{rel}}] + [\omega] + [\mathfrak{a}_{\text{BRST}}] + [\check{\partial}\tau] + [d_r]_{r \geq 1}). \quad (475)$$

La teoría cierra localmente si y sólo si $\mathfrak{D}(\mathfrak{T}) = 0$.

R. Correspondencias EMQR–CTNet

EMQR	Implementación CTNet
Fuente $\mathcal{S}$	espacio latente no agotado por una salida única
Carta c_ρ	módulo de lectura/proyección bajo régimen
Pérdida λ	señal residual auditable de actualización
Residuo ω	diferencia conservada para memoria y reinscripción
Bit relacional $\mathfrak{b}$	tensor de acoplamiento entre pares de estados, memoria y régimen
Curvatura $\mathfrak{F}^{\text{rel}}$	defecto triangular de transitividad y coherencia relacional
Cierre κ	filtro de admisibilidad antes de salida
Valor v	salida estabilizada con capacidad operativa
Memoria $\mathcal{M}$	complejo de trayectorias, ciclos y holonomías
Completación $\hat{\mathfrak{A}}$	integración multicarta de estados compatibles

Así, CTNet no se añade como metáfora computacional: implementa operaciones formales de carta, memoria, régimen, residuo, cierre y reinscripción.

S. Antierrores

- AE1.** No se afirma que una carta finita agote la fuente; se afirma que una carta finita no captura la fuente total y que una completación compatible puede ser isomorfa a ella.
- AE2.** No se afirma que un valor medido sea toda la fuente; se distingue entre $v_{c,\rho}$, $\text{germ}(v)$ y $\hat{v}$.
- AE3.** No se afirma que divergencia sea masa ontológica; la masa real efectiva es $M_{\text{real,eff}}(v) = \mathcal{I}(j_s^\infty \gamma_X, j_s^\infty \mathfrak{b}_X)$.
- AE4.** No se afirma que el bit relacional sea un bit booleano ordinario; el booleano es sólo la proyección $\pi_0 : \mathbb{B}_\rho^{\text{rel}} \rightarrow \{0, 1\}$.
- AE5.** No se afirma que el formalismo de Hilbert sea falso; se lo interpreta como una carta potente dentro de un atlas más amplio.
- AE6.** No se afirma que todo sea computación; CTNet es una implementación de ciertas operaciones EMQR, no la fuente misma.

T. Modelo mínimo trabajado

Sea $\mathcal{S}$ una fuente observada por dos cartas compatibles c_1 y c_2 . La primera produce

$$v_1 = \pi_{c_1, \rho_1}(P_1), \quad \omega_1 \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_1), \quad (476)$$

y la segunda produce

$$v_2 = \pi_{c_2, \rho_2}(P_2), \quad \omega_2 \in \mathcal{A}_{\text{abs}}(\rho_2). \quad (477)$$

Ninguna salida agota la fuente: $v_i \not\cong \mathcal{S}$. Si ambas cartas comparten germen en s , entonces

$$\text{germ}(v_1) \cong \text{germ}(v_2) \cong \text{germ}_s(\mathcal{S}). \quad (478)$$

El bit relacional mínimo del par es

$$\mathfrak{b}_{12} = (1, \sigma_{12}, \omega_{12}, \kappa_{12}, \mu_{12}, \iota_{12}), \quad \mathfrak{F}_{121}^{\text{rel}} = \mathfrak{b}_{12} \otimes \mathfrak{b}_{21} \ominus \mathfrak{b}_{11}. \quad (479)$$

Si además sus transiciones son compatibles, sus residuos son absorbibles y $\mathfrak{F}_{121}^{\text{rel}} \in \mathcal{A}_{\text{abs}}$, el atlas mínimo

$$\mathfrak{A}_{12} = \{(c_1, \rho_1), (c_2, \rho_2), \tau_{12}, \tau_{21}\} \quad (480)$$

admite completación $\widehat{\mathfrak{A}}_{12}$. En el caso estable, $\widehat{\mathfrak{A}}_{12} \cong_{\mathcal{K}} \mathcal{S}$; en el caso inestable, queda sólo verdad regional y se requiere refinamiento.

Suplemento técnico I

Los desarrollos avanzados sobre topos, ∞ -categorías, geometría simpléctica, teoría de tipos, cálculo variacional, cuantización funcional, geometría de información, teoría de colas, criptografía y cuantales se consideran material suplementario. No son necesarios para entender la tesis central y deben tratarse como defensas técnicas laterales, no como núcleo argumental del documento principal.